SolvedBooks.pk Presents

Chemistry
Class 9

Easy Notes

Sindh Textbook Board • Urdu Medium

UNIT 1
باب 1: کیمیا کی بنیادیں

UNIT 2
باب 2: ایٹم کی ساخت

UNIT 3
باب 3: دوری جدول اور دوری خصوصیات

UNIT 4
باب 4: کیمیائی بانڈنگ

UNIT 5
باب 5: مادے کی طبعی حالتیں

UNIT 6
باب 6: محلول (Solutions)

UNIT 7
باب 7: برقی کیمیا (Electro Chemistry)

UNIT 8
باب 8: کیمیائی عامل پذیری (Chemical Reactivity)

Complete Easy Notes - All 8 Units

Easy Notes • All 39 Lessons • Urdu Medium

SolvedBooks.pk

solvedbooks.pk | WhatsApp: +92 301 8981055

Table of Contents

Tap or click any unit or lesson to jump straight to it.

باب 1: کیمیا کی بنیادیں	4
1.1 کیمیا کا تاریخی پس منظر	4
1.2 کیمیا کی شاخیں	5
1.3 بنیادی تعریفیں	6
1.4 کیمیائی انواع	9
1.5 کیمیائی مساوات اور مساواتوں کو متوازن کرنا	11
1.6 مول اور ایووگیڈرو نمبر	13
1.7 کیمیائی حسابی عمل	14
باب 2: ایٹم کی ساخت	15
2.1 ذیلی ایٹمی ذرات: الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران کی دریافت	15
2.2 ایٹم کی ساخت سے متعلق نظریات اور تجربات	16
2.3 ایٹم کی ساخت کے جدید نظریات	17
2.4 الیکٹرانی ترتیب (Electronic Configuration)	17
2.5 ہم زاد (Isotopes) اور ان کا عمومی استعمال	18
باب 3: دوری جدول اور دوری خصوصیات	20
3.1 دوری جدول	20
3.2 خصوصیات کی دوریت	22
باب 4: کیمیائی بانڈنگ	25
4.1 ایٹم کیمیائی بانڈ کیوں بناتے ہیں؟	25
4.2 کیمیائی بانڈز کی تشکیل	26
4.3 کیمیائی بانڈز کی اقسام	27
4.4 مالیکیولوں کی باہمی قوتیں	29
4.5 بانڈز کی نوعیت اور خصوصیات	30
باب 5: مادے کی طبعی حالتیں	33
5.1 گیسی حالت	33
5.2 گیسوں سے متعلق قوانین	34
5.3 مائع حالت	36
5.4 ٹھوس حالت	40
5.5 ٹھوس کی اقسام	41
5.6 الوٹروپی (Allotropy)	42
5.7 پلازما حالت	43
5.8 بوز-آئن اسٹائن کنڈینسیٹ	43

باب :6 محلول (Solutions)	45
6.1 محلول، (Solutions) آبی محلول Aqueous)، (Solutions محلول کا جز (Solute) اور حل کنندہ (Solvent)	45
6.2 سیر شدہ، غیر سیر شدہ اور فوق سیر شدہ محلول	46
6.3 محلولوں کی اقسام اور محلولوں کی تخفیف (Dilution of Solutions)	46
6.4 محلول کے ارتکاز (Concentration) کی اکائیاں	47
6.5 حل پذیری (Solubility)	48
6.6 محلول، معلق (Suspension) اور کلوئیڈ (Colloids) کا موازنہ	49
باب :7 برقی کیمیا (Electro Chemistry)	51
7.1 تکسید اور تخفیف کے عمل (Oxidation and Reduction)	51
7.2 برقی کیمیائی سیل (Electro Chemical Cells)	52
7.3 کیمیائی زنگ خوردگی اور اس کی روک تھام (Corrosion and its Prevention)	55
7.4 مصر کا بننا (Alloy Formation)	58
باب :8 کیمیائی عامل پذیری (Chemical Reactivity)	60
8.1 دھاتیں (Metals)	60
8.2 غیر دھاتیں (Non Metals)	64

باب :1 کیمیا کی بنیادیں

UNIT 1

1.1 کیمیا کا تاریخی پس منظر

1. کیمیا کیا ہے؟

سائنس کا لفظ لاطینی لفظ Scientia سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہیں علم۔ کیمیا سائنس کی وہ شاخ ہے جو مادے کی خصوصیات، ترکیب اور ساخت سے تعلق رکھتی ہے، اور مادے میں ہونے والی تبدیلیوں سے بھی واسطہ رکھتی ہے۔

مادہ فطری طور پر مسلسل تبدیل ہوتا رہتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگنا، اسپرٹ کا اڑ جانا اور کوئلے کا جلنا۔ یہ کیمیائی عملوں کی مثالیں ہیں جن میں نئی چیزیں بنتی ہیں۔

2. قدیم یونانی دور

- ڈیموکریٹس (Democritus، 460-357 قبل مسیح) نے ایٹم، یعنی مادے کے ایک ناقابل تقسیم ذرے کا خیال پیش کیا۔
- ارسطو (Aristotle) نے چار عناصر — آگ، پانی، زمین اور ہوا — کا خیال بیان کیا۔
- افلاطون (Plato) نے اصطلاح "عنصر" کو مخصوص شکل والے جسموں کے طور پر پیش کیا۔

3. مسلمان سائنس دانوں کے کارنامے

- جابر بن حیان (721-803): عیسوی نائٹرک تیزاب اور ہائیڈروکلورک تیزاب کے تجرباتی طریقے ایجاد کیے، کچ دھات سے دھات حاصل کرنا اور کپڑوں کی رنگائی بیان کی۔
- الرازی (862-930): عیسوی خمیر والے طریقے سے ایتھائل الکحل تیار کیا۔
- البیرونی (973-1048): عیسوی مختلف مادی چیزوں کی کثافت کا تعین کیا۔
- ابن سینا (980-1037): عیسوی طب، فلسفے اور فلکیات میں پیش رفت کی۔

4. یورپی سائنس دانوں کے کارنامے

سائنس دان	کارنامہ
رابرٹ بوائل (Robert Boyle)	کیمیا بطور فطرت کی سائنسی کھوج کا خیال پیش کیا؛ اس نے گیس کے قوانین دریافت کیے
جے۔ بلیک (J. Black)	کاربن ڈائی آکسائیڈ کا مطالعہ کیا
جے۔ پریسٹلی (J. Priestley)	آکسیجن دریافت کی
شیلی (Scheele)	کلورین گیس دریافت کی
کیونڈش (Cavendish)	ہائیڈروجن گیس دریافت کی
لیوائزیئر (Lavoisier)	دریافت کیا کہ ہوا میں پانچواں حصہ (1/5) آکسیجن ہے
جان ڈالٹن (John Dalton)	مادے کا ایٹمی نظریہ پیش کیا
ایووگیڈرو (Avogadro)	ایووگیڈرو کا قانون پیش: کیا مستقل درجہ حرارت اور دباؤ پر گیسوں کے یکساں حجم میں مالیکیولوں کی تعداد یکساں ہوتی ہے
جے۔ جے۔ برزیلیئس (J.J. Berzelius)	کیمیائی علامتیں، فارمولے اور کیمیائی مساواتیں متعارف کرائیں
مینڈیلیف (Mendeleev)	عناصر کی دوری ترتیب دریافت کی

سائنس دان	کارنامہ
جے۔ جے۔ تھامسن (J.J. Thomson)	تجربات کے ذریعے الیکٹران دریافت کیا
نیل بوہر (Neil Bohr)	کوانٹم نظریے کی بنیاد پر ہائیڈروجن ایٹم کا نظریہ پیش کیا
رودرفورڈ (Rutherford)	الفا (Alpha) اور بیٹا (Beta) شعاعیں دریافت کیں اور تابکاری کے قوانین پیش کیے

5. روزمرہ زندگی میں کیمیا کی اہمیت

- کھانا پکانا، کھانا کھانا اور ہضم کرنا خالصتاً کیمیائی عمل ہیں۔
- گھروں کی تعمیر، صحت اور صفائی کیمسٹری پر منحصر ہیں۔
- کیمیائی کھاد، شیشہ اور پلاسٹک سے تیار فائبر، پولیمر، مٹی کے برتن، پیٹرولیم مصنوعات، صابن اور ڈٹرجنٹ — یہ سب کیمسٹری کی پیداوار ہیں۔
- گندے پانی سے پھیلنے والی بیماریوں جیسے ہیضہ (Cholera)، ٹائیفائیڈ بخار اور پیچش کے خاتمے کے لیے کلورین استعمال کی جاتی ہے، جس سے پینے کا صاف پانی میسر آتا ہے۔
- کلورین ایک انتہائی اہم کیمیکل ہے جو تجارتی طور پر ہزاروں مرکبات حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے بلیچنگ ایجنٹ، جراثیم کش، کیڑے مار، محلل اور دوائیں وغیرہ۔

1.2 کیمیا کی شاخیں

1. کیمیا کی شاخیں کیوں بنیں؟

چونکہ کیمیا ہر جگہ انسانیت کی خدمت میں ہے، اسی اہمیت کی وجہ سے کیمیا کو درج ذیل بڑی شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر شاخ مادے کے ایک خاص پہلو کا مطالعہ کرتی ہے۔

2. بڑی شاخیں

- **طبع کیمسٹری (Physical Chemistry):** یہ شاخ مادے کی طبعی خصوصیات، ترکیب اور اس میں ہونے والی تبدیلی سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ کیمیائی عمل کے دوران ایٹموں اور مالیکیولوں کے درمیان ہونے والے ملاپ کے اصول اور قوانین واضح کرتی ہے۔
- **نامیاتی کیمسٹری (Organic Chemistry):** یہ شاخ ہائیڈروکاربن اور ان سے حاصل شدہ مرکبات سے تعلق رکھتی ہے۔ نامیاتی کیمسٹری کاربن پر مشتمل مرکبات کی ساخت، خصوصیات، ترکیب، تیاری اور کیمیائی عملوں کا مطالعہ ہے۔ پیٹرول، پلاسٹک، ڈٹرجنٹ، رنگ، ذائقہ دار مصالحے، قدرتی گیس اور دوائیوں کا مطالعہ نامیاتی کیمسٹری میں کیا جاتا ہے۔ کاربونیٹس، کاربائیڈز اور سائنائیڈز اس میں شامل نہیں ہیں۔
- **غیر نامیاتی کیمسٹری (Inorganic Chemistry):** یہ شاخ ہائیڈروکاربن کے سوا تمام عناصر اور ان کے مرکبات کے مطالعے سے واسطہ رکھتی ہے۔ یہ مرکب عام طور پر غیر جاندار چیزوں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ غیر نامیاتی کیمسٹری ہر صنعت سے جڑی ہے، جیسے شیشہ، سیمنٹ، مٹی کے برتن اور دھات سازی وغیرہ۔
- **حیاتیاتی کیمسٹری (Biochemistry):** جاندار چیزوں، پودوں اور جانوروں میں مرکبات کی پیچیدگی اور جاندار جسم میں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور چربی کے مرکبات کی تیاری سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جاندار چیزیں توانائی کیسے حاصل کرتی ہیں۔ یہ شاخ طب، زراعت اور خوراک کی سائنس میں بہت کارآمد ہے۔
- **صنعتی کیمسٹری (Industrial Chemistry):** وہ شاخ جو صنعتوں میں مصنوعی طور پر تیار ہونے والی چیزوں جیسے زرعی کھاد، شیشہ، سیمنٹ اور دوائیوں کی تیاری کے دوران کیمیائی عملوں کے مطالعے سے تعلق رکھتی ہے، اسے صنعتی کیمسٹری کہتے ہیں۔
- **نیوکلیائی کیمسٹری (Nuclear Chemistry):** یہ شاخ تابکاری اور

نیوکلیائی عملوں اور خصوصیات سے واسطہ رکھتی ہے۔ تابکار عناصر طب میں بڑے پیمانے پر خاص طور پر سرطان (Cancer) کی تشخیص اور علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ تحفظ اور نیوکلیائی پاور ری ایکٹر سے بجلی پیدا کرنے کے لیے بھی تابکار عناصر استعمال ہوتے ہیں۔

. **ماحولیاتی کیمسٹری (Environmental Chemistry):** کیمیائی مادوں کے باہمی عمل اور اس کے ماحول میں موجود جانداروں اور پودوں پر پڑنے والے اثرات کے مطالعے سے واسطہ رکھتی ہے۔ ذاتی صحت و صفائی، آلودگی (Pollution) اور صحت کے لیے نقصان دہ اجزا ماحولیاتی کیمسٹری کے اہم موضوعات ہیں۔

. **تجزیاتی کیمسٹری (Analytical Chemistry):** مرکبات کی قسم، نوعیت اور ان میں موجود مختلف اجزا کی مقدار کا تجزیہ کرنے اور الگ کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔ رنگ نگاری (Chromatography)، برقی تناقل (Electrophoresis) اور اسپیکٹرو اسکوپی اس میں استعمال ہوتے ہیں۔

. **طبی کیمسٹری (Medical Chemistry):** یہ شاخ مصنوعی نامیاتی کیمسٹری، دوا سازی اور مختلف حیاتیاتی خصوصیات کے مطالعے سے واسطہ رکھتی ہے۔ طبی کیمسٹری مصنوعی مرکبات، حیاتیاتی مالیکیول اور دوا سازی کے اجزا بنانے کے کام آتی ہے۔

. **کوانٹم کیمسٹری (Quantum Chemistry):** وہ شاخ جو کسی نظام میں طبعی کیمیائی ماڈل کے استعمال، طریقہ کار اور تجربات سے واسطہ رکھتی ہے، اسے کوانٹم کیمسٹری کہتے ہیں۔ اسے مالیکیولی کوانٹم میکینزم بھی کہا جاتا ہے۔

. **گرین کیمسٹری (Green Chemistry):** وہ شاخ جو کم نقصان دہ مرکبات کی پیداوار حاصل کرنے اور ان کی ڈیزائننگ کے مطالعے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا مقصد ناکارہ چیزوں کا بامقصد استعمال اور کیمیائی صنعت میں توانائی کی کارکردگی میں بہتری لانا ہے۔

1.3 بنیادی تعریفیں

1. مادہ (Matter)

ہمارے اردگرد موجود تمام چیزیں مادہ ہیں، جیسے ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں، کتاب، اور ہر وہ چیز جسے ہم چھو اور دیکھ سکتے ہیں۔ مادے کی تعریف یوں ہے جو "چیز وزن رکھے اور جگہ گھیرے، وہ مادہ" ہے۔

مادہ عام طور پر تین حالتوں میں ملتا ہے: ٹھوس (Solid)، مائع (Liquid) اور گیس (Gas) حالت۔ سائنس دان پلازما کو بھی مادے کی چوتھی حالت سمجھتے ہیں۔ مادے کی مختلف حالتیں توانائی کی بڑھتی ہوئی ترتیب کی وجہ سے ہیں۔

2. ایٹم (Atom)

مادہ انتہائی چھوٹے ذرات سے بنا ہے جنہیں ایٹم کہتے ہیں۔ ایٹم مادے کی بنیادی اکائیاں ہیں اور عناصر کی ساخت واضح کرتے ہیں۔ یہ بھی دریافت ہوا ہے کہ ایٹم مزید چھوٹے ذرات — الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران — سے بنا ہے۔ پروٹان اور نیوٹران مرکزے میں ہوتے ہیں اور الیکٹران مرکزے کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔

3. مالیکیول (Molecule)

کیمیائی مادوں میں مالیکیول وہ باریک ذرہ ہے جس کی کیمیائی خصوصیات اسی عنصر، مرکب یا کیمیائی مادے جیسی ہوتی ہیں۔ مالیکیول کیمیائی بانڈ کے ذریعے ایٹموں سے بنے ہوتے ہیں۔ یہ الیکٹران کی لین دین (Exchange) یا شراکت (Sharing) کے نتیجے میں بنتے ہیں۔ مالیکیول ایک، دو یا کئی ایٹموں کے ملاپ سے بنتے ہیں، اس لیے وہ یک ایٹمی، دو ایٹمی اور کثیر ایٹمی کہلاتے ہیں۔

قسم	مثال

قسم	مثال
یک ایٹمی مالیکیول (Monoatomic)	ہیلیم He، آرگون Ar، کرپٹان Kr، زینان Xe، ریڈان Rn
دو ایٹمی مالیکیول (Diatomic)	نائٹروجن N_2، آکسیجن O_2، کلورین Cl_2، برومین Br_2، آئیوڈین I_2
کثیر ایٹمی مالیکیول (Polyatomic)	اوزون O_3، فاسفورس P_4، سلفر S_8

4. شے یا کیمیائی مادہ (Substance)

خالص حالت میں مادے کے ٹکڑے کو کیمیائی مادہ یا ایک شے کہا جاتا ہے۔ ہر شے کی مستقل ترکیب اور مخصوص طبعی و کیمیائی خصوصیات ہوتی ہیں۔ خالص چیزوں کی :مثالیں پانی، خالص چینی، کھانے کا نمک، ٹن (Tin)، گندھک، ہیرا اور میٹھا سوڈا۔ چیزیں عناصر اور مرکبات پر مشتمل ہوتی ہیں۔

5. عنصر (Element)

عنصر ایک ہی قسم کے ایٹموں سے بنا مادہ ہے۔ اس کا ایٹمی نمبر ایک ہی ہوتا ہے اور عام کیمیائی عمل سے اسے مزید چھوٹی چیزوں میں نہیں توڑا جا سکتا۔ عناصر فطری طور پر خالص یا مرکبات کی صورت میں ٹھوس، مائع اور گیس حالت میں ملتے ہیں۔ اب تک 118 عناصر دریافت ہو چکے ہیں۔ زیادہ تر عناصر ٹھوس ہیں جیسے لوہا، جست، تانبا، سونا، چاندی وغیرہ۔ کچھ عناصر مائع حالت میں ملتے ہیں جیسے پارہ اور برومین۔ کچھ عناصر گیس حالت میں ہیں جیسے ہائیڈروجن، آکسیجن اور نائٹروجن وغیرہ۔

عناصر کو ان کی خصوصیات کی بنیاد پر دھات، غیر دھات اور نیم دھات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دھاتیں عام طور پر سخت، چمکدار، پٹنے والی یا تار بننے والی، لچکدار اور بجلی و حرارت کی اچھی موصل ہوتی ہیں، مثال لوہا، سونا، چاندی، ایلومینیم اور پیتل وغیرہ۔ غیر دھاتیں بجلی اور حرارت کی غیر موصل اور غیر چمکدار ہوتی ہیں، مثال کاربن۔ نیم دھات وہ عناصر ہیں جن کی خصوصیات دھات اور غیر دھات کے درمیان ہوتی ہیں، یہ نیم موصل ہوتے ہیں۔

6. علامت (Symbol)

علامت کسی عنصر کا نام ظاہر کرنے کے لیے ایک مخفف ہے۔ علامت انگریزی، لاطینی، یونانی یا جرمن زبان میں اس عنصر کے نام سے لی گئی ہے۔ علامتیں اکثر ایک یا دو حروف کی ہوتی ہیں۔ ہر علامت انگریزی کے بڑے حرف سے شروع ہوتی ہے جیسے کاربن کے لیے C اور سلفر کے لیے S۔ اگر علامت میں دوسرا حرف ہو تو پہلا حرف بڑا اور دوسرا حرف چھوٹا لکھا جاتا ہے، جیسے ہیلیم کے لیے He اور کرومیم کے لیے Cr۔

7. ویلنسی (Valency)

ایک عنصر کی دوسرے عنصر سے ملنے کی صلاحیت کو ویلنسی کہتے ہیں۔ ویلنسی بیرونی مدار میں الیکٹرانوں کی تعداد پر منحصر ہوتی ہے۔ کسی عنصر کا ایک ایٹم جتنے الیکٹران حاصل کرے، دے، شریک کرے یا جوڑے، وہی اس کی ویلنسی ہے۔ :مثال ہائیڈروجن کی ویلنسی ،1 آکسیجن کی ،2 کاربن کی 4 اور ہیلیم و نیان کی 0 ہے۔

8. کیمیائی فارمولا (Chemical Formula)

کیمیائی فارمولا کسی مرکب میں عناصر کی علامتوں اور عناصر کی ایک دوسرے سے نسبت کو ظاہر کرتا ہے۔ کیمیائی فارمولا کسی مرکب میں ہر عنصر کے ایٹموں کی تعداد بتاتا ہے۔ مثال کے طور پر پانی کا کیمیائی فارمولا H_2O ظاہر کرتا ہے کہ پانی میں ہائیڈروجن کے 2 ایٹم اور آکسیجن کا 1 ایٹم ہے۔ امونیا کا کیمیائی فارمولا NH_3 ایک نائٹروجن ایٹم کے ساتھ تین ہائیڈروجن ایٹموں کا کیمیائی ملاپ ظاہر کرتا ہے۔

9. مرکب (Compound)

مرکب دو یا دو سے زیادہ عناصر کے ایک دوسرے سے مقررہ نسبت میں کیمیائی ملاپ سے بنا مادہ ہے، لیکن یہ مکمل طور پر مختلف خصوصیات والا نیا مادہ ہوتا ہے۔ عناصر کو ملانے والے بانڈ آئینی بانڈ اور کوویلنٹ بانڈ ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، KBr، $CuSO_4$ اور $NaCl$ آئینی مرکب ہیں اور، CH_4، H_2O اور H_2SO_4 کوویلنٹ مرکب ہیں۔

مرکب	کیمیائی فارمولا
پانی	H_2O
ریت سلیکون) ڈائی (آکسائیڈ	SiO_2
کاسٹک یا میٹھا سوڈا	$NaOH$
نمک	$NaCl$
دھوبی سوڈا	$Na_2CO_3.10H_2O$
چونے کا پتھر	$CaCO_3$
چینی	$C_{12}H_{22}O_{11}$
امونیا	NH_3
سلفر کا تیزاب	H_2SO_4

10. آمیزہ (Mixture)

دو یا دو سے زیادہ عناصر یا مرکبات کے بغیر کسی مقررہ طبعی نسبت کے ملاپ کو آمیزہ کہتے ہیں۔ آمیزے میں ترکیبی اجزا اپنی کیمیائی خصوصیات برقرار رکھتے ہیں۔ آمیزے کو دوبارہ طبعی طریقوں سے الگ کیا جا سکتا ہے، : جیسے چھاننا، بخارات بنانا، کشید اور قلم بندی۔

آمیزے کی دو اہم اقسام :ہیں ہم جنس آمیزہ، جس میں تمام چیزیں یکساں طور پر تقسیم ہوتی ہیں، اور غیر ہم جنس آمیزہ، جس میں تمام چیزیں یکساں تقسیم نہیں ہوتیں، جیسے چاکلیٹ چپس بسکٹ، پیزا اور پتھر۔

11. عنصر، مرکب اور آمیزے میں فرق

عنصر	مرکب	آمیزہ
عنصر ایک ہی قسم کے ایٹموں سے بنا ہوتا ہے اور قدرتی دریافت ہے	مرکب عناصر کے ایٹموں کے کیمیائی ملاپ سے بنتا ہے	آمیزہ چیزوں کے عام ملاپ سے بنتا ہے
عنصر ایٹموں کی یکسانیت کی وجہ سے منفرد خصوصیات دکھاتے ہیں	مرکب میں اجزا اپنی شناخت کھو دیتے ہیں اور نئی خصوصیات والا نیا مادہ بنتا ہے	آمیزے میں اجزا اپنی شناخت برقرار رکھتے ہیں
عنصر کا ایٹمی نمبر ایک ہی ہوتا ہے	مرکب میں وزن کی مقررہ ترکیب ہوتی ہے	آمیزے میں وزن کی مقررہ ترکیب نہیں ہوتی
سادہ طبعی طریقے سے انہیں مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا	◆◆طبع طریقوں سے اجزا کو الگ نہیں کیا جا سکتا	طبعی طریقوں سے اجزا کو الگ کیا جا سکتا ہے

12. اضافی ایٹمی وزن اور ایٹمی وزن کی اکائی

اضافی ایٹمی وزن کسی عنصر کے قدرتی طور پر پائے جانے والے ہم جاء (Isotopes) کے اوسط وزن کو کاربن C-12 کے وزن سے موازنہ کر کے معلوم کیا جاتا ہے۔ اضافی ایٹمی وزن کی اکائی ایٹمی ماس یونٹ ہے، جس کی علامت a.m.u ہے۔ $1 a.m.u = 1.6 \times 10^{-24}$ گرام۔

13. سادہ فارمولا اور مالیکیولی فارمولا

مرکبات کو کیمیائی فارمولے کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے عناصر کو ایٹموں کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ کیمیائی فارمولے کی دو اقسام :ہیں سادہ فارمولا اور مالیکیولی فارمولا۔

سادہ فارمولا: وہ فارمولا جو ایک مالیکیول میں موجود ہر قسم کے ایٹموں کی کم سے کم تعداد ظاہر کرے، اسے سادہ فارمولا کہتے ہیں۔ سادہ فارمولا

ایک مالیکیول میں موجود ایٹموں کی سادہ نسبت دیتا ہے۔ یہ فارمولا ایک مالیکیول میں ایٹموں کی حقیقی تعداد نہیں دکھاتا۔ :مثال بینزین کا مالیکیولی فارمولا C_6H_6 ہے، جس میں ہائیڈروجن اور کاربن کی سادہ نسبت 1:1 ہے، اس لیے سادہ فارمولا CH ہوگا۔ گلوکوز کا مالیکیولی فارمولا $C_6H_{12}O_6$ ہے، اس کی نسبت 1:2:1 ہے، اس لیے گلوکوز کا سادہ فارمولا CH_2O ہے۔

مالیکیولی :فارمولا وہ فارمولا جو کسی مالیکیول میں موجود ہر قسم کے ایٹموں کی اصل تعداد ظاہر کرے، اسے مالیکیولی فارمولا کہتے ہیں۔

مالیکیولی فارمولا = $n \times$ سادہ فارمولا، جہاں $n = 1, 2, 3$ وغیرہ۔

مرکب	سادہ فارمولا	مالیکیولی فارمولا
کاربن ڈائی آکسائیڈ	CO_2	CO_2
گلوکوز	CH_2O	$C_6H_{12}O_6$
ہائیڈروجن پر آکسائیڈ	HO	H_2O_2
بینزین	CH	C_6H_6
ایسیٹک تیزاب	CH_2O	CH_3COOH

14. ایٹمی نمبر اور ایٹمی وزن

ایٹمی نمبر :(Atomic Number) کسی عنصر کے ایٹم کے مرکزے میں موجود پروٹانوں کی تعداد ہے۔ اسے علامت Z سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ عنصر کے تمام ایٹموں میں پروٹانوں کی تعداد برابر ہونے کی وجہ سے اس کا ایٹمی نمبر ایک ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آکسیجن کے تمام ایٹموں میں پروٹانوں کی تعداد 8 ہوتی ہے، اس لیے آکسیجن کا ایٹمی نمبر ($Z = 8$) ہے۔

ایٹمی وزن :(Atomic Mass) کسی عنصر کے ایٹم کے مرکزے میں موجود پروٹان اور نیوٹران کی کل تعداد ہے۔ اسے علامت A سے دکھایا جاتا ہے۔ $A = Z + N$، یہاں N نیوٹرانوں کی تعداد ہے۔ مثال کے طور پر نائٹروجن ایٹم میں پروٹانوں کی تعداد 7 اور نیوٹرانوں کی تعداد 7 ہے، تو نائٹروجن کا ایٹمی وزن 14 ہوگا ($A = 7 + 7 = 14$)۔

:مثال اگر کسی عنصر کے ایٹم میں پروٹانوں کی تعداد 11 اور نیوٹرانوں کی تعداد 12 ہے، تو اس کا ایٹمی نمبر $Z = 11$ اور ایٹمی وزن $A = 11 + 12 = 23$ ہے۔ اگر کسی ایٹم میں $Z = 20$ اور $A = 40$ ہیں، تو پروٹانوں کی تعداد 20 اور نیوٹرانوں کی تعداد $A - Z = 40 - 20 = 20$ ہے۔

15. مالیکیولی وزن اور فارمولا وزن

مالیکیولی :وزن یہ کسی مادے کے کسی مالیکیول میں موجود تمام ایٹموں کے ایٹمی وزن کا مجموعہ ہے۔ مثال کے طور پر کاربن ڈائی آکسائیڈ CO_2 کا مالیکیولی وزن 44 a.m.u ہے اور H_2O کا 18 a.m.u ہے۔ نائٹرک تیزاب HNO_3 کا مالیکیولی وزن $= 1 + 14 + 3 \times 16 = 63$ a.m.u ہے۔

فارمولا :وزن آئینی مرکب جو ٹھوس قلموں کی طرح دکھائے جاتے ہیں، ایسی صورت میں فارمولا اکائی میں موجود تمام ایٹموں کے ایٹمی وزن کے مجموعے سے فارمولا وزن کا حساب لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سوڈیم کلورائیڈ کا فارمولا وزن 58.5 a.m.u ہے۔ ایلومینیم سلفیٹ $Al_2(SO_4)_3$ کا فارمولا وزن $= 2 \times 26.98 + 3 \times 32 + 12 \times 16 =$ 341.96 a.m.u ہے۔

16. مادے اور شے میں فرق

مادہ ہر وہ چیز ہے جس کا وزن اور حجم ہو۔ کیمیائی شے مادے کی خالص صورت ہے جس کی ترکیب اور خصوصیات مقرر ہوں، جیسے عنصر یا مرکب۔ مادے کی خالص صورت کو شے کہتے ہیں۔

1.4 کیمیائی انواع

1. کیمیائی نوع کیا ہے؟

اگر کچھ مالیکیول ایک دوسرے جیسے یکساں ہوں تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ہی کیمیائی نوع کے ہیں۔ کیمیائی نوع ایک کیمیائی مادہ ہے، جیسے کوئی مخصوص آئن، ایٹم یا مالیکیول۔ کیمیائی نوع کیمیائی عمل میں حصہ لینے والا بنیادی ذرہ ہے۔

2. آئن منفی چارج آئن اور مثبت چارج آئن

ایٹم یا ایٹموں کے گروپ پر چارج ہو تو اسے آئن کہتے ہیں۔ چارج مثبت یا منفی ہو سکتا ہے۔ آئن کی دو اقسام منفی چارج آئن اور مثبت چارج آئن ہیں۔

مثبت چارج والا آئن (Cation): جب کوئی ایٹم اپنے بیرونی مدار سے الیکٹران خارج کرتا ہے تو مثبت چارج والا آئن بنتا ہے۔ مثال کے طور پر Na^+ اور K^+ مثبت چارج والے آئن ہیں۔ تشکیل: $Na \rightarrow Na^+ + 1e^-$

منفی چارج والا آئن (Anion): ایٹم یا ایٹموں کا گروپ جس پر منفی چارج ہو، اسے منفی چارج والا آئن کہتے ہیں۔ منفی چارج والا آئن ایٹم کے الیکٹران حاصل کرنے یا الیکٹران کے اضافے سے بنتا ہے۔ مثال کے طور پر Cl^- اور O^{-2} منفی چارج والے آئن ہیں۔ تشکیل: $Cl + 1e^- \rightarrow Cl^{-1}$

3. مالیکیولی آئن (Molecular Ion)

جب مالیکیول الیکٹران خارج یا حاصل کرتا ہے تو اسے مالیکیولی آئن کہتے ہیں۔ کسی ایٹم کے آئن کی طرح مالیکیول پر بھی مثبت یا منفی چارج ہوتا ہے۔ اگر اس پر منفی چارج ہو تو اسے منفی چارج والا مالیکیولی آئن اور اگر مثبت چارج ہو تو مثبت مالیکیولی آئن سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر CH_3^+ اور NO_3^{-1} وغیرہ۔

4. آزاد ریڈیکل (Free Radicals)

یہ وہ ایٹم یا ایٹموں کا گروپ ہے جس میں بغیر جوڑے والے الیکٹران ہوتے ہیں۔ اسے عنصر کی علامت کے اوپر چھوٹا سا نقطہ لگا کر دکھایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، Cl° H° اور H_3C° وغیرہ۔ جب دو ایٹموں والا مالیکیول روشنی یا حرارتی توانائی جذب کرتا ہے تو بغیر کسی کیمیائی عمل کے آزاد ریڈیکل بنتے ہیں۔ آزاد ریڈیکل بہت زیادہ فعال ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک اکیلا الیکٹران ہوتا ہے، جیسے Cl° اور CH_3°۔

5. ایٹم اور آئن میں فرق

ایٹم	آئن
ایٹم کسی عنصر کا باریک ذرہ ہے	آئن کسی آئینی مرکب کی باریک اکائی ہے
ایٹم آزاد حالت میں رہ سکتا ہے یا نہیں بھی اور کیمیائی عمل میں حصہ لیتا ہے	آئن آزاد حالت میں نہیں رہ سکتے اور مخالف چارج کے آئن کے گھیرے میں رہتے ہیں
ایٹم برقی طور پر بے اثر (Neutral) ہے	آئن پر مثبت یا منفی چارج ہوتا ہے

6. مالیکیول اور مالیکیولی آئن میں فرق

مالیکیول	مالیکیولی آئن
کیمیائی عنصر یا مرکب کا سب سے چھوٹا ذرہ مالیکیول ہے جس میں اس عنصر یا مرکب کی تمام خصوصیات ہوتی ہیں	مالیکیول کے الیکٹران حاصل کرنے یا خارج کرنے سے مالیکیولی آئن بنتا ہے
مالیکیول ہمیشہ بے اثر ہوتا ہے	مالیکیولی آئن پر مثبت یا منفی چارج ہوتا ہے
مالیکیول پائیدار اکائی ہے	مالیکیولی آئن فعال چیز ہے
ایٹموں کے کیمیائی ملاپ سے مالیکیول بنتا ہے	ایٹموں کی آئن سازی سے مالیکیولی آئن بنتا ہے

7. آئن اور آزاد ریڈیکل میں فرق

آئن	آزاد ریڈیکل
مثبت اور منفی چارج والے ایٹموں کو آئن کہتے ہیں	بغیر جوڑے والے الیکٹران والے ایٹموں کو آزاد ریڈیکل کہتے ہیں
آئن قلموں، پگھلاوٹ اور محلول میں موجود ہوتے ہیں	آزاد ریڈیکل ہوا اور پگھلاوٹ میں موجود ہوتے ہیں
روشنی کی موجودگی آئن پر اثر انداز نہیں ہوتی	روشنی کی موجودگی آزاد ریڈیکل پر اثر انداز ہو سکتی ہے

8. مالیکیول اور مالیکیولوں کی اقسام

مالیکیول ایٹموں کا کیمیائی ملاپ ہے۔ مالیکیول مادے کا سب سے چھوٹا ذرہ ہے۔ مالیکیول مادے کی خصوصیات دکھاتا ہے۔ مالیکیول آزاد حالت میں رہ سکتا ہے۔

- **یک ایٹمی مالیکیول:** ایک ایٹم پر مشتمل مالیکیول، جیسے ہیلیم (He)، نیان (Ne)، آرگون (Ar)۔
- **دو ایٹمی مالیکیول:** دو ایٹموں پر مشتمل مالیکیول، جیسے ہائیڈروجن (H_2)، آکسیجن (O_2)، کلورین (Cl_2)۔
- **تین ایٹمی مالیکیول:** تین ایٹموں پر مشتمل مالیکیول، جیسے پانی (H_2O)، کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO_2)۔
- **کثیر ایٹمی مالیکیول:** کئی ایٹموں پر مشتمل مالیکیول، جیسے CH_4، H_2SO_4، $C_6H_{12}O_6$۔
- **ہم جنس ایٹمی مالیکیول:** ایک ہی قسم کے ایٹموں پر مشتمل مالیکیول، جیسے H_2، O_2، P_4، S_8۔
- **متفرق ایٹمی مالیکیول:** مختلف اقسام کے ایٹموں پر مشتمل مالیکیول، جیسے CO_2، H_2O، NH_3۔

1.5 کیمیائی مساوات اور مساواتوں کو متوازن کرنا

1. کیمیائی مساوات (Chemical Equation)

کیمیائی مساوات علامت اور فارمولے کی صورت میں مادے کے کیمیائی عمل کو بیان کرنے کا مختصر تحریری طریقہ ہے۔

- ابتدائی چیزوں کو عامل (Reactants) کہا جاتا ہے اور ہمیشہ تیر کے بائیں جانب لکھا جاتا ہے۔
- عامل چیزوں کے عمل سے بننے والی چیزوں کو پیداواری چیزیں (Products) کہا جاتا ہے اور تیر کے دائیں جانب لکھا جاتا ہے۔
- عامل چیزوں اور پیداواری چیزوں کو ایک تیر (→) یا دو تیروں کے استعمال سے عمل کی قسم کے مطابق ایک دوسرے سے الگ رکھا جاتا ہے۔
- فارمولے کے سامنے لکھے گئے عدد کو ضربی عدد (Co-efficient) کہتے ہیں، جو ان عامل چیزوں یا پیداواری چیزوں کے مالیکیولوں کی تعداد ظاہر کرتا ہے۔
- عامل اور پیداواری چیزوں کی ٹھوس، مائع اور گیس حالت کو عبارت (s)، (l) اور (g) سے بیان کیا جاتا ہے۔
- عبارت (aq) بیان کرتی ہے کہ مادہ محلول (Solution) کی حالت میں ہے۔
- اسی طرح، اگر عمل انگیز (Catalyst) استعمال ہوا ہے تو اسے تیر کے اوپر لکھا جاتا ہے۔

مثال کے طور پر جب ہائیڈروجن کے دو مالیکیول اور آکسیجن کا ایک مالیکیول عمل کر کے پانی کے دو مالیکیول بناتے ہیں، تو اس عمل میں عامل اور پیداواری چیزوں کے پورے نام لکھنے کی بجائے کیمیا دان اس عمل کو درج ذیل مساوات کے طور پر دکھاتا ہے:

$$2H_{2(g)} + O_{2(g)} \rightarrow 2H_2O_{(l)}$$

2. کیمیائی مساواتوں کو متوازن کرنا

کیمیائی مساوات کو متوازن کرنے کے دوران وزن کی بقا کے قانون کو لازمی طور پر مدنظر رکھا جاتا ہے۔ کیمیائی مساواتوں کو اکثر جانچ کے طریقے، آزمائش اور تکے سے متوازن کیا جاتا ہے۔

3. متوازن کرنے کے مراحل

- مرحلہ :1 تمام عامل چیزوں اور پیداواری چیزوں کے صحیح فارمولے مساوات کے بائیں اور دائیں جانب لکھیں۔
- مرحلہ :2 دونوں جانب ہر عنصر کے ایٹموں کی گنتی کریں اور تعداد برابر کریں۔
- مرحلہ :3 اگر ایٹموں کی تعداد دوسری جانب سے کم یا زیادہ ظاہر ہو تو جانچ کے طریقے سے مساوات کو متوازن کریں۔ ایٹموں کی تعداد کو مساوات میں دونوں جانب عامل) اور پیداواری (چیزوں سے یکساں رکھنے کے لیے فارمولے کو ضربی عدد سے ضرب دیں۔ ضربی اعداد سے ایٹموں کی تعداد برابر کریں، لیکن ذیلی اعداد (Subscripts) کبھی نہ بدلیں۔
- مرحلہ :4 ہائیڈروجن، نائٹروجن، کلورین، (H_2، N_2، Cl_2) یہ دو ایٹمی کوویلنٹ مالیکیول ہیں، انہیں کیمیائی مساوات میں لازمی دو ایٹمی مالیکیول کے طور پر لکھا جاتا ہے۔
- مرحلہ :5 آخر میں مساوات کو چیک کریں اور یقینی بنائیں کہ ایٹموں کی تعداد اور قسم عامل اور پیداواری جانب پر یکساں ہے۔ آخر میں دوبارہ گنتی کر کے جانچ کریں۔

4. مثال: $KClO_3$ کی مساوات متوازن کرنا

پوٹاشیم کلوریٹ ($KClO_3$) کو گرم کرنے سے O_2 گیس تیار کی جاتی ہے اور اس میں پیداواری چیز پوٹاشیم کلورائیڈ (KCl) اور آکسیجن (O_2) گیس ہیں۔

غیر متوازن: مساوات $KClO_{3(s)} \rightarrow KCl_{(s)} + O_{2(g)}$

دونوں جانب: ایٹم K (1) → K (1)، Cl (1) → Cl (1)، O (3) (1) → O (2) آکسیجن متوازن نہیں ہے۔

عامل جانب پر $KClO_3$ کو ضربی عدد 2 سے ضرب دیں اور پیداواری جانب آکسیجن کو متوازن کرنے کے لیے O_2 کے آگے 3 لکھیں: $2KClO_3 \rightarrow KCl + 3O_2$ اب دوبارہ چیک کریں اور پیداواری جانب KCl کے آگے 2 لگا کر مساوات کو متوازن کریں:

$$2KClO_{3(s)} \rightarrow 2KCl_{(s)} + 3O_{2(g)}$$

اب دونوں جانب K کے 2، Cl کے 2 اور O کے 6 ایٹم ہیں۔ یہ کیمیائی مساوات اب متوازن ہو چکی ہے۔

5. دیگر متوازن مثالیں

- $4NH_3 + 5O_2 \rightarrow 4NO + 6H_2O$
- $2KNO_3 \rightarrow 2KNO_2 + O_2$
- $Ca + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + H_2$
- $2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$
- $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$
- $CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$
- $4KClO_3 \rightarrow 4KCl + 6O_2$ — دونوں جانب K کے 4، Cl کے 4 اور O کے 12 ایٹم ہیں

1.6 مول اور ایووگیڈرو نمبر

1. گرام ایٹمی وزن، گرام مالیکیولی وزن، گرام فارمولا وزن

ہم پڑھ آئے ہیں کہ تمام چیزیں ایٹموں، مالیکیولوں اور فارمولا اکائیوں سے بنی ہیں۔ ایٹم کا وزن ایٹمی وزن ہے، مالیکیول کا وزن مالیکیولی وزن ہے اور فارمولا اکائی کا وزن فارمولا وزن ہے۔ یہ تمام وزن a.m.u میں واضح کیے جاتے ہیں۔ جب ان وزنوں کو گرام میں واضح کیا جاتا ہے تو یہ گرام ایٹمی وزن، گرام مالیکیولی وزن اور گرام فارمولا وزن کی اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔

. **گرام ایٹمی وزن (Gram Atomic Mass):** کسی عنصر کا ایٹمی وزن گراموں میں ظاہر کیا جائے تو اسے گرام ایٹمی وزن کہتے ہیں۔ اسے 1 مول بھی کہتے ہیں۔ :مثال آکسیجن کا 1 گرام ایٹم = 16.0 گرام، کاربن کا 1 گرام ایٹم = 12.00 گرام، نائٹروجن کا 1 گرام ایٹم = 14.00 گرام۔

. **گرام مالیکیولی وزن (Gram Molecular Mass):** کسی مرکب یا مالیکیول کا مالیکیولی وزن گراموں میں ظاہر کیا جائے تو اسے گرام مالیکیولی وزن کہتے ہیں۔ اسے 1 مول بھی کہا جاتا ہے۔ :مثال آکسیجن (O_2) کا 1 گرام مالیکیول = 32.00 گرام، پانی (H_2O) کا 1 گرام مالیکیول = 18.00 گرام، ایتھانول (C_2H_5OH) کا 1 گرام مالیکیول = 46.00 گرام۔

. **گرام فارمولا وزن (Gram Formula Mass):** آئینی مرکب کا فارمولا وزن گراموں میں ظاہر کیا جائے تو اسے گرام فارمولا وزن کہتے ہیں۔ اسے 1 مول بھی کہتے ہیں۔ :مثال NaCl کا 1 گرام فارمولا = 58.5 گرام، $CaCO_3$ کا 1 گرام فارمولا = 100 گرام۔

2. مول (Mole)

کسی چیز کا ایٹمی وزن، مالیکیولی وزن اور فارمولا وزن گراموں میں ظاہر کیا جائے تو اسے مول کہتے ہیں۔ مول کی تعریف یوں ہے: ایک "مول میں کسی چیز کے ذرات کی تعداد ایووگیڈرو نمبر 6.02×10^{23} کے برابر ہوتی" ہے۔

کاربن کا 1 گرام ایٹم = 12 گرام اور ایک کاربن ایٹم کا وزن = 12 a.m.u ہے۔ اسی طرح کاربن کا ایٹمی وزن 12 ہے، یہ کاربن ایٹم کا 1 مول ہے۔ H_2SO_4 کا مالیکیولی وزن 98 گرام ہے، یہ H_2SO_4 مالیکیول کا 1 مول ہے۔

مول اور وزن کے درمیان تعلق یوں واضح کیا جا سکتا ہے:

. مول نمبر = کسی چیز کا معلوم وزن ÷ اس چیز کا مولر وزن

. چیز کا وزن (گرام) = مول تعداد × مولر وزن

:مثال سوڈیم کے 40 گرام میں مول نمبر = 1.73 = 23 ÷ 40 مول۔

CO_2 کے 4 مولوں کا وزن = 4 × 44 = 176 گرام۔

3. ایووگیڈرو نمبر (Avogadro's Number)

ایک اطالوی سائنس دان ایووگیڈرو نے کسی مول میں موجود ایٹموں، مالیکیولوں اور آئنوں کی تعداد معلوم کی اور یہ تعداد 6.02×10^{23} معلوم ہوئی۔ اس تعداد کو ایووگیڈرو نمبر کہتے ہیں اور علامت N_A سے بیان کیا جاتا ہے۔

مثال کے طور پر آکسیجن مالیکیول کا 1 مول = 32 گرام، اس لیے O_2 کے 32 گرام میں 6.02×10^{23} مالیکیول ہیں۔ اسی طرح NaCl کا مول 58.5 گرام ہے، جس میں Na^+ کے 6.02×10^{23} اور Cl^{-1} کے 6.02 × 10^{23} آئن ہیں۔

:مثال کیلشیم (Ca) کے 9.2 گرام میں ایٹموں کی تعداد: Ca کا ایٹمی وزن 40 ہے، اس لیے ایٹموں کی تعداد = $(9.2 \div 40) \times 6.02 \times 10^{23}$ = 1.384×10^{23} ایٹم۔

:مثال $C_6H_{12}O_6$ کے 8 گرام میں مول نمبر = 0.04 = 180 ÷ 8 مول اور مالیکیولوں کی تعداد = $0.04 \times 6.02 \times 10^{23} = 2.4 \times 10^{22}$

مالیکیول۔

1.7 کیمیائی حسابی عمل

1. کیمیائی حسابی عمل کیا ہے؟

کیمیائی حسابی عمل کی تمام اقسام میں ہم اس چیز کے مول کی تعداد اور ذرات کی تعداد کا شمار کرتے ہیں۔ یہ شمار مول کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ حسابی ترتیب میں پہلے مول نمبر اور پھر ذرات کی تعداد معلوم کرتے ہیں۔ کیمیائی حساب کی تین بڑی اقسام ہیں: وزن-وزن شمار، ذرات-مول شمار اور حجم-مول شمار۔

2. 1. وزن-وزن شمار (Mass-Mass Calculation)

اس شمار میں ہم درج ذیل مساوات کی مدد سے چیز کے مول نمبر کا شمار کرتے ہیں:

- مول نمبر = کسی چیز کا معلوم وزن ÷ اس چیز کا مولر وزن

ہم درج ذیل مساوات کی مدد سے کسی چیز کے معلوم مول سے اس چیز کا وزن شمار کر سکتے ہیں:

- چیز کا وزن = مول تعداد × مولر وزن

مثال: چاندی (Ag) کے سکے کا وزن 8.5 گرام ہے۔ سکے میں چاندی کا مول نمبر = 8.5 ÷ 107 = 0.07 مول۔

3. 2. ذرات-مول شمار (Mole-Particle Calculation)

اس شمار میں ذرات (ایٹم، مالیکیول یا فارمولا اکائی) کی معلوم تعداد سے ہم چیز کے مول نمبر کا شمار کریں گے:

- مول نمبر = ذرات کی معلوم تعداد ÷ ایووگیڈرو نمبر = ذرات کی معلوم تعداد ÷ 6.02×10^{23}
- ذرات کی تعداد = مول نمبر × 6.02×10^{23}

مثال: H_2SO_4 کے 9.8 گرام میں مول نمبر = 9.8 ÷ 98 = 0.10 مول اور مالیکیولوں کی تعداد = $0.10 \times 6.02 \times 10^{23} = 6.02 \times 10^{22}$ مالیکیول۔

4. 3. حجم-مول شمار (Mole-Volume Calculation)

گیسوں کے مول کو حجم (Volume) کے طور پر واضح کیا جا سکتا ہے۔ ایووگیڈرو کے مطابق، کسی گیس کا ایک گرام مول، معیاری درجہ حرارت اور دباؤ STP پر $22.4 dm^3$ جگہ گھیرتا ہے۔ معیاری درجہ حرارت $0°C$ اور معیاری دباؤ 1 atm ہے۔

مثال: اگر کاربن مونو آکسائیڈ کے 0.450 مول اضافی آکسیجن کے ساتھ معیاری درجہ حرارت اور دباؤ پر عمل کریں تو کاربن ڈائی آکسائیڈ کے کتنے لیٹر حاصل ہوں گے؟

کیمیائی عمل کی مساوات: $2CO_{(g)} + O_{2(g)} \rightarrow 2CO_{2(g)}$

مرحلہ 1: مساوات کے مطابق 2 مول CO سے 2 مول CO_2 بنتے ہیں، اس لیے CO_2 کے مول = 0.450 مول۔ مرحلہ 2: CO_2 کے لیٹر = $22.4 dm^3 \times 0.450 = 10.08$ لیٹر۔ اس لیے STP پر 10.08 لیٹر CO_2 حاصل ہوگی۔

5. دیگر حل شدہ مثالیں

- 16 گرام H_2CO_3: مولر وزن 62 گرام، مول = 16 ÷ 62 = 0.26 مول، مالیکیول = $0.26 \times 6.02 \times 10^{23} = 1.56 \times 10^{23}$۔
- 30 گرام H_3PO_4: مولر وزن = $3 \times 1 + 31 + 4 \times 16 = 98$ گرام، مول = 30 ÷ 98 = 0.31 مول۔
- کیلشیم کے 9.2 گرام میں: ایٹم = $(9.2 \div 40) \times 6.02 \times 10^{23} = 1.384 \times 10^{23}$ ایٹم۔

باب 2: ایٹم کی ساخت

UNIT 2

2.1 ذیلی ایٹمی ذرات: الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران کی دریافت

1. ایٹم کے چھوٹے ذرات

ایٹم بہت چھوٹا ہے، لیکن وہ خود بھی تین اہم ذرات سے بنا ہے۔ ان ذرات کو ذیلی ایٹمی ذرات کہتے ہیں۔ یہ ہیں الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران۔ پروٹان اور نیوٹران ایٹم کے وسط میں چھوٹے سے مرکزے میں ہوتے ہیں۔ الیکٹران مرکزے کے گرد گردش کرتے ہیں۔

2. الیکٹران کی دریافت — کیتھوڈ شعاعیں

الیکٹران کی موجودگی کیتھوڈ شعاعوں کے تجربے سے ثابت ہوئی۔ یہ تجربہ کروکس اور تھامسن سے منسوب ہے۔

کیتھوڈ شعاعیں ڈسچارج ٹیوب میں حاصل ہوتی ہیں۔ ٹیوب میں گیس کا دباؤ کم رکھا جاتا ہے اور زیادہ وولٹیج دیا جاتا ہے، تب منفی قطب (کیتھوڈ) سے شعاعیں نکلتی ہیں۔

- کیتھوڈ شعاعیں سیدھی لکیر میں چلتی ہیں۔
- ان پر منفی چارج ہوتا ہے، اس لیے یہ الیکٹرانوں سے بنی ہیں۔
- یہ بجلی اور مقناطیسی میدان میں مڑ جاتی ہیں۔
- یہ دھات کے باریک ورق سے گزر سکتی ہیں۔

3. پروٹان کی دریافت — کینال شعاعیں

پروٹان کی موجودگی گولڈ اسٹائن کے کینال شعاعوں کے تجربے سے ثابت ہوئی۔ کینال شعاعیں مثبت چارج والے ذرات کی ہوتی ہیں۔ ان مثبت ذرات کو پروٹان کہتے ہیں۔

4. نیوٹران کی دریافت — چیڈوک کا تجربہ

نیوٹران چیڈوک کے تجربے سے دریافت ہوا۔ چیڈوک نے بیریلیم پر الفا ذرات مارے تو اس سے ایسے ذرات نکلے جن پر کوئی چارج نہیں تھا۔ ان بے چارج ذرات کو نیوٹران کہا گیا۔ نیوٹران مرکزے کے اندر ہوتا ہے۔

5. تینوں ذرات کا موازنہ

ذرہ	چارج	وزن	جگہ
پروٹان	+1	1.67×10^{-27} kg	مرکزے میں
نیوٹران	0 (کوئی چارج نہیں)	1.67×10^{-27} kg	مرکزے میں
الیکٹران	-1	9.1×10^{-31} kg	مرکزے کے گرد

الیکٹران کا وزن پروٹان اور نیوٹران کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اس لیے ایٹم کا تقریباً سارا وزن پروٹان اور نیوٹران ظاہر کرتے ہیں، جو مرکزے میں ہوتے ہیں۔

6. ایٹمی نمبر اور ماس نمبر

- ایٹمی نمبر (Z) = پروٹانوں کی تعداد۔ بے چارج ایٹم میں الیکٹرانوں کی تعداد بھی اتنی ہی ہوتی ہے۔
- ماس نمبر یا نیوکلیان نمبر (A) = پروٹان + نیوٹران۔
- نیوٹرانوں کی تعداد = A − Z

:مثال آکسیجن میں 8 پروٹان ہیں، اس لیے اس کا ایٹمی نمبر 8 ہے۔
کلورین میں 17 پروٹان اور 18 نیوٹران ہیں، اس لیے اس کا ماس نمبر 17 + 18 = 35 ہے۔

:مثال $^{59}Co_{27}$ میں پروٹان 27، الیکٹران 27 اور نیوٹران 32 = 27 - 59 ہیں۔

7. خاص بات

ہائیڈروجن پروٹیم (^{1}H) ایک ایسا ایٹم ہے جس میں کوئی نیوٹران نہیں ہوتا۔

2.2 ایٹم کی ساخت سے متعلق نظریات اور تجربات

1. ردرفورڈ کا سونے کے ورق والا تجربہ

ردرفورڈ نے ایٹم کی ساخت سمجھنے کے لیے ایک مشہور تجربہ کیا۔ اس نے الفا ذرات کو سونے کے انتہائی باریک ورق پر مارا۔ ورق کے پیچھے زنک سلفائیڈ (ZnS) کا پردہ رکھا ہوا تھا۔ جب الفا ذرہ پردے سے ٹکراتا تھا تو وہاں چمک پیدا ہوتی تھی، جس سے ذرے کی جگہ معلوم ہوتی تھی۔

2. تجربے میں کیا دیکھا گیا؟

- زیادہ تر الفا ذرات سیدھے گزر گئے، گویا راستے میں کچھ نہ ہو۔
- کچھ ذرات تھوڑا مڑ گئے۔
- بہت کم ذرات واپس پلٹ آئے۔

3. ردرفورڈ کے نتائج

- ایٹم زیادہ تر خالی ہے، اس لیے زیادہ تر ذرات سیدھے گزر گئے۔
- ایٹم کا مثبت چارج اور تقریباً سارا وزن چھوٹے سے وسطی حصے میں جمع ہے، جسے مرکزہ (Nucleus) کہتے ہیں۔
- الیکٹران مرکزے کے گرد گردش کرتے ہیں۔

4. ردرفورڈ کے ماڈل کی خامیاں

- یہ بتا نہیں سکا کہ مرکزے میں مثبت چارج کیسے جمع رہتا ہے۔
- گردش کرنے والے الیکٹران کو توانائی کھو کر آہستہ آہستہ مرکزے میں گر جانا چاہیے تھا، لیکن حقیقت میں ایٹم مستحکم ہے۔ ماڈل اس کی وضاحت نہیں کر سکا۔
- یہ ایٹم کے روشنی کے لکیری اسپیکٹرم کی وضاحت نہیں کر سکا۔

5. بوہر کا ایٹمی ماڈل

بوہر نے ردرفورڈ کے ماڈل کو بہتر کیا۔ بوہر کے مطابق الیکٹران کسی بھی مدار میں نہیں، بلکہ صرف مقررہ توانائی والے مداروں میں گردش کرتے ہیں۔ جب الیکٹران ایک مدار سے دوسرے مدار میں جاتا ہے تو وہ توانائی لیتا یا دیتا ہے۔

6. ردرفورڈ اور بوہر میں فرق

ردرفورڈ کا ماڈل	بوہر کا ماڈل
کلاسیکی خیال پر مبنی ہے	کوانٹم خیال پر مبنی ہے
الیکٹران کسی بھی مدار میں گردش کر سکتے ہیں	الیکٹران صرف مقررہ توانائی والے مداروں میں گردش کرتے ہیں
مدار بدلنے پر توانائی کا ذکر نہیں ہے	مدار بدلنے پر الیکٹران توانائی لیتے یا دیتے ہیں

7. بوہر کے ماڈل کی خامیاں

- یہ صرف ایک الیکٹران والے ذرات پر لاگو ہوتا ہے۔
- یہ الیکٹران کے مداروں کی باریک ساخت کی وضاحت نہیں کرتا۔

. یہ ہائزن برگ کے غیر یقینی اصول کے خلاف ہے، کیونکہ الیکٹران کی جگہ اور رفتار دونوں ایک ہی وقت معلوم نہیں کی جا سکتیں۔

2.3 ایٹم کی ساخت کے جدید نظریات

۱. ڈی بروگلی کا مفروضہ — الیکٹران کی دوہری فطرت

ڈی بروگلی نے 1923 عیسوی میں ایک نیا خیال پیش کیا۔ اس نے کہا کہ ہر حرکت کرنے والا ذرہ لہر جیسی خصوصیات بھی رکھتا ہے۔ یعنی الیکٹران صرف ذرہ نہیں ہے، وہ لہر کی طرح بھی برتاؤ کرتا ہے۔ اسے الیکٹران کی ذرہ-لہر دوہری فطرت کہتے ہیں۔

2. ڈی بروگلی کی مساوات

لہر کی لمبائی کے لیے مساوات: ہے $h / mv =$

. = لہر کی لمبائی

. h = پلانک کا مستقل

. m = ذرے کا وزن

. v = ذرے کی رفتار

اس مساوات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رفتار (v) بڑھنے سے لہر کی لمبائی ( ) کم ہوگی اور وزن (m) بڑھنے سے بھی کم ہوگی۔

3. مساوات کہاں سے آئی؟

. پلانک کی: مساوات $E = h$

. آئن اسٹائن کی: مساوات $E = mc^2$

. دونوں کو برابر کرنے: سے $h = mc^2$

. $= / c$ رکھنے: سے $h /$ اس لیے $mc, = h / mc =$

. حرکت کرنے والے ذرے کے لیے رفتار v لینے: سے $h / mv =$ — یہی ڈی بروگلی کی مساوات ہے۔

4. شروڈنگر کا ایٹمی ماڈل

شروڈنگر کے مطابق الیکٹران مقررہ مداروں میں نہیں ہوتے۔ وہ مدارچوں (Orbitals) میں ہوتے ہیں۔ مدارچہ وہ جگہ ہے جہاں الیکٹران کے ملنے کا امکان ہوتا ہے۔

. ایٹم کی ساخت کو لہر والی مساوات (Wave Equation) سے بیان کیا جاتا ہے۔

. یہ ماڈل کوانٹم میکینکس پر مبنی ہے۔

. اس ماڈل میں الیکٹران کا پکا راستہ نہیں، بلکہ ملنے کا امکان بتایا جاتا ہے۔

5. یاد رکھیں

بوہر والا مدار (Orbit) ایک مقررہ راستہ ہے، جبکہ شروڈنگر والا مدارچہ (Orbital) امکان والی جگہ ہے۔ جدید نظریہ مدارچوں پر مبنی ہے۔

2.4 الیکٹرانی ترتیب (Electronic Configuration)

۱. شیل کیا ہے؟

شیل ایٹم میں الیکٹرانوں کا بڑا توانائی والا طبقہ ہے۔ شیلوں کے نام K، L، M، N ہیں۔ مرکزے کے قریب والا شیل K ہے، پھر L، پھر M اور پھر N۔

2. ذیلی شیل کیا ہے؟

ذیلی شیل (Sub-shell) شیل کا چھوٹا حصہ ہے۔ ذیلی شیل چار قسم کے ہیں: s، p، d، f۔ مثال کے طور پر L شیل میں دو ذیلی شیل ہیں: 2s اور 2p۔

بات	شیل	ذیلی شیل
معنی	بڑا توانائی والا طبقہ	شیل کا چھوٹا حصہ
نام	K، L، M، N	s، p، d، f
مثال	L شیل	L میں 2s اور 2p

- L شیل میں 2 ذیلی شیل ہوتے ہیں: 2s اور 2p۔
- s ذیلی شیل میں زیادہ سے زیادہ 2 الیکٹران سما سکتے ہیں۔
- K شیل میں 2 اور L شیل میں 8 الیکٹران آسکتے ہیں۔ دونوں مکمل بھرے ہوں تو کل 10 الیکٹران ہوں گے۔

3. الیکٹران بھرنے کا اصول

الیکٹران شیلوں میں ترتیب وار بھرتے ہیں۔ اندرونی شیل کم توانائی والے ہوتے ہیں، اس لیے الیکٹران پہلے نچلی توانائی والے شیلوں کو بھرتے ہیں، پھر اگلے شیل کی طرف جاتے ہیں۔

الیکٹرانوں کی ترتیب کا تعلق الیکٹران سے ہی ہے، کیونکہ شیلوں اور ذیلی شیلوں میں الیکٹران ہی ترتیب پاتے ہیں۔

4. مثالیں

- سوڈیم: (Z = 11) ترتیب 2، 8، 1 ہے۔ اس لیے اس کے L شیل میں 8 الیکٹران ہیں۔
- پوٹاشیم: (Z = 19) ترتیب 2، 8، 8، 1 ہے۔ اس کا ماس نمبر 39 ہو تو نیوٹران = 39 - 19 = 20۔
- ایک ایٹم کے M شیل میں 5 الیکٹران ہیں: ایٹمی نمبر = 2 + 8 + 5 = 15، ترتیب 2، 8، 5 یا $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$، اور عنصر فاسفورس (P) ہے۔

5. مختلف ایٹموں میں ذرات گننا

ایٹم	پروٹان	الیکٹران	نیوٹران
$^{56}Fe_{26}$	26	26	30
$^{17}O_{8}$	8	8	9
$^{37}Cl_{17}$	17	17	20
$^{235}U_{92}$	92	92	143
$^{14}C_{6}$	6	6	8

یاد رکھیں پروٹان نمبر نیچے لکھا ہوتا ہے (Z) اور ماس نمبر اوپر لکھا ہوتا ہے۔ (A) نیوٹران ہمیشہ A - Z سے ملتے ہیں۔

2.5 ہم زاد (Isotopes) اور ان کا عمومی استعمال

1. ہم زاد (Isotopes) کیا ہیں؟

ہم زاد ایک ہی عنصر کے وہ ایٹم ہیں جن کا پروٹان نمبر ایک جیسا مگر نیوکلیان (ماس) نمبر مختلف ہوتا ہے۔ پروٹان ایک جیسے ہونے کی وجہ سے عنصر وہی رہتا ہے، لیکن نیوٹرانوں کی تعداد مختلف ہونے کی وجہ سے وزن بدل جاتا ہے۔

یاد رکھیں ایٹم میں پروٹان اور نیوٹران کی کل تعداد کو نیوکلیان نمبر یا ماس نمبر (A) کہتے ہیں۔

2. کلورین کے ہم زاد

ہم زاد	پروٹان	نیوٹران	ماس نمبر
$^{35}Cl_{17}$	17	18	35
$^{37}Cl_{17}$	17	20	37

3. آکسیجن کے ہم زاد: ^{16}O اور ^{17}O

- یکسانیت: دونوں میں 8 پروٹان اور 8 الیکٹران ہیں، دونوں آکسیجن

ہیں اور ان کی کیمیائی خصوصیات ایک جیسی ہیں۔

. :فرق ^{16}O میں 8 نیوٹران اور ^{17}O میں 9 نیوٹران ہیں، اس لیے وزن اور طبعی خصوصیات مختلف ہیں۔

4. ہائیڈروجن اور کاربن کے ہم زاد

. ہائیڈروجن کے ہم :زاد پروٹیم میں 0 نیوٹران، ڈیوٹریم میں 1 نیوٹران اور ٹریٹیم میں 2 نیوٹران ہیں۔ تینوں میں 1 پروٹان ہے۔

. کاربن کے ہم :زاد سب میں 6 پروٹان ہیں، لیکن نیوٹران 6، 7 یا 8 ہیں۔ یہی ہائیڈروجن اور کاربن کے ہم زادوں میں ساخت کا فرق ہے — پروٹانوں کی تعداد عنصر کے مطابق مختلف ہے۔

. 12-کاربن کی کثرت 98.89 فیصد ہے۔

5. کیمیائی خصوصیات ایک جیسی، طبعی مختلف — کیوں؟

ہم زادوں کی کیمیائی خصوصیات ایک جیسی ہوتی ہیں کیونکہ وہ الیکٹرانی ترتیب پر مبنی ہیں اور ہم زادوں کی الیکٹرانی ترتیب ایک جیسی ہوتی ہے۔ طبعی خصوصیات مختلف ہوتی ہیں کیونکہ وہ ماس نمبر پر مبنی ہیں اور ہم زادوں کا ماس نمبر مختلف ہوتا ہے۔

6. روزمرہ زندگی میں ہم زادوں کے استعمال

. 14-کاربن سے پرانی چیزوں کی عمر معلوم کی جاتی ہے۔

. 60-کوبالٹ کینسر کے علاج میں استعمال ہوتا ہے۔

. 131-آئیوڈین تھائرائیڈ کے مرض کی جانچ میں کام آتا ہے۔

. 235-یورینیم ایٹمی بجلی گھروں میں ایندھن کے طور پر کام آتا ہے۔

. طبی آلات کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے گاما شعاعیں استعمال ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ توانائی رکھتی ہیں اور جراثیم مارتی ہیں۔

باب :3 دوری جدول اور دوری خصوصیات

UNIT 3

3.1 دوری جدول

۱. دوری جدول کیا ہے؟

عناصر بہت زیادہ ہیں، اس لیے سائنس دانوں نے انہیں ترتیب دینے کی کوشش کی۔ دوری جدول عناصر کی وہ ترتیب وار فہرست ہے جس میں عناصر ایٹمی نمبر کی بڑھتی ہوئی ترتیب میں رکھے گئے ہیں۔ اس میں 7 پیریڈ اور 18 گروپ ہیں۔

2. ابتدائی کوششیں

- ڈوبرائنر (Dobereiner) نے عناصر کو تین تین کی تکڑیوں (Triads) میں تقسیم کیا۔ تکڑی میں درمیانی عنصر کا ایٹمی وزن دوسرے دو عناصر کے ایٹمی وزنوں کی اوسط (Arithmetic Mean) کے تقریباً برابر ہوتا تھا۔ مثال: کیلشیم (40)، اسٹرونشیم (88) اور بیریم (137) والی تکڑی میں درمیانی عنصر کا وزن دوسرے دو کی اوسط کے برابر ہے۔
- نیولینڈ (Newland) نے 1864 عیسوی میں آٹھوں کا قانون (Law of Octaves) دیا: عناصر کو بڑھتے ہوئے ایٹمی وزن سے رکھنے پر ہر آٹھویں عنصر کی خصوصیات پہلے عنصر جیسی ہوتی تھیں۔

3. مینڈلیف کا دوری قانون 1869 (عیسوی)

روسی سائنس دان مینڈلیف نے 1869 عیسوی میں دوری قانون پیش کیا کہ عناصر کی طبعی اور کیمیائی خصوصیات ان کے ایٹمی وزن کا دوری فعل (Periodic Function) ہیں۔ اس نے عناصر کو ایٹمی وزن کی بڑھتی ہوئی ترتیب میں رکھا اور یکساں خصوصیات والے عناصر ایک ہی گروپ میں لائے۔

- اس نے غیر دریافت شدہ عناصر کے لیے جدول میں خالی جگہیں چھوڑیں۔
- اس نے ان نئے عناصر کی خصوصیات کی پیش گوئی بھی کی، جو بعد میں درست ثابت ہوئی۔
- لوتھر میئر (Lother Meyer) نے بھی 1869 عیسوی میں 56 عناصر کا ایسا ہی جدول دیا تھا۔

4. جدید دوری قانون — موزلے 1913 (عیسوی)

موزلے (Moseley) نے 1913 عیسوی میں دریافت کیا کہ ایٹمی نمبر عنصر کی بنیادی خصوصیت ہے۔ جدید دوری قانون کے مطابق عناصر کی طبعی اور کیمیائی خصوصیات ان کے ایٹمی نمبر کا دوری فعل ہیں۔ ایٹمی نمبر ہی عنصر کی جدول میں جگہ، اس کی الیکٹران ترتیب اور اس کی خصوصیات طے کرتا ہے۔

5. پیریڈ (Periods)

دوری جدول کی افقی قطار کو پیریڈ کہتے ہیں۔ پیریڈ میں بائیں سے دائیں جاتے ہوئے ہر عنصر کا ایٹمی نمبر ایک ایک بڑھتا ہے، ویلنس الیکٹران بڑھتے ہیں اور خصوصیات ترتیب وار بدلتی رہتی ہیں۔ ہر پیریڈ عام طور پر الکلی دھات سے شروع ہو کر نوبل گیس پر ختم ہوتا ہے، سوائے پہلے پیریڈ کے۔

پیریڈ	عناصر کی تعداد	ایٹمی نمبر کی حد	قسم

پیریڈ	عناصر کی تعداد	ایٹمی نمبر کی حد	قسم
پہلا	2	1 سے 2	سب سے چھوٹا — صرف H اور He
دوسرا	8	3 سے 10	چھوٹا پیریڈ
تیسرا	8	11 سے 18	چھوٹا پیریڈ
چوتھا	18	19 سے 36	بڑا (لمبا) پیریڈ
پانچواں	18	37 سے 54	بڑا (لمبا) پیریڈ
چھٹا	32	55 سے 86	سب سے لمبا پیریڈ
ساتواں	32 (نامکمل)	87 سے 118	نامکمل پیریڈ

- چھٹے پیریڈ کے 14 الگ عناصر لینتھانائیڈز (Lanthanides) کہلاتے ہیں، جو جدول کے نیچے لکھے جاتے ہیں۔
- ساتویں پیریڈ کے 14 عناصر ایکٹینائیڈز (Actinides) کے طور پر ایک گروپ میں لیے جاتے ہیں۔

6. گروپ (Groups)

دوری جدول کے عمودی کالم کو گروپ کہتے ہیں۔ کل 18 گروپ ہیں۔ گروپ کو A اور B ذیلی گروپوں میں تقسیم کیا گیا: ہے ذیلی گروپ A والے عناصر کو اہم (Main) یا نمائندہ (Representative) عناصر کہتے ہیں، اور ذیلی گروپ B والوں کو عبوری (Transition) عناصر کہتے ہیں۔ گروپ کا نمبر اس گروپ کے عناصر کے ویلنس شیل میں موجود الیکٹرانوں کی تعداد ظاہر کرتا ہے۔

بات	پیریڈ	گروپ
شکل	افقی قطار	عمودی کالم
تعداد	7	18
یکسانیت	خصوصیات ترتیب وار بدلتی ہیں	بیرونی شیل میں الیکٹران برابر، خصوصیات ملتی جلتی

7. مشہور خاندان (Families)

گروپ	خاندان	عناصر اور خاص بات
IA	الکلی دھاتیں (Alkali Metals)	Li, Na, K, Rb, Cs, Fr — ویلنس شیل میں 1 الیکٹران، عمل میں ایک الیکٹران چھوڑ کر ایک بار والا مثبت آئن (Univalent Ion) بناتے ہیں، بہت تیز عمل کرنے والی دھاتیں، پگھلنے کا درجہ بہت کم
IIA	الکلائن ارضی دھاتیں (Alkaline Earth Metals)	Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra — ویلنس شیل میں 2 الیکٹران، دو الیکٹران چھوڑ کر دو بار والا مثبت آئن (Divalent Ion) بناتے ہیں
IIIA	بوران خاندان (Boron Family)	B, Al, Ga, In, Tl — ویلنس شیل میں 3 الیکٹران، تین بار والا مثبت آئن (Trivalent Ion) بناتے ہیں
IVA	کاربن خاندان (Carbon Family)	C, Si, Ge, Sn, Pb — ویلنس شیل میں 4 الیکٹران؛ C غیر دھات، Si اور Ge نیم دھات (Metalloids)، Sn اور Pb دھاتیں
VA	نائٹروجن خاندان (Nitrogen Family)	N, P, As, Sb, Bi — ویلنس شیل میں 5 الیکٹران
VIA	آکسیجن خاندان (Oxygen Family)	O, S, Se, Te, Po — ویلنس شیل میں 6 الیکٹران؛ O اور S غیر دھاتیں، Se اور Te نیم دھاتیں، Po دھات
VIIA	ہیلوجنز (Halogens)	F, Cl, Br, I, At — ویلنس شیل میں 7 الیکٹران، سب غیر دھاتیں؛ F اور Cl گیس، Br مائع، I ٹھوس

گروپ	خاندان	عناصر اور خاص بات
VIIIA	نوبل گیسیں (Noble Gases)	He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn — ویلنس شیل میں 8 الیکٹران، صرف He میں 2؛ بے رنگ، بے عمل
IB سے VIIIB	عبوری عناصر (Transition Elements)	Fe, Cu, Zn جیسی دھاتیں — ویلنس شیل مکمل نہیں ہوتا، بدلتی ہوئی ویلنسیاں ظاہر کرتے ہیں

8. بلاک — s, p, d, f

دوری جدول کو الیکٹران ترتیب کی بنیاد پر چار بلاکوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی آخری الیکٹران کس ذیلی شیل میں جاتا ہے۔

بلاک	گروپ	عام الیکٹران ترتیب	یاد رکھنے کی بات
s بلاک	IA اور IIA	ns1 سے ns2	آخری الیکٹران s ذیلی شیل میں
p بلاک	IIIA سے VIIIA	np1 سے np6	آخری الیکٹران p ذیلی شیل میں؛ He کے سوا
d بلاک	عبوری عناصر	ns2 (n-1)d1-10	عام طور پر بدلتی ہوئی آکسیڈیشن حالت (Variable Oxidation State)
f بلاک	لینتھانائیڈز اور ایکٹینائیڈز	ns2 (n-1)d1 (n-2)f1-14	اندرونی عبوری عناصر، جدول کے نیچے رکھے گئے

نمائندہ عناصر (Representative Elements) s بلاک اور p بلاک میں شامل ہیں۔ عبوری اور اندرونی عبوری عناصر سب دھاتیں ہیں، جیسے لوہا، تانبا اور جست۔

9. الیکٹران ترتیب کی مثالیں

- Na (Z = 11): 1s2 2s2 2p6 3s1، یعنی 2, 8, 1 — s بلاک
- Ca (Z = 20): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2، یعنی 2, 8, 8, 2 — s بلاک
- F (Z = 9): 1s2 2s2 2p5، یعنی 2, 7 — p بلاک
- Si (Z = 14): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2، یعنی 2, 8, 4 — p بلاک

10. جدول سے کیا پڑھا جا سکتا ہے؟

- ہر خانے میں عنصر کی علامت اور نام لکھا ہوتا ہے، جیسے H ہائیڈروجن، O آکسیجن، Fe لوہا، Au سونا۔
- ہر خانے میں اوپر ایٹمی نمبر لکھا ہوتا ہے، جیسے کاربن کا 6 اور سوڈیم کا 11۔
- زیادہ تر دھاتیں ٹھوس ہیں اور ان کے پگھلنے کا درجہ زیادہ ہے، برومین مائع ہے، اور ہائیڈروجن و آکسیجن جیسی غیر دھاتیں گیس ہیں۔
- لینتھانائیڈز لینتھانم (La) سے لوٹیشیم (Lu) تک اور ایکٹینائیڈز ایکٹینیم (Ac) سے لارینشیم (Lr) تک ہیں۔

3.2 خصوصیات کی دوریت

1. خصوصیات کی دوریت (Periodicity) کیا ہے؟

دوریت کا مطلب ہے مخصوص وقفے کے بعد دہرانا۔ خصوصیات کی دوریت کا مطلب یہ ہے کہ عناصر اس طرح ترتیب دیے گئے ہیں کہ کسی خاص وقفے کے بعد عناصر کی خصوصیات دہرائی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی عنصر کی دوری خصوصیات اس کے ایٹم میں پروٹانوں کی تعداد پر مبنی ہیں: پروٹانوں کی تعداد ہی ایٹمی نمبر ہے، ایٹمی نمبر سے الیکٹران ترتیب طے ہوتی ہے اور الیکٹران ترتیب سے خصوصیات۔

2. 1. ایٹمی جسامت اور ایٹمی نصف قطر (Atomic Size and Radius)

ایٹم اتنا چھوٹا ہے کہ اسے خوردبین سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا، اس

لیے اکیلے ایٹم کی جسامت براہِ راست نہیں ناپی جا سکتی۔ بانڈ کے ذریعے جڑے ہوئے دو یکساں ایٹموں کے مرکزوں کے درمیان فاصلے کے نصف کو ایٹمی نصف قطر (Atomic Radius) کہتے ہیں: r = d/2۔ یہ اینگسٹرم (Angstrom, A) میں ناپا جاتا ہے، 1A = 10-8 سینٹی میٹر۔

. پیریڈ میں بائیں سے دائیں: نصف قطر گھٹتا ہے۔ دوسرے پیریڈ میں Li = 152 pm سے Ne = 69 pm ہو جاتا ہے (Be 113, B 88, C 77, N 75, O 73, F 71 pm)۔ وجہ: پروٹانوں کی تعداد بڑھتی ہے، نیوکلیئس کا کھچاؤ بڑھتا ہے، لیکن شیل وہی رہتا ہے، اس لیے الیکٹران اندر کھنچ کر ایٹم چھوٹا ہو جاتا ہے۔

. گروپ میں اوپر سے نیچے: نصف قطر بڑھتا ہے۔ پہلے گروپ میں Li = 152 pm, Na = 186, K = 227, Rb = 248, Cs = 265 pm۔ وجہ: نیچے جاتے ہوئے نئے شیل بڑھتے جاتے ہیں۔

3. 2. آئنائزیشن توانائی (Ionization Energy)

گیسی حالت میں کسی ایٹم سے ایک الیکٹران کو خارج کرنے کے لیے کم سے کم درکار توانائی کو آئنائزیشن توانائی کہتے ہیں۔ یہ جول فی مول (Joule/Mole) یا KJ/mol میں ناپی جاتی ہے۔ جتنا الیکٹران خارج کرنا مشکل ہوگا، اتنی آئنائزیشن توانائی زیادہ ہوگی۔ مثال: ہائیڈروجن کی آئنائزیشن توانائی 1312 KJ/mol ہے: H(g) + Energy -> H+1 + e- (I.E = +1312 KJ/mol)۔

. پیریڈ میں بائیں سے دائیں: بڑھتی ہے، کیونکہ ایٹم چھوٹا ہوتا ہے اور نیوکلیئس کا کھچاؤ بڑھتا ہے۔ دوسرے پیریڈ میں Li = 520 سے Ne = 2081 KJ/mol تک جاتی ہے۔

. گروپ میں اوپر سے نیچے: گھٹتی ہے۔ پہلے گروپ میں Li = 520, Na = 496, K = 419, Rb = 403, Cs = 377 KJ/mol۔ وجہ: شیل بڑھتے ہیں اور نیوکلیئس کا بیرونی شیل کے الیکٹران پر کھچاؤ گھٹتا ہے۔

. ہیلیم (He) کی آئنائزیشن توانائی سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اس کا ایٹم سب سے چھوٹا ہے اور اس کے الیکٹران نیوکلیئس کے ساتھ بہت مضبوطی سے جڑے ہیں۔

4. 3. الیکٹران لگاؤ (Electron Affinity)

گیسی حالت میں بیرونی شیل میں الیکٹران حاصل کرنے کے لیے خارج کی گئی توانائی کی مقدار کو الیکٹران لگاؤ کہتے ہیں۔ یہ بھی KJ/mol میں ناپا جاتا ہے۔ مثال: فلورین کا الیکٹران لگاؤ منفی 328 KJ/mol ہے: F(g) + e- --> F-(g), dH = -328 KJ/mol۔

. پیریڈ میں بائیں سے دائیں: بڑھتا ہے، کیونکہ ایٹمی جسامت گھٹتی ہے اور آنے والے الیکٹران پر نیوکلیئس کا کھچاؤ زیادہ ہوتا ہے۔

. گروپ میں اوپر سے نیچے: گھٹتا ہے، کیونکہ ایٹمی جسامت بڑھتی ہے اور نیوکلیئس کا بیرونی الیکٹران پر کھچاؤ گھٹتا ہے۔ ساتویں گروپ میں F = -328, Cl = -349, Br = -325, I = -295 KJ/mol دیے گئے ہیں۔

5. 4. شیلڈنگ اثر (Shielding Effect)

ایٹم میں موجود بیرونی (Valence) الیکٹرانوں پر نیوکلیئس کی کشش کی کمی کو شیلڈنگ اثر کہتے ہیں۔ ایٹم کے مرکز اور ویلنس شیل کے درمیان موجود الیکٹران نیوکلیائی چارج کو کم کرتے ہیں، اس لیے اندرونی شیلوں میں موجود الیکٹران ویلنس شیل کے الیکٹرانوں کو مرکزی کشش کا کم زور محسوس کراتے ہیں۔

. جتنی شیلڈنگ زیادہ، اتنا نیوکلیئس کا اثر کم اور ایٹمی نصف قطر بڑا۔

. گروپ میں نیچے جاتے ہوئے شیل بڑھتے ہیں، اس لیے شیلڈنگ اثر بڑھتا رہتا ہے — مثال کے طور پر پوٹاشیم (K) کے ایٹم میں شیلڈنگ اثر سوڈیم (Na) کے ایٹم سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔

. پیریڈ میں شیلڈنگ اثر گھٹتا ہے، کیونکہ نیوکلیئس کا چارج بڑھتا ہے اور اندرونی الیکٹران وہی رہتے ہیں۔

6. برقی منفیت (Electronegativity) S.

کسی مالیکیول کے ایٹم میں مشترکہ الیکٹرانوں کی جوڑی کو اپنی طرف کھینچنے کے رجحان کو برقی منفیت کہتے ہیں۔ اس کا رجحان آئنائزیشن توانائی اور الیکٹران لگاؤ جیسا ہوتا ہے: پیریڈ میں بائیں سے دائیں بڑھتی ہے، کیونکہ نیوکلیائی چارج بڑھنے سے مشترکہ الیکٹرانوں کی جوڑی کی کشش کا زور بڑھتا ہے۔

- پیریڈ میں: مثال Li = 1.0, C = 2.5, F = 4.0 — بائیں سے دائیں بڑھتی ہے، فلورین کی سب سے زیادہ ہے۔
- گروپ میں: مثال F = 4.0, Cl = 3.0, Br = 2.8 — نیچے جاتے ہوئے گھٹتی ہے، کیونکہ ایٹم کی جسامت بڑھتی رہتی ہے اور مشترکہ الیکٹرانوں کی جوڑی پر کشش کا زور گھٹتا رہتا ہے۔

7. رجحانات کا خلاصہ

خصوصیت	پیریڈ میں بائیں سے دائیں	گروپ میں اوپر سے نیچے
ایٹمی نصف قطر	گھٹتا ہے	بڑھتا ہے
آئنائزیشن توانائی	بڑھتی ہے	گھٹتی ہے
الیکٹران لگاؤ	بڑھتا ہے	گھٹتا ہے
برقی منفیت	بڑھتی ہے	گھٹتی ہے

یاد رکھیں پیریڈ میں تینوں خصوصیات — آئنائزیشن توانائی، الیکٹران لگاؤ اور برقی منفیت — بڑھتی ہیں، کیونکہ نیوکلیئس کا کھچاؤ بڑھتا ہے اور ایٹمی جسامت گھٹتی ہے۔ گروپ میں نیچے جاتے ہوئے تینوں گھٹتی ہیں۔

8. ایک ہی خاندان کی یکسانیت

ایک ہی گروپ کے عناصر کے بیرونی شیل میں الیکٹران برابر ہوتے ہیں، اس لیے ان کی کیمیائی خصوصیات ملتی جلتی ہوتی ہیں اور طبعی خصوصیات بھی ترتیب وار بدلتی ہیں۔ مثال الکلی دھاتیں Li, Na اور K سب نرم اور فعال ہیں۔

باب 9: کیمیائی بانڈنگ

UNIT 4

9.1 ایٹم کیمیائی بانڈ کیوں بناتے ہیں؟

1. کیمیائی بانڈ کیا ہے؟

دنیا میں ہر چیز ایٹموں سے بنی ہے۔ جو قوت ایٹموں کو آپس میں ملا کر رکھتی ہے، اسے کیمیائی بانڈ یا کیمیائی قوت کہتے ہیں۔ کچھ عناصر اکیلے ایٹم کے طور پر رہتے ہیں، جیسے فضا میں موجود ہیلیم، نیان اور آرگون، لیکن زیادہ تر ایٹم بانڈ بنا کر دوسرے ایٹموں سے جڑے ہوتے ہیں، اور ان کی خصوصیات بھی اسی پر منحصر ہوتی ہیں۔

2. ایٹم بانڈ کیوں بناتے ہیں؟

ہر چیز اپنا مستحکم وجود رکھنا چاہتی ہے۔ ایٹم بھی زیادہ مستحکم بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے کم مستحکم ایٹم اپنے الیکٹرانوں کی لین دین کر کے نوبل گیسوں والی الیکٹرانی ترتیب حاصل کرتے ہیں، اور یوں بانڈ بنتا ہے۔

3. نوبل گیسوں کی الیکٹرانی ترتیب

نوبل گیسیں یہ ہیں: ہیلیم (He)، نیان (Ne)، آرگون (Ar)، کرپٹان (Kr)، زینان (Xe) اور ریڈان (Rn)۔ یہ شاذ و نادر ہی کیمیائی بانڈ بناتی ہیں، اس لیے انہیں بے عمل نوبل گیسیں کہتے ہیں۔ ان کے بیرونی شیل میں الیکٹرانی ترتیب $ns^2 np^6$ ہوتی ہے۔

- ہیلیم کے بیرونی شیل میں 2 الیکٹران ہیں۔
- باقی تمام نوبل گیسوں کے ویلنس شیل میں 8 الیکٹران ہیں۔
- بیرونی شیل مکمل ہونے کی وجہ سے نوبل گیسیں مستحکم اور غیر عامل ہیں۔
- اس لیے انہیں الیکٹران لینے یا دینے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ دوسرے عناصر سے کیمیائی عمل نہیں کرتیں۔

4. آکٹیٹ اصول اور ڈوپلیٹ اصول

- **آکٹیٹ اصول (Octet Rule):** ایٹم اپنے بیرونی (ویلنس) شیل میں 8 الیکٹران مکمل کرنا چاہتا ہے۔ جب ایٹم کا ویلنس شیل ان الیکٹرانوں سے بھر جاتا ہے تو اسے آکٹیٹ حاصل کرنا کہتے ہیں۔ یہ اصول کیمیا دان جی۔ این۔ لیوس (G. N. Lewis) نے 1916 عیسوی میں واضح کیا۔
- **ڈوپلیٹ اصول (Duplet Rule):** چھوٹے ایٹم جیسے ہائیڈروجن اور ہیلیم اپنے شیل میں 2 الیکٹران مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ ہیلیم کا ڈوپلیٹ پہلے ہی مکمل ہے، اس لیے وہ الیکٹران حاصل نہیں کرتا۔

5. ویلنس الیکٹران کیا ہیں؟

کسی ایٹم کے بیرونی شیل میں موجود الیکٹران اس ایٹم کی کیمیائی خصوصیات اور کیمیائی بانڈ بنانے کی صلاحیت کا تعین کرتے ہیں۔ ان الیکٹرانوں کو ویلنس الیکٹران یا بیرونی الیکٹران کہتے ہیں۔ ویلنس شیل میں زیادہ سے زیادہ 8 الیکٹران ہوتے ہیں، اور یہی بانڈنگ اور کیمیائی عملوں میں حصہ لیتے ہیں۔

- ویلنس الیکٹرانوں کی تعداد کا تعلق کسی ایٹم کے گروپ نمبر سے ہوتا ہے۔
- مثال: سوڈیم گروپ IA میں ہے، اس لیے اس کے ویلنس شیل میں 1 الیکٹران ہے۔

. فاسفورس گروپ VA میں ہے، اس لیے اس کے ویلنس شیل میں 5 الیکٹران ہیں۔

. میگنیشیم (Mg) کی ترتیب 2, 8, 2 ہے، یعنی ویلنس شیل میں 2 الیکٹران ہیں۔

. آکسیجن گروپ (VIA) کے ویلنس شیل میں 6 الیکٹران ہیں۔

6. عناصر استحکام کیسے حاصل کرتے ہیں؟

عناصر اپنے بیرونی شیل کو مکمل کر کے استحکام حاصل کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ الیکٹران دیتے ہیں، لیتے ہیں یا شریک کرتے ہیں، تاکہ آکٹیٹ یا ڈوپلیٹ مکمل ہو۔ دھاتیں عام طور پر الیکٹران دیتی ہیں اور غیر دھاتیں الیکٹران لیتی یا شریک کرتی ہیں۔

9.2 کیمیائی بانڈز کی تشکیل

1. کیمیائی بانڈ کی تشکیل

کیمیائی بانڈنگ کسی نئی چیز بنانے کے لیے ایٹموں کا ملاپ ہے۔ وہ باہمی عمل، جو دو ایٹموں کو ایک دوسرے سے ملا کر رکھتا ہے، اسے کیمیائی بانڈ کہتے ہیں۔ ایٹم ویلنس الیکٹران دے کر، لے کر یا شریک کر کے کیمیائی بانڈ بنا سکتے ہیں۔ بانڈ بننے میں صرف بیرونی ویلنس الیکٹران شامل ہوتے ہیں۔

2. آئن کیا ہے؟

آئن چارج والا ایٹم یا ایٹموں کا گروپ ہے۔ ایٹم بے چارج ہوتا ہے، جبکہ آئن الیکٹران لینے یا دینے سے بنتا ہے۔

. **کیٹائن (Cation):** مثبت چارج والا آئن، جو الیکٹران دینے سے بنتا ہے۔ دھاتی ایٹم ویلنس الیکٹران دے کر کیٹائن بناتے ہیں۔

. **اینائن (Anion):** منفی چارج والا آئن، جو الیکٹران حاصل کرنے سے بنتا ہے۔ غیر دھاتی ایٹم ویلنس الیکٹران حاصل کر کے اینائن بناتے ہیں۔

3. کیٹائن کیسے بنتا ہے؟ ڈاٹ اور کراس مثالیں

. پوٹاشیم: $K(2,8,8,1) \rightarrow K^+(2,8,8) + e^-$ — ایک الیکٹران دیتا ہے۔

. ایلومینیم: $Al(2,8,3) \rightarrow Al^{3+}(2,8) + 3e^-$ — تین الیکٹران دیتا ہے۔

. میگنیشیم: $Mg(2,8,2) \rightarrow Mg^{2+}$ — دو الیکٹران دے کر مستحکم آکٹیٹ حاصل کرتا ہے، اس لیے یہ دو الیکٹران آسانی سے دیتا ہے۔ میگنیشیم آئن پر 2+ چارج ہے اور اس کی علامت Mg^{2+} ہے۔

4. اینائن کیسے بنتا ہے؟ ڈاٹ اور کراس مثالیں

. کلورین: $Cl + e^- \rightarrow Cl^-$ — ایک الیکٹران حاصل کرتی ہے۔

. آکسیجن: $O(2,6) + 2e^- \rightarrow O^{2-}(2,8)$ — دو الیکٹران حاصل کر کے آکٹیٹ مکمل کرتی ہے۔

. سلفر: $S + 2e^- \rightarrow S^{2-}$، ترتیب 2, 8, 8 ہو جاتی ہے۔

. نائٹروجن: $N + 3e^- \rightarrow N^{3-}$؛ بروماین: $Br + e^- \rightarrow Br^-$؛ فاسفورس: $P + 3e^- \rightarrow P^{3-}$۔

. فلورائیڈ آئن (F^-) کے پاس 10 الیکٹران ہو جاتے ہیں، جو نیان (Ne) کے برابر ہیں، اس لیے اس کی ترتیب نیان جیسی کہی جاتی ہے۔

5. آئینی بانڈ کیسے بنتا ہے؟ NaCl کی مثال

$Na(2,8,1)$ اپنا ایک الیکٹران دے کر $Na^+(2,8)$ بنتا ہے۔ $Cl(2,8,7)$ ایک الیکٹران لے کر $Cl^-(2,8,8)$ بنتی ہے۔ مخالف چارجوں

کی کشش سے NaCl بنتا ہے۔ اسی طرح KF میں K (2,8,8,1) اپنا ایک الیکٹران F (2,7) کو دیتا ہے اور K^+ اور F^- بنتے ہیں۔

6. کوویلنٹ بانڈ کیسے بنتا ہے؟ H_2 کی مثال

کوویلنٹ بانڈ میں دونوں ایٹم الیکٹران جوڑا شریک کرتے ہیں۔ مثال: $H\bullet + \bullet H \rightarrow H:H$، دونوں ہائیڈروجن ایٹم ایک ایک الیکٹران شریک کرکے اپنا ڈوپلیٹ مکمل کرتے ہیں۔

7. اکیلی جوڑی اور بانڈ جوڑی میں فرق

اکیلی جوڑی (Lone Pair)	بانڈ جوڑی (Bond Pair)
بانڈنگ میں حصہ نہیں لیتی	دو ایٹموں کے درمیان شریک ہو کر بانڈ بناتی ہے
ایک ہی ایٹم کے پاس رہتی ہے	دونوں ایٹموں کی مشترکہ ہوتی ہے، اسے مشترکہ جوڑی بھی کہتے ہیں

8. کچھ مالیکیولوں کے کراس-ڈاٹ خاکے

- H_2O: O درمیان میں، دو H کے ساتھ اکیلے بانڈ، O کے پاس دو اکیلی جوڑیاں۔
- N_2: $N\equiv N$ تہرا بانڈ، ہر N کے پاس ایک اکیلی جوڑی۔
- CH_4: C درمیان میں، 4 H کے ساتھ اکیلے بانڈ۔
- C_2H_2: $H-C\equiv C-H$۔
- Cl_2: $Cl-Cl$ اکیلا بانڈ؛ H_2: $H-H$ اکیلا بانڈ۔
- CCl_4: کاربن درمیان میں ہے اور 4 کلورین کے ساتھ اکیلے بانڈ بناتا ہے؛ ہر کلورین کے پاس 3 اکیلی جوڑیاں ہیں اور کاربن کا آکٹیٹ مکمل ہے۔

9. ایٹمی نمبر 11 سے 16 تک ویلنس الیکٹران

عنصر	ایٹمی نمبر	الیکٹرانی ترتیب	ویلنس الیکٹران
Na	11	2,8,1	1
Mg	12	2,8,2	2
Al	13	2,8,3	3
Si	14	2,8,4	4
P	15	2,8,5	5
S	16	2,8,6	6

9.3 کیمیائی بانڈز کی اقسام

1. بانڈ کی اقسام کس بات پر منحصر ہیں؟

کیمیائی بانڈ کی تین اقسام ہیں، جو ایٹم کے الیکٹران دینے، لینے یا شریک کرنے کے رجحان پر منحصر: ہیں (1) آئینی بانڈ، (2) کوویلنٹ بانڈ، (3) کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ یا ڈیٹو کوویلنٹ بانڈ۔ اس کے علاوہ دھاتوں میں دھاتی بانڈ بھی ہوتا ہے۔ آئینی بانڈ اکثر گروپ IA یا IIA والی دھات اور گروپ VIA یا VIIA والی غیر دھات کے درمیان بنتا ہے۔

2. 1. آئینی بانڈ (Ionic Bond)

جب ایک ایٹم اپنے الیکٹران دے کر مثبت آئن (Cation) بناتا ہے اور دوسرا ایٹم الیکٹران حاصل کرکے منفی آئن (Anion) بناتا ہے، تو یہ مثبت اور منفی چارج والے آئن ایک دوسرے کو طاقتور برقی قوت سے کھینچتے ہیں۔ جو قوت انہیں آپس میں مضبوطی سے قابو کرتی ہے، اسے آئینی بانڈ یا الیکٹرو ویلنٹ بانڈ (Electrovalent Bond) کہتے ہیں۔ یہ بانڈ عام طور پر دو مختلف گروپوں کے ایٹموں، دھاتوں اور غیر دھاتوں کے درمیان بنتا ہے۔ ان آئینی بانڈوں سے بنے مرکبات کو آئینی مرکب کہتے

ہیں، جیسے سوڈیم کلورائیڈ، پوٹاشیم کلورائیڈ، میگنیشیم فلورائیڈ وغیرہ۔
مثال: NaCl اور MgO۔

3. 2. کوویلنٹ بانڈ (Covalent Bond)

جب دو ایٹم الیکٹران جوڑے شریک کرتے ہیں تو کوویلنٹ بانڈ بنتا ہے۔ مشترکہ جوڑی کو بانڈ جوڑی کہتے ہیں۔ پانی (H_2O)، میتھین (CH_4)، امونیا (NH_3) اور کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO_2) عام کوویلنٹ مالیکیول ہیں۔ بانڈ جوڑوں کی تعداد کی نظر سے کوویلنٹ بانڈ تین قسم کے ہیں:

بانڈ	مشترکہ جوڑے	نشان	مثال
اکیلا کوویلنٹ بانڈ	1 جوڑی (2 الیکٹران)	-	$H-H, H-Cl, CH_4, Cl_2$
دہرا کوویلنٹ بانڈ	2 جوڑیاں (4 الیکٹران)	=	$O=O, C_2H_4$ (ایتھین)
تہرا کوویلنٹ بانڈ	3 جوڑیاں (6 الیکٹران)	≡	$N\equiv N, C_2H_2$ $(H-C\equiv C-H)$

4. قطبی اور غیر قطبی کوویلنٹ بانڈ

- **غیر قطبی کوویلنٹ بانڈ:** جب دو ایٹم الیکٹران جوڑی برابر شریک کرتے ہیں تو وہ بانڈ غیر قطبی ہوتا ہے۔ یہ تب بنتا ہے جب دونوں ایٹموں کی برقی منفیت ایک جیسی ہو، جیسے H_2 میں دونوں H کی برقی منفیت 2.1 ایک جیسی ہے۔ مثال: H_2، Cl_2، O_2، N_2۔ ایسے بانڈ پر کوئی + یا − نشان نہیں ہوتا۔
- **قطبی کوویلنٹ بانڈ:** جب دو مختلف ایٹم الیکٹران جوڑی غیر برابر شریک کرتے ہیں تو قطبی بانڈ بنتا ہے۔ زیادہ برقی منفیت والا ایٹم جوڑی کو زیادہ کھینچتا ہے، اس لیے اس پر جزوی منفی چارج (−) اور دوسرے پر جزوی مثبت چارج (+) آتا ہے۔ مثال HCl میں Cl زیادہ برقی منفیت والی ہے، اس لیے H پر + اور Cl پر − ہوتا ہے۔ دیگر مثالیں: H_2O اور NH_3۔

5. 3. کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ (Co-ordinate Covalent Bond)

یہ وہ بانڈ ہے جس میں مشترکہ الیکٹران جوڑی صرف ایک ایٹم فراہم کرتا ہے۔ اسے ڈیٹو بانڈ (Dative Bond) بھی کہتے ہیں۔ جو ایٹم بانڈ بنانے کے لیے الیکٹران جوڑی فراہم کرتا ہے، اسے دہندہ (Donor) اور جو ایٹم الیکٹران جوڑی قبول کرتا ہے، اسے قبول کنندہ (Acceptor) کہتے ہیں۔ کوآرڈینیٹ بانڈ کو تیر (→) کے نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے، جس کا رخ قبول کنندہ کی طرف ہوتا ہے۔
کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ ہمیشہ قطبی بانڈ ہوتا ہے۔

- امونیا اور ہائیڈروجن کلورائیڈ کے عمل: میں NH_3 کی N کی اکیلی جوڑی HCl کے H^+ سے عمل کرتی ہے اور NH_4^+ بناتا ہے۔
- پانی: میں H_2O کی O اپنی اکیلی جوڑی H^+ کو دے کر ہائیڈرونیم آئن H_3O^+ بناتی ہے۔
- ایک دفعہ بانڈ بن جانے کے بعد ڈیٹو کوویلنٹ بانڈ اور عام کوویلنٹ بانڈ میں فرق بتانا ناممکن ہو جاتا ہے۔

6. 4. دھاتی بانڈ (Metallic Bond)

دھاتی بانڈ دھات کے ایٹموں کے درمیان وہ بانڈ ہے جس میں ویلنس الیکٹران تمام ایٹموں میں مشترکہ ہوتے ہیں۔ دھات کے ایٹم بیرونی شیل کے الیکٹران خارج کر کے مثبت چارج آئن بناتے ہیں اور قلمی ساخت میں مقررہ شکل اختیار کرتے ہیں۔ بیرونی شیل کے الیکٹران آزاد ہوتے ہیں اور دھاتی آئنوں کے درمیان حرکت کرتے رہتے ہیں، اس لیے وہ چلتے پھرتے یا آزاد الیکٹران کہلاتے ہیں۔ اس طرح مثبت چارج دکھانے والی دھاتی قلمی ساخت آزاد الیکٹرانوں سے گھری ہوتی ہے — اسے الیکٹرانوں کا سمندر کہتے ہیں۔

7. ایک خاص بات

ہائیڈروجن ایٹم ایک سے زیادہ کوویلنٹ بانڈ نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس کے پاس صرف 1 الیکٹران ہے اور اسے ڈوپلیٹ مکمل کرنے کے لیے صرف ایک الیکٹران چاہیے، اس لیے وہ صرف ایک بانڈ بناتا ہے۔ دھاتی عناصر کے ایٹم آئینی بانڈ بنا سکتے ہیں لیکن کوویلنٹ بانڈ نہیں، کیونکہ دھاتیں الیکٹران دینا پسند کرتی ہیں، جبکہ کوویلنٹ بانڈ کے لیے الیکٹران شریک کرنا پڑتے ہیں۔

9.4 مالیکیولوں کی باہمی قوتیں

1. بین مالیکیولی قوت کیا ہے؟

ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کچھ قوتیں، جو ایٹموں کو آپس میں قابو کر کے رکھتی ہیں، انہیں کیمیائی بانڈ کہتے ہیں۔ مضبوط بانڈنگ قوت کے ساتھ مالیکیولوں کے اندر کمزور قوتیں بھی موجود ہوتی ہیں، جنہیں مالیکیولوں کی باہمی قوتیں (Intermolecular Forces) کہتے ہیں۔ یہ وہ کشش والی قوتیں ہیں جو قریبی دو مالیکیولوں کے درمیان واقع ہوتی ہیں۔ :مثال ہائیڈروکلورک تیزاب کے مالیکیولوں کے درمیان باہمی قوت نیچے دکھائی گئی ہے، جس میں HCl کے اندر والا بانڈ مضبوط اور دو مالیکیولوں کے درمیان والی قوت کمزور ہے۔

2. اندرونی اور بین مالیکیولی قوت میں فرق

. مالیکیولوں کی اندرونی قوتیں (Intramolecular Forces) ایک مالیکیول کے اندر ایٹموں کے درمیان مضبوط ہوتی ہیں، جیسے HCl میں H اور Cl کے درمیان۔

. مالیکیولوں کی باہمی قوتیں ان اندرونی قوتوں سے زیادہ مضبوط نہیں ہوتیں، بلکہ کمزور ہوتی ہیں۔

. بین مالیکیولی قوت ہی کسی چیز کی مادی حالتوں جیسے) ٹھوس، مائع اور (گیس اور کچھ طبعی خصوصیات جیسے) پگھلنے اور ابلنے کے (نقطے کا تعین کرتی ہے۔

. بین مالیکیولی قوت اندرونی مالیکیولی قوت سے کمزور اس لیے ہے کہ اندرونی قوتیں مضبوط کیمیائی بانڈ ہیں، جبکہ بین مالیکیولی قوتیں مالیکیولوں کے درمیان کمزور کشش ہیں۔

3. دو قطبی باہمی عمل (Dipole-Dipole Interaction)

جب دو عدد دو قطبی مالیکیول ایک دوسرے سے باہمی عمل کرتے ہیں تو نتیجے کے طور پر دو قطبی باہمی عمل ملتا ہے۔ جب ایک قطبی مالیکیول کا منفی حصہ کسی دوسرے قطبی مالیکیول کے مثبت حصے کو کھینچتا ہے تو دو مالیکیولوں کے درمیان برقی کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ اس قوت کو دو قطبی باہمی عمل کہتے ہیں۔ خاکے میں (ڈیلٹا) کا مطلب ہے جزوی۔

:مثال کلورین ایٹم ہائیڈروجن ایٹم سے کہیں زیادہ برقی منفیت والا ہوتا ہے، اس لیے HCl میں کلورین پر ہلکا منفی چارج اور ہائیڈروجن پر ہلکا مثبت چارج پیدا ہوتا ہے۔ جب ہائیڈروجن کلورائیڈ کے دو مالیکیول ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو ایک مالیکیول کا جزوی منفی سرا دوسرے مالیکیول کے جزوی مثبت سرے کو کھینچتا ہے۔

4. ہائیڈروجن بانڈنگ (Hydrogen Bonding)

ہائیڈروجن بانڈ دو قطبی باہمی عمل کی ایک قسم ہے۔ جب ہائیڈروجن زیادہ برقی منفیت والے ایٹم جیسے نائٹروجن، (N) آکسیجن، (O) فلورین، (F) کلورین (Cl) اور سلفر (S) سے مل کر قطبی کوویلنٹ بانڈ بناتا ہے، تو ہائیڈروجن جزوی مثبت چارج والا ایٹم بن جاتا ہے۔ وہ باہمی عمل، جو کسی مالیکیول کے جزوی مثبت چارج والے ہائیڈروجن ایٹم اور کسی دوسرے مالیکیول کے جزوی منفی چارج والے ایٹم کے درمیان ہوتا ہے، اسے ہائیڈروجن بانڈنگ کہتے ہیں۔

. ایسے مالیکیولوں کے اندر H ایٹم اور، O یا N، F ایٹم میں برقی منفیت کا بڑا فرق جزوی چارج بناتا: ہے، N–H، O–H اور F–H میں H پر +

اور دوسرے ایٹم پر $\delta-$ ہوتا ہے۔

- زیادہ مثبت چارج والا ہائیڈروجن ایٹم انتہائی برقی منفیت والے N، O یا F ایٹم کو کشش کی قوت سے کھینچنے کے قابل ہو جاتا ہے۔
- **مثال:** ہائیڈروجن فلورائیڈ (HF) میں فلورین کا زیادہ برقی منفیت والا ایٹم الیکٹرانوں کی مشترکہ جوڑی کو تھوڑا کھینچ کر خود کو جزوی منفی چارج والا کرتا ہے اور ہائیڈروجن جزوی مثبت چارج والا ہو جاتا ہے۔ پھر قریبی دوسرے مالیکیول کی فلورین سے بانڈ بنتا ہے، اس لیے بہت سے مالیکیول ہائیڈروجن بانڈنگ کے ذریعے جڑ جاتے ہیں:

$$\cdots H\text{-}F \cdots H\text{-}F \cdots H\text{-}F \cdots$$

5. ہائیڈروجن بانڈنگ کی اہمیت اور اثر

- یہ مالیکیولوں کی باہمی قوتیں پانی، حیاتیاتی مالیکیولوں جیسے پروٹین، ڈی این اے (DNA) کی خصوصیات واضح کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہیں۔
- مصنوعی مادے جیسے گوند (Glue)، پینٹ (Paints) اور رنگ (Dyes) وغیرہ ہائیڈروجن بانڈنگ سے تیار کیے جاتے ہیں۔
- ہائیڈروجن بانڈ دو سطحوں کو ایک دوسرے سے چپکا کر قابو کرتا ہے۔
- ہائیڈروجن بانڈنگ مالیکیولوں کو قریب رکھتی ہے، اس لیے پگھلنے اور ابلنے کے درجے بڑھتے ہیں، پانی میں حل ہونا بڑھتا ہے اور کثافت پر بھی اثر پڑتا ہے۔

6. چپکانے والی چیزیں (Adhesives)

چپکانے والی چیزیں ٹوٹی چیزیں جوڑنے، لکڑی، کاغذ، کپڑا اور پلاسٹک چپکانے، اور الیکٹرانکس میں حصے جوڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ایپوکسی چپکانے والی چیزیں بہت مضبوط ہیں اور الیکٹرانکس، جہازوں اور عمارتوں میں استعمال ہوتی ہیں۔

9.5 بانڈز کی نوعیت اور خصوصیات

1. بانڈنگ کی نوعیت کس پر منحصر ہے؟

چونکہ الیکٹران دینا یا حاصل کرنا آئینی بانڈنگ کا سبب بنتا ہے، جبکہ الیکٹرانوں کا شریک ہونا کوویلنٹ بانڈنگ کا سبب بنتا ہے، مرکبات کی خصوصیات ان کے اندر موجود بانڈوں کی نوعیت پر منحصر ہوتی ہیں۔ برقی منفیت کا فرق یہ طے کرتا ہے کہ کیمیائی بانڈ فطری طور پر آئینی ہوگا یا کوویلنٹ۔ فلورین سب سے زیادہ برقی منفیت والا عنصر ہے، اس کی مقدار 4.0 ہے، اور فرانشیم سب سے کم برقی منفیت والا ہے، جس کی مقدار 0.7 ہے۔

برقی منفیت کا فرق	بانڈ کی فطرت
0 سے 0.4 تک	غیر قطبی کوویلنٹ بانڈ
0.4 سے 1.7 تک	قطبی کوویلنٹ بانڈ
1.7 سے زیادہ	آئینی بانڈ

کوویلنٹ بانڈ کی آئینی خصوصیت سے مراد ہے کہ جب دو ایٹموں کی برقی منفیت میں فرق ہوتا ہے تو مشترکہ الیکٹران جوڑی زیادہ برقی منفیت والے ایٹم کی طرف کھنچ جاتی ہے، اس لیے بانڈ میں جزوی آئینی خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ فرق جتنا زیادہ، آئینی خصوصیت اتنی زیادہ۔

2. آئینی مرکبات کی خصوصیات

- آئینی مرکب قلم (Crystal) بناتے ہیں: وہ مرکب جن میں آئینی بانڈ ہوتا ہے، انہیں آئینی مرکب کہتے ہیں۔ آئینی مرکب بڑی برقی کشش کی قوت کی وجہ سے اکثر ٹھوس یا قلمی حالت میں ہوتے ہیں۔ NaCl کی قلمی ساخت میں ہر Na^+ آئن کلورین کے چھ آئنوں سے گھرا ہوتا ہے اور اسی طرح ہر کلورین آئن Cl^- بھی چھ آئنوں سے گھرا ہوتا

ہے۔ کمرے کے درجہ حرارت پر آئینی مرکب اکثر کرسٹل والی ٹھوس حالت میں ہوتے ہیں۔

. آئینی مرکب سخت (Hard) اور بھربھرا (Brittle) ہوتے ہیں۔

. زیادہ کشش کی قوت کی وجہ سے یہ بہت مستحکم ساخت والے ہوتے ہیں، اس لیے اس قوت کو توڑنے کے لیے زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے، اسی سبب آئینی مرکبات کے پگھلنے اور ابلنے کے درجے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سوڈیم کلورائیڈ کے پگھلنے کا درجہ 801°C اور ابلنے کا درجہ 1413°C ہے۔

. آئینی مرکبات کے آبی محلول بجلی گزارتے ہیں، کیونکہ جب آئینی مرکب پانی میں حل ہوتا ہے تو آئن حرکت کرنے کے لیے آزاد ہوتے ہیں۔

. آئینی مرکب اکثر قطبی محللوں (Polar Solvents) جیسے پانی میں حل ہو جاتے ہیں اور غیر قطبی محللوں جیسے پیٹرول، مٹی کے تیل، تیل وغیرہ میں نہیں حل ہوتے۔

3. کوویلنٹ مرکبات کی خصوصیات

. کوویلنٹ بانڈوں کی قوت آئینی بانڈوں کے مقابلے میں عام طور پر کمزور ہوتی ہے، یعنی آئینی بانڈ زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔

. کوویلنٹ مرکب قلم کی صورت میں ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر چینی اور ہیرے (Diamond) وغیرہ کے قلم۔

. کوویلنٹ مرکبات کے پگھلنے اور ابلنے کے درجے عام طور پر کم ہوتے ہیں۔

. یہ بجلی کے خراب موصل (Bad Conductor) ہوتے ہیں۔

. یہ پانی میں حل نہیں ہوتے لیکن غیر قطبی محللوں جیسے پیٹرول، تیل، مٹی کے تیل وغیرہ میں حل ہو جاتے ہیں۔

خاص بات: کوویلنٹ بانڈ مضبوط ہوتے ہیں، پھر بھی اکثر کوویلنٹ مالیکیولوں کے پگھلنے کے درجے کم ہوتے ہیں، کیونکہ مالیکیول کے اندر بانڈ مضبوط ہوتے ہیں لیکن مالیکیولوں کے درمیان قوتیں کمزور ہوتی ہیں۔ پگھلنے پر یہ کمزور قوتیں ٹوٹتی ہیں، اندرونی بانڈ نہیں۔

4. آئینی اور کوویلنٹ مرکبات کا موازنہ

خصوصیت	آئینی مرکب	کوویلنٹ مرکب
حالت	کرسٹل والے ٹھوس	گیس، مائع یا ٹھوس
پگھلنے اور ابلنے کے درجے	زیادہ (NaCl: 801°C / 1413°C)	عام طور پر کم
بجلی کی موصلیت	پگھلی ہوئی یا پانی میں حل شدہ حالت میں موصل	خراب موصل
حل ہونا	قطبی محللوں (پانی) میں حل ہوتے ہیں	غیر قطبی محللوں پیٹرول، (تیل) میں حل ہوتے ہیں
سختی	سخت اور بھربھرے	عام طور پر نرم

5. قطبی اور غیر قطبی مرکبات میں فرق

قطبی مرکب	غیر قطبی مرکب
جزوی چارج والے ہوتے ہیں	بے چارج ہوتے ہیں
قطبی کوویلنٹ مرکب پانی میں حل ہوتے ہیں	غیر قطبی محللوں جیسے پیٹرول، بینزین وغیرہ میں حل ہوتے ہیں؛ قطبی مرکب غیر قطبی محللوں میں حل نہیں ہوتے
زیادہ پگھلنے اور ابلنے کے درجے	کم پگھلنے اور ابلنے کے درجے
مثال: HF, HCl, HBr, HI, H_2O, H_2SO_4	مثال: CO_2, CH_4, C_2H_6

غیر قطبی کوویلنٹ مرکب ٹھوس، پگھلی ہوئی یا آبی محلول حالت میں بجلی نہیں گزارتے، لیکن قطبی مرکب پانی میں آئنوں کی تشکیل کی وجہ سے بجلی گزارتے ہیں۔

6. دھاتوں کی خصوصیات

- دھاتیں اکثر چادر پذیر (Malleable) اور تار پذیر (Ductile) ہوتی ہیں۔ چادر پذیر کا مطلب ہے وہ دھاتیں جنہیں ہتھوڑی مار کر مختلف شکلوں میں چادروں میں لپیٹا جا سکتا ہے، اور تار پذیر وہ خصوصیت ہے جس میں دھات کو تار کی صورت میں لایا جا سکتا ہے۔
- دھاتیں آزاد حرکت کرنے والے الیکٹرانوں کی موجودگی کی وجہ سے بجلی اور حرارت کی موصل ہوتی ہیں، کیونکہ آزاد الیکٹران آسانی سے حرکت کر کے حرارت اور بجلی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں۔
- چونکہ دھاتوں میں ایٹم مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے پگھلنے اور ابلنے کے درجے عام طور پر زیادہ ہوتے ہیں۔
- دھاتوں کی کثافت زیادہ ہوتی ہے۔
- دھاتی بانڈ والی ساخت کی وجہ سے دھاتیں چمکدار، کھینچنے اور کاٹنے کے قابل بھی ہوتی ہیں۔

باب 5: مادے کی طبعی حالتیں

UNIT 5

5.1 گیسی حالت

1. مادہ کیا ہے؟

جو چیز وزن رکھے اور جگہ گھیرے، اسے مادہ کہتے ہیں۔ مادہ تین عام حالتوں میں ملتا ہے: ٹھوس، مائع اور گیس۔ ان کے علاوہ دو مزید حالتیں بھی ہیں: پلازما اور آئن-بوز اسٹائن کنڈینسیٹ۔ مادے کی حالتوں میں فرق مالیکیولوں کی ترتیب اور ان کی باہمی قوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔

2. گیسی حالت اور حرکی مالیکیولی نظریہ

گیسی حالت ایک دوسرے سے دور پھیلے ہوئے مالیکیولوں والی حالت ہے۔ یہ بات بولٹزمین (Boltzmann)، میکس ویل (Maxwell) اور کیلون (Kelvin) کے پیش کردہ حرکی مالیکیولی نظریے (Kinetic Molecular Theory) کے مطابق واضح کی گئی ہے۔ گیسی حالت کی خصوصیات یہ ہیں:

- گیسوں میں مالیکیول ایک دوسرے سے دور پھیلے ہوتے ہیں۔
- ان کا اپنا حجم نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔
- گیس کے مالیکیول سیدھی لکیر میں حرکت کرتے ہوئے ایک دوسرے سے یا برتن کی دیواروں سے ٹکراتے ہیں۔
- مالیکیول ٹکرانے پر توانائی ضائع نہیں کرتے، کیونکہ ٹکراؤ لچکدار (Elastic) نوعیت کا ہوتا ہے۔
- جب مالیکیول برتن کی دیوار سے ٹکراتے ہیں تو دباؤ پیدا ہوتا ہے۔
- مالیکیولوں کے درمیان کشش (Attractive) اور دھکیل (Repulsive) قوتیں نہیں ہوتیں۔
- گیس کی نہ مقررہ شکل ہے، نہ مقررہ حجم ہے۔

3. 5.1.1 نفوذ کا عمل (Diffusion)

مالیکیولوں کی بے ترتیب حرکت اور ٹکراؤ کی وجہ سے خود بخود یکساں (Homogeneous) آمیزہ بنانے والے عمل کو نفوذ کا عمل کہتے ہیں۔ گیسوں کے پھیلنے کی رفتار ان کے مالیکیولی وزن پر منحصر ہوتی ہے: ہلکی گیس بہت تیزی سے پھیلتی ہے، جیسے H_2 گیس، آکسیجن O_2 سے زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے۔ نفوذ کی شرح درجہ حرارت، کثافت، واسطے کی گاڑھاپن (Viscosity of the Medium) اور مالیکیولوں کے وزن پر منحصر ہوتی ہے۔

- مثال: آپ خوشبو سونگھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہوا کے ذریعے پھیل کر آپ کی ناک تک پہنچتی ہے۔
- مثال: دھواں ہوا میں پھیلتا ہے۔
- مثال: پھولوں کی خوشبو یا کچرے کی بدبو وغیرہ۔

4. 5.1.2 اخراج کا عمل (Effusion)

اخراج کا عمل گیس مالیکیولوں کا چھوٹے سوراخ سے کم دباؤ والی طرف خارج ہونے کا عمل ہے۔ ہلکی گیسیں بھاری گیسوں کے مقابلے میں تیزی سے خارج ہوتی ہیں۔ اخراج کے عمل کے لیے سوراخ کا قطر (Diameter) مالیکیول کے اوسط آزاد راستے (Mean free path) سے لازمی طور پر کم ہونا چاہیے۔

- مثال: ٹائر کے باریک سوراخ سے ہوا کا اخراج۔

. :مثال غبارے سے ہوا کا اخراج۔

5. 5.1.3 دباؤ (Pressure)

گیس ذرات کا لگایا گیا زور فی اکائی رقبہ گیس کا دباؤ کہلاتا ہے۔

دباؤ $P = F/A$ = زور / ، (رقبہ اکائی N/m^2 ہے۔

. بین الاقوامی اکائیوں کے نظام میں زور کی اکائی نیوٹن (N) اور رقبے کی اکائی m^2 ہے، اس لیے دباؤ کی اکائی Nm^{-2} ہوگی، اسے پاسکل (Pa) بھی کہا جاتا ہے: $Pa = Nm^{-2}$

. $1\,atm = 760\,mm\,of\,Hg = 760\,torr$

. $1\,atm = 101325\,pascal$

. فضا سمندر کی سطح پر دباؤ لگاتی ہے؛ اس کی تعریف یوں ہے کہ سمندر کی سطح پر پارے کی 760 ملی میٹر اونچائی کی وجہ سے دباؤ ہوتا ہے۔

. گیس کے مالیکیول مسلسل حرکت میں رہتے ہیں؛ دباؤ گیس مالیکیولوں کے برتن کی دیواروں سے مسلسل ٹکرانے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔

. فضائی دباؤ ناپنے کے لیے بیرومیٹر (Barometer) استعمال ہوتا ہے اور تجربہ گاہ میں گیسوں کے دباؤ کی پیمائش کے لیے مینومیٹر (Manometer) استعمال ہوتا ہے۔

6. 5.1.4 دب پذیری (Compressibility)

دباؤ کے ذریعے کسی چیز کی گنجائش گھٹانے یا سائز کو کم کرنے کو دب پذیری کہتے ہیں۔ گیسوں کے مالیکیولوں کے درمیان زیادہ خلا ہونے کی وجہ سے یہ انتہائی سکڑنے کے قابل ہوتی ہیں۔ جب گیسوں پر دباؤ بڑھایا جائے تو مالیکیول ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور کم جگہ گھیرتے ہیں۔

7. 5.1.5 حرکت پذیری (Mobility)

مالیکیولوں کی آزادی سے حرکت کرنے کی صلاحیت کو حرکت پذیری کہتے ہیں۔ چونکہ گیس کے مالیکیول مسلسل حرکت میں ہوتے ہیں، یہ زیادہ حرکی توانائی کی وجہ سے تیز حرکت کر سکتے ہیں۔ مالیکیول آزادی سے حرکت کرتے ہوئے گیسوں کے یکساں آمیزے بننے کا سبب بنتے ہیں۔

8. 5.1.6 کثافت (Density)

کثافت، مالیکیولوں کے اکٹھے ہونے یا قریب ہونے کا درجہ ہے۔ گیسوں کی کثافت کم ہوتی ہے، کیونکہ گیس مالیکیولوں کا وزن کم ہوتا ہے اور وہ جگہ زیادہ گھیرتے ہیں۔ گیس کی کثافت کو گرام فی مکعب ڈیسی میٹر (g per dm^3) میں دکھایا جاتا ہے۔ گیسیں مائعات سے کم کثافت والی ہوتی ہیں۔ گرم کرنے سے گیسوں کی کثافت گھٹ جاتی ہے، کیونکہ گرم کرنے سے گیس پھیلتی ہے اور اس کا حجم بڑھتا ہے۔

گیس	کیمیائی فارمولا	کثافت (kg/m^3)
آکسیجن	O_2	1.407
کلورین	Cl_2	3.120
کاربن ڈائی آکسائیڈ	CO_2	1.935
ہائیڈروجن	H_2	0.088
نائٹروجن	N_2	1.232
ہیلیم	He	0.176

5.2 گیسوں سے متعلق قوانین

1. گیسوں کے قوانین کیا ہیں؟

گیسوں کی خصوصیات کو درج ذیل قوانین کے مطابق واضح کیا جا سکتا ہے: بوائل کا قانون اور چارلس کا قانون۔ ان قوانین میں ہم دباؤ (P)،

حجم (V) اور مطلق درجہ حرارت (T) کے درمیان تعلقات پڑھتے ہیں۔

2. 5.2.1 بوائل کا قانون (Boyle's Law)

رابرٹ بوائل نے 1662 عیسوی میں مستقل درجہ حرارت پر گیس کے حجم اور دباؤ کے درمیان تعلق پیش کیا۔ بوائل کا قانون بیان کرتا ہے کہ کسی "گیس کے دیے گئے وزن کا حجم، مستقل درجہ حرارت پر اس کے دباؤ سے الٹی نسبت رکھتا" ہے۔

بوائل کے قانون کا ریاضیاتی اظہار:

- کسی گیس کے دیے گئے وزن کا حجم، (V) مستقل درجہ حرارت پر دباؤ (P) بڑھانے سے گھٹتا ہے۔
- $V = K/P$ یا $V \propto 1/P$
- $K = PV$، جہاں K مستقل ہے۔
- کسی گیس کے حجم اور دباؤ کی ضرب مستقل درجہ حرارت پر ہمیشہ مستقل ہوتی ہے، اس لیے: $P_1V_1 = K$ اور $P_2V_2 = K$، اس لیے

$$P_1V_1 = P_2V_2$$

P (دباؤ) میں (تبدیلی)	V (حجم) میں (تبدیلی)	K (مستقل)
1.0	4	4
2.0	2	4

مثال کے طور پر: سرنج میں ہوا کو دبانے سے اس کا حجم گھٹتا ہے اور دباؤ بڑھتا ہے۔ بوائل کے قانون میں دباؤ (P) اور حجم (V) متغیر (Variable) ہیں، جبکہ درجہ حرارت مستقل رہتا ہے۔

3. حل شدہ مثالیں بوائل) کا (قانون

- کسی گیس کا دباؤ 3 atm اور حجم 5 لیٹر ہے؛ اگر دباؤ گھٹا کر 2 atm کر دیا جائے تو نیا حجم $V_2 = P_1V_1/P_2 = 3\times5/2 = 7.5$ لیٹر ہوگا۔ دباؤ گھٹانے سے حجم بڑھا ہے۔
- 700 cm^3 گیس کو 650 mm Hg دباؤ کے تحت بند کیا گیا ہے؛ حجم 350 cm^3 تک گھٹانے پر دباؤ $P_2 = 700\times650/350 = 1300$ mm of Hg $= 1300/760 = 1.71$ atm ہوگا۔ حجم گھٹانے سے دباؤ بڑھا ہے۔
- (0°C، STP پر 1 atm) ایک گیس 40.0 dm^3 جگہ گھیرتی ہے؛ مستقل درجہ حرارت پر دباؤ 3 atm ہونے سے نیا حجم $= V_2 = 1\times40/3 =$ 13.33 dm^3
- 800 cm^3 گیس 750 mm Hg دباؤ پر ہے؛ اسے 250 cm^3 تک دبانے سے نیا دباؤ $= P_2 = 800\times750/250 = 2400$ mm Hg
- 8 atm پر گیس کا حجم 15 لیٹر ہے؛ دباؤ 6 atm کرنے سے نیا حجم $= V_2 = 8\times15/6 = 20$ لیٹر

4. 5.2.2 چارلس کا قانون (Charles's Law)

ایک فرانسیسی سائنس دان جے۔ چارلس (J. Charles) نے 1787 عیسوی میں دباؤ کو مستقل رکھتے ہوئے حجم اور درجہ حرارت کے درمیان تعلق واضح کیا۔ چارلس کا قانون بتاتا ہے کہ کسی "گیس کا دیا گیا حجم مطلق درجہ حرارت سے سیدھی نسبت رکھتا ہے، اگر دباؤ کو مستقل رکھا" جائے۔

- $V/T = K$ یا $V = KT$ یا $V \propto T$
- یہاں K نسبت کا مستقل ہے؛ جب درجہ حرارت بڑھتا ہے تو حجم بھی بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ مستقل دباؤ پر درجہ حرارت کو 300K سے 600K تک دوگنا کریں تو گیس کے مقررہ وزن کا حجم بھی دوگنا ہو جائے گا۔
- دو حالتوں کے لیے: $V_1/T_1 = V_2/T_2$
- مثال: غبارے کو گرم کرنے سے وہ پھولتا ہے، کیونکہ درجہ حرارت بڑھنے سے گیس کا حجم بڑھتا ہے۔

5. کیلون پیمانہ اور مطلق صفر

- کیلون پیمانہ (Kelvin Scale) لارڈ کیلون (Lord Kelvin) نے متعارف کرایا۔ یہ پیمانہ 0K جو 273°C- کے برابر (ہے سے شروع ہوتا ہے۔
- یہ وہ درجہ حرارت ہے جس پر کسی گیس کا حجم صفر ہونا چاہیے؛ اسے مطلق صفر (Absolute Zero) کہتے ہیں۔
- چونکہ سینٹی گریڈ اور کیلون پیمانوں کے درجے برابر ہیں، اس لیے 273°C = 0K- ہے۔
- $(T)°C = (T)K - 273$ اور $(T)K = (T)°C + 273$
- حسابی سوالات حل کرتے وقت ہمیشہ دیا گیا درجہ حرارت K میں تبدیل کیا جاتا ہے۔

6. درجہ حرارت کی تبدیلیاں (مثالیں)

- $100°C = 100 + 273 = 373\,K$
- $150°C = 150 + 273 = 423\,K$
- $750\,K = 750 - 273 = 477°C$
- $170\,K = 170 - 273 = -103°C$

7. حل شدہ مثالیں چارلس) کا (قانون

- 600 ml گیس کو مستقل دباؤ پر 27°C سے 77°C تک گرم کیا جاتا ہے: $T_1 = 300$، $T_2 = 350$ K، اس لیے $V_2 = 600 \times 350/300$ = 700 ml۔ درجہ حرارت کے اضافے سے حجم میں بھی اضافہ ہوا ہے۔
- ہائیڈروجن گیس کے ایک نمونے کا 40°C پر حجم 350 cm³ ہے؛ مستقل دباؤ پر پھیلا کر 700 cm³ تک بڑھایا جائے تو آخری درجہ حرارت $T_2 = 700 \times 313/350 = 626$ K ہوگا۔
- مستقل دباؤ پر 78 ml گیس کو 35°C سے 80°C تک گرم کرنے سے آخری حجم $V_2 = 78 \times 353/308 = 89.4$ ml =
- مستقل دباؤ پر گیس 90.5 cm³ سے 120 cm³ تک پھیلتی ہے اور ابتدائی درجہ حرارت 33°C یعنی) (306 K ہے تو آخری درجہ حرارت $T_2 = 120 \times 306/90.5 = 405.6\,K = 132.6°C$

8. دونوں قوانین کا موازنہ

بات	بوائل کا قانون	چارلس کا قانون
مستقل رکھی گئی مقدار	درجہ حرارت (T)	دباؤ (P)
تعلق	$V \propto 1/P$	$V \propto T$
فارمولا	$P_1V_1 = P_2V_2$	$V_1/T_1 = V_2/T_2$
سائنس دان اور سال	رابرٹ بوائل، 1662 عیسوی	جے۔ چارلس، 1787 عیسوی

5.3 مائع حالت

1. مائع حالت

مائع، گیسی اور ٹھوس حالتوں کے درمیان کی حالت ہے۔ حرکی مالیکیولی نظریے کے مطابق مائع حالت درج ذیل خصوصیات دکھاتی ہے:

- مائع کے مالیکیول گیس کی طرح بے ترتیب ہوتے ہیں۔
- مائع کے مالیکیولوں کی حرکی توانائی گیسوں کی توانائی سے کم ہوتی ہے۔
- مائع کے مالیکیول حرکت کرنے کے لیے کافی آزاد ہوتے ہیں۔
- مائعات کی کوئی مقررہ شکل نہیں ہوتی، لیکن یہ برتن والی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔

. مائعات کا ابلنے کا درجہ بیرونی فضائی دباؤ پر منحصر ہوتا ہے۔
. مائع مادے گھنے ہوتے ہیں اور گیسوں کی طرح سکڑنے کے قابل نہیں ہوتے۔
. مائعات کا مقررہ حجم ہوتا ہے، لیکن مقررہ شکل نہیں ہوتی۔

2. 5.3.1 بخارات بننا (Evaporation)

وہ مرحلہ جس میں مائع گیسی حالت میں تبدیل ہوتا ہے، اسے بخارات بننا کہتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس میں گرمی جذب ہوتی ہے (Endothermic)۔ (عمل مثال کے طور پر، کپڑوں کا دھوپ میں سوکھنا بخارات بننے کا عمل ہے۔ اس عمل میں پانی مائع حالت سے گیسی حالت میں تبدیل ہوتا ہے: مائع (پانی) ← بخارات۔ (گیس)

مائع کے مالیکیول مسلسل حرکت میں رہتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے رہتے ہیں، لیکن تمام مالیکیولوں میں ایک جتنی حرکی توانائی نہیں ہوتی؛ اکثر مالیکیولوں کو اوسط حرکی توانائی ہوتی ہے اور کچھ کو اوسط سے زیادہ حرکی توانائی ہوتی ہے۔ یہ زیادہ حرکی توانائی والے مالیکیول مائع کے مالیکیولوں کی کشش کی قوت پر غالب آجاتے ہیں اور سطح سے باہر خارج ہو جاتے ہیں۔ بخارات بننے کا عمل درجہ حرارت سے سیدھی نسبت رکھتا ہے اور درجہ حرارت میں اضافے سے یہ عمل بڑھ جاتا ہے۔

3. ٹھنڈک والا اثر (Cooling Effect)

بخارات بننے کا عمل ٹھنڈا کرنے والا اثر پیدا کرتا ہے، کیونکہ جب زیادہ حرکی توانائی والے مالیکیول بخار بن کر ہوا میں خارج ہو جاتے ہیں تو رہ جانے والے مالیکیولوں کا درجہ حرارت گر جاتا ہے۔ اس توانائی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مالیکیول آس پاس سے توانائی جذب کرتے ہیں؛ اس لیے آس پاس کا درجہ حرارت گھٹنے سے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔

4. بخارات بننے پر اثر انداز ہونے والے عوامل (Factors Affecting Evaporation)

. **سطح کا پھیلاؤ:** بخارات بننے کا عمل سطح پر منحصر ہے؛ سطح کا پھیلاؤ جتنا زیادہ ہوگا، بخارات بننے کا عمل اتنا زیادہ ہوگا۔ مثال کے طور پر، پیالی میں رکھا پانی بڑے تھال میں رکھے پانی سے آہستہ بخار میں تبدیل ہوتا ہے۔
. **درجہ حرارت:** بخارات بننے کی شرح درجہ حرارت میں اضافے سے بڑھ جاتی ہے، کیونکہ درجہ حرارت حرکی مالیکیولی توانائی کو بڑھاتا ہے، جو باہمی قوتوں پر غالب آکر تیزی سے بخار بناتی ہے؛ مثال کے طور پر، کپڑے ابر آلود دن کے مقابلے میں تیز دھوپ میں جلدی سوکھتے ہیں۔
. **مالیکیولوں کی باہمی قوتیں:** بخارات بننے کی شرح مالیکیولوں کی باہمی قوتوں کے گھٹنے سے بڑھ جاتی ہے؛ اگر مالیکیولوں کی باہمی قوت زیادہ ہوگی تو بخار بننے کا عمل اتنا کم ہوگا۔ مثال کے طور پر، خوشبوؤں میں مالیکیولوں کی باہمی قوت پانی سے کم ہوتی ہے، اس لیے یہ تیزی سے بخار بن کر پھیل جاتی ہے۔
. نوٹ: بیرونی دباؤ بخارات بننے کی رفتار پر اثر نہیں کرتا، کیونکہ بخارات بننا سطح پر ہوتا ہے اور کھلی جگہ پر دباؤ اس پر زیادہ اثر نہیں کرتا۔

5. 5.3.2 بخارات کا دباؤ (Vapour Pressure)

بخارات کا دباؤ، کسی خاص درجہ حرارت پر اس کے خالص مائع کے ساتھ توازن میں ہو تو اسے بخارات کا دباؤ کہتے ہیں۔ توازن ایک ایسی حالت ہے جس میں بخار بننے کی شرح واپس مائع بننے (تکثیف Condensation) کی شرح کے برابر ہوتی ہے۔

بخارات کا دباؤ بند نظام میں ہوتا ہے، کیونکہ کھلے نظام میں مائع کے مالیکیول بخار بن کر ہوا میں مل جاتے ہیں۔ جب بند نظام میں کسی مائع کو گرم کیا جائے تو بخار بننے والے مالیکیول مائع کی سطح پر جمع ہونا شروع ہو

جاتے ہیں؛ بخار شروع میں آہستہ آہستہ مائع میں واپس ہوتے ہیں۔ یہ عمل کچھ دیر میں تیزی سے بڑھتا ہے؛ جب بخارات بننے کی شرح اور واپس مائع بننے کی شرح ایک دوسرے کے برابر ہو جائیں، اسی وقت برابر تعداد میں مالیکیول بخار اور مائع میں تبدیل ہوتے ہیں۔ اس نقطے یا درجے پر لگائے گئے دباؤ کو بخارات کا دباؤ کہتے ہیں۔ اس توازن کو متحرک توازن کہتے ہیں۔

دباؤ کی اکائی کو پارے کے ملی میٹر (mm of Hg)، ٹار (Torr)، اٹما سفیئر (atm) یا نیوٹن فی مربع میٹر (N/m^2) میں دکھایا جاتا ہے۔

6. بخارات کے دباؤ پر اثر انداز ہونے والے عوامل

- **مائع کی نوعیت:** بخارات کا دباؤ مائع کی نوعیت پر منحصر ہوتا ہے۔ قطبی مائعات میں ایک ہی درجہ حرارت پر غیر قطبی مائعات سے بخارات کا دباؤ کم ہوتا ہے؛ یہ اس لیے کہ قطبی مائعات میں مالیکیولوں کی باہمی قوت مضبوط اور ابلنے کا درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، پانی قطبی) (مائع کا بخارات کا دباؤ پیٹرول غیر) قطبی (مائع سے کم ہوتا ہے۔
- **مالیکیولی جسامت:** بخارات کا دباؤ چھوٹے مالیکیولوں میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ چھوٹے مالیکیول آسانی سے بخار بن جاتے ہیں اور زیادہ بخارات کا دباؤ لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ہیکزین (C_6H_{14}) کا مالیکیول ڈیکین ($C_{10}H_{22}$) کے مالیکیول سے کہیں چھوٹا ہوتا ہے؛ اسی لیے ہیکزین (Hexane) تیزی سے بخار بنتا ہے اور زیادہ دباؤ لگاتا ہے۔
- **درجہ حرارت:** بخارات کا دباؤ درجہ حرارت میں اضافے سے بڑھ جاتا ہے؛ مالیکیولوں کی اوسط حرکی توانائی درجہ حرارت میں اضافے سے بڑھتی ہے، جو بخارات کے دباؤ میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ مثال کے طور پر، 0°C پر پانی کے بخارات کا دباؤ 4.58 mmHg تھا، جبکہ یہ 100°C پر 760 mmHg تک بڑھ جاتا ہے۔

7. 5.3.3 ابلنے کا نقطہ (Boiling Point)

وہ درجہ حرارت جس پر مائع کے بخارات کا دباؤ اور فضائی دباؤ برابر ہو جائیں، اسے مائع کا ابلنے کا نقطہ کہتے ہیں۔ جب مائع کو گرم کیا جائے تو اس میں بلبلے بننا شروع ہو جاتے ہیں؛ یہ بلبلے بخارات کا دباؤ رکھتے ہیں، جو پانی سے ہلکے ہونے کی وجہ سے سطح پر چڑھ آتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں۔ بلبلوں میں بخارات کا دباؤ فضائی دباؤ کے برابر ہوتا ہے؛ بلبلے پانی کی سطح پر آ کر پھٹ جاتے ہیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ پانی ابل رہا ہے۔ ابلنے کا نقطہ فضائی دباؤ کی وجہ سے تبدیل ہوتا ہے۔

8. ابلنے کے نقطے پر اثر انداز ہونے والے عوامل

- **فضائی دباؤ:** ابلنے کا نقطہ فضائی دباؤ سے سیدھی نسبت رکھتا ہے؛ ابلنے کے نقطے کو فضائی دباؤ میں اضافہ کرنے سے بڑھایا جا سکتا ہے۔ پریشر کوکر کا کام کرنا اس کی ایک مثال ہے۔
- **مائع کی نوعیت:** ابلنے کا نقطہ مائع کی نوعیت پر بھی منحصر ہوتا ہے؛ جیسے قطبی مائعات کا غیر قطبی مائعات سے زیادہ ابلنے کا نقطہ ہوتا ہے۔
- **مالیکیولوں کی باہمی قوتیں:** یہ قوتیں مائعات کے ابلنے کے نقطے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہیں؛ وہ چیزیں جن کے مالیکیولوں کی باہمی قوت مضبوط ہوتی ہے، ان کا ابلنے کا نقطہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ایسے مائع زیادہ درجہ حرارت پر بخارات کے دباؤ کو فضائی دباؤ کے برابر تک پہنچاتے ہیں۔
- فضائی دباؤ گھٹنے سے ابلنے کا نقطہ گھٹتا ہے؛ مثال کے طور پر، پہاڑوں پر پانی 100°C سے کم پر ابلتا ہے۔

مائع	ابلنے کا نقطہ (°C)
ڈائی ایتھائل ایتھر	34.6
ایتھائل الکحل	78.375
پانی	100

مائع	ابلنے کا نقطہ (°C)
آکٹین-این	125.6
ایسیٹک تیزاب	118
پارہ	356
سلفیورک تیزاب	337
برومین	58.8

9. 5.3.4 جمنے کا نقطہ (Freezing Point)

وہ درجہ حرارت جس پر مائع کے بخارات کا دباؤ اس کی ٹھوس حالت کے بخارات کے دباؤ کے برابر ہو، اس درجے کو مائع کا جمنے کا نقطہ (Freezing Point) کہتے ہیں۔ اس درجہ حرارت پر مائع اور ٹھوس دونوں متحرک توازن والی حالت میں اکٹھے رہتے ہیں۔ جمنے کا نقطہ درجہ حرارت اور مالیکیولوں کی باہمی قوتوں پر منحصر ہوتا ہے۔

مائع	جمنے کا نقطہ (°C)
بینزین	5.12
ایتھائل الکحل	-114
پانی	0.0
ایسیٹک تیزاب	16.6
پارہ	-38.83
سلفیورک تیزاب	10.6
برومین	-7.2

10. 5.3.5 نفوذ کا عمل (Diffusion) — مائعات میں

مالیکیولوں کے پورے برتن میں پھیلنے والے عمل کو کہتے ہیں۔ مائعات گیسوں کے مقابلے میں آہستہ پھیلتے ہیں۔ چونکہ مائع میں مالیکیول جھرمٹوں کی صورت میں ہوتے ہیں اور یہ مالیکیول باہمی قوتوں سے جکڑے بندھے ہوتے ہیں؛ مائع کے مالیکیول مسلسل حرکت میں رہتے ہیں، یہ زیادہ جگہ سے کم اکٹھے جھرمٹوں کی طرف حرکت کرتے ہیں اور دوسرے مائع کے مالیکیولوں کے ساتھ مل کر ایک جنس یا یکساں آمیزہ بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جب سیاہی کے کچھ قطرے پانی سے بھری فلاسک میں شامل کیے جاتے ہیں تو مالیکیول ہر طرف حرکت کرتے ہیں اور تھوڑی دیر میں سیاہی پوری فلاسک میں پھیل جاتی ہے۔

11. نفوذ کے عمل پر اثر انداز ہونے والے عوامل

- **مالیکیولوں کی باہمی قوتیں:** مائع کے مالیکیولوں کی باہمی قوتیں ٹھوس کی قوتوں سے کمزور ہوتی ہیں؛ اس سبب مائع کے مالیکیول ٹھوس کے مقابلے میں تیزی سے نفوذ کرتے ہیں، لیکن گیسوں کے مالیکیولوں سے آہستہ پھیلتے ہیں۔
- **مالیکیولی جسامت:** نفوذ کا عمل مالیکیولوں کی جسامت پر منحصر ہوتا ہے؛ بڑے مالیکیولوں سے چھوٹے مالیکیول زیادہ تیزی سے پھیلتے ہیں۔
- **مالیکیولی ساخت:** بے ڈھب مالیکیول آہستہ پھیلتے ہیں، جبکہ باقاعدہ شکل والے تیزی سے پھیلتے ہیں، کیونکہ یہ آسانی سے ایک دوسرے پر پھسل کر تیزی سے حرکت کرتے ہیں۔
- **درجہ حرارت:** یہ عمل درجہ حرارت میں اضافے سے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے مالیکیولوں کی باہمی قوت کمزور ہو جاتی ہے اور مالیکیولوں کی حرکی توانائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

نوٹ: مائع میں نفوذ (Diffusion) کی شرح گیس سے کم ہوتی ہے، کیونکہ مائع میں مالیکیول قریب اور مضبوط کشش سے جڑے ہوتے ہیں، اس لیے وہ سست حرکت کرتے ہیں؛ مثال کے طور پر پانی میں سیاہی آہستہ پھیلتی ہے، جبکہ ہوا میں خوشبو تیزی سے پھیلتی ہے۔

12. 5.3.6 حرکت پذیری (Mobility)

مالیکیولوں کی آزادی سے حرکت کرنے کی صلاحیت کو حرکت پذیری کہتے ہیں۔ مائع میں مالیکیول آزادی سے حرکت کرتے رہتے ہیں، اسی

حرکت کی وجہ سے مائع بہہ سکتا ہے۔

. **درجہ حرارت:** درجہ حرارت میں اضافے سے حرکت پذیری بڑھ جاتی ہے؛ جب مائع کا درجہ حرارت بڑھتا ہے تو مالیکیولوں کی حرکت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔

. **مالیکیولوں کی باہمی قوت:** مالیکیولوں کی باہمی قوت گھٹنے سے حرکت پذیری بڑھتی ہے؛ جس مائع میں مالیکیولوں کی باہمی قوتیں مضبوط ہیں، وہ کم حرکت پذیری دکھاتے ہیں۔

13. S.3.7 کثافت (Density)

وزن فی اکائی حجم مائع کی کثافت کہلاتی ہے۔ مائعات گیسوں سے زیادہ گھنے ہوتے ہیں، کیونکہ مائع میں مالیکیول قریب اکٹھے ہوتے ہیں اور مالیکیولوں کے درمیان فاصلہ بہت کم ہوتا ہے۔ چونکہ مائع کے اکٹھے مالیکیولوں میں باہمی قوت مضبوط ہوتی ہے، اس لیے یہ آسانی سے پھیل نہیں سکتے اور ان کا مقررہ حجم رہتا ہے۔ کثافت کو اس مساوات سے دکھایا جاتا ہے:

$D = M/V$ جہاں M = وزن، V = (حجم)

. **درجہ حرارت:** مائع کی کثافت درجہ حرارت سے تھوڑا متاثر ہوتی ہے؛ جیسے درجہ حرارت میں اضافے سے مائع کا حجم بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے کثافت گھٹتی ہے۔ مختلف درجہ حرارت پر پانی کی کثافت نیچے دی گئی ہے۔

. **دباؤ:** مائع پر دباؤ کا اثر تھوڑا پڑتا ہے؛ مائع پر دباؤ میں اضافہ کثافت کو بڑھاتا ہے، لیکن مائع کو سکڑا نہیں جا سکتا، اس سبب کثافت میں تبدیلی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔

درجہ حرارت (°C) T	پانی کی کثافت (g/cm^3)
0	0.99984
30	0.99565
60	0.98320
90	0.96535

S.4 ٹھوس حالت

1. ٹھوس حالت (Solid State)

ٹھوسوں کا مقررہ وزن اور مقررہ حجم ہوتا ہے۔ ٹھوسوں میں مالیکیول ایک دوسرے سے اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان خلا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ حرکی مالیکیولی نظریے کے مطابق ٹھوس حالت درج ذیل خصوصیات دکھاتی ہے:

. ٹھوسوں میں مالیکیول کشش کی مضبوط قوت کی وجہ سے بہت قریب اکٹھے ہوتے ہیں۔

. مالیکیول آزادی سے حرکت نہیں کر سکتے۔

. مالیکیول اپنی جگہ پر لرزش کر سکتے ہیں۔

. ٹھوسوں کی مخصوص شکل اور مخصوص حجم ہوتا ہے۔

. خالص ٹھوسوں کا پگھلنے کا درجہ مخصوص ہوتا ہے۔

2. S.4.1 پگھلنے کا نقطہ (Melting Point)

وہ درجہ حرارت جس پر ٹھوس پگھلنا شروع کرے اور اسی وقت مائع حالت کے ساتھ توازن میں رہے، اسے پگھلنے کا نقطہ کہتے ہیں۔ جب درجہ حرارت بڑھتا ہے تو مالیکیولوں کی حرکی توانائی بڑھتی ہے؛ جب ٹھوس کو مسلسل گرم کیا جائے تو مالیکیول اپنی مقررہ جگہ چھوڑنے لگتے ہیں اور حرکت میں آجاتے ہیں۔ اس درجے پر ٹھوس پگھلنا شروع ہوتا ہے۔

ٹھوس	پگھلنے کا نقطہ (°C)
چینی	185
چاکلیٹ	36

ٹھوس	پگھلنے کا نقطہ (°C)
پارہ	-38.83
سوڈیم کلورائیڈ	801
پانی (برف)	0

پگھلنے کے نقطے کا اثر: جن ٹھوسوں کے پگھلنے کے نقطے زیادہ ہیں، ان کے بانڈ مضبوط ہیں اور وہ گرمی میں دیر سے پگھلتے ہیں، جیسے ہیرا۔ جن کے پگھلنے کے نقطے کم ہیں، وہ جلدی پگھلتے ہیں، جیسے برف اور موم۔

3. 5.4.2 سختی (Rigidity)

ٹھوسوں میں مالیکیول ایک دوسرے سے اکٹھے ہونے کی وجہ سے متحرک نہیں ہوتے؛ یہ صرف اپنی جگہ پر لرزش دکھاتے ہیں۔ اس لیے ٹھوس ساخت میں سخت ہوتے ہیں۔ ٹھوسوں میں ذرات سب سے سست حرکت والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی جگہ پر صرف لرزتے ہیں۔

4. 5.4.3 کثافت (Density)

ٹھوس خاص طور پر مائعات اور گیسوں سے زیادہ گھنے ہوتے ہیں۔ ٹھوس کے مالیکیول زیادہ باہمی قوت کی وجہ سے ایک دوسرے سے بہت مضبوطی سے اکٹھے ہوتے ہیں؛ اس سبب مادے کی تینوں حالتوں میں ٹھوسوں کی کثافت زیادہ ہوتی ہے۔

ٹھوس	کثافت (g/cm^3)
ایلومینیم	2.70
لوہا یا آئرن	7.86
سونا یا گولڈ	19.3
سوڈیم کلورائیڈ	2.16
چینی یا شگر	1.59

5. تینوں حالتوں کا فوری موازنہ

خصوصیت	ٹھوس	مائع	گیس
مالیکیولوں کی ترتیب	بہت قریب، مضبوط کشش	قریب، درمیانی کشش	بہت دور، کشش نہ ہونے کے برابر
حرکت	صرف جگہ پر لرزش	بہہ سکتے ہیں	آزادی سے تیز حرکت
شکل اور حجم	دونوں مقرر	حجم مقرر، شکل برتن والی	دونوں غیر مقرر
کثافت	سب سے زیادہ	درمیانی	سب سے کم

5.5 ٹھوس کی اقسام

1. ٹھوسوں کی دو بڑی اقسام

ٹھوس دو طرح کے ہوتے ہیں: کرسٹل والے ٹھوس اور بے شکل ٹھوس۔ ان دونوں میں فرق ذرات کی ترتیب اور ساخت کی وجہ سے ہوتا ہے۔

2. 5.5.1 کرسٹل والے ٹھوس (Crystalline Solids)

- ان ٹھوسوں میں ذرات کی باقاعدہ سہ جہتی ترتیب (Three Dimensional Arrangement) ہوتی ہے، جسے کرسٹل جالی (Crystal Lattice) کہتے ہیں۔
- یہ باقاعدہ اندرونی ساخت رکھتے ہیں۔
- یہ ٹھوس ایک خاص درجہ حرارت پر پگھلتے ہیں اور وہ بہت تیز ہوتے ہیں۔
- مثالیں: ہیرا اور سوڈیم کلورائیڈ (NaCl) وغیرہ۔
- ان کی ہندسی ساخت ہوتی ہے اور یہ خاص سطحیں (Faces) رکھتے

ہیں۔

- ان ٹھوسوں میں مختلف سمتوں میں خصوصیات نظری، برقی اور (مقناطیسی یکساں نہیں ہوتیں، اس لیے یہ آئیسوٹروپک (Isotropic) نہیں بلکہ این آئیسوٹروپک (Anisotropic) ہوتے ہیں۔
- ان کے ذروں میں توڑنے کا خاص رخ (Plane) ہوتا ہے۔

3. 5.5.2 بے شکل / غیر کرسٹل ٹھوس (Amorphous Solids)

- ان میں کرسٹل والا نظام واضح نہیں ہوتا ان) میں ذرات کی باقاعدہ ترتیب نہیں ۔(ہوتی
- یہ خاص درجہ حرارت پر نہیں پگھلتے، بلکہ نرم ہو جاتے ہیں۔
- :مثالیں شیشہ، پلاسٹک، ربڑ وغیرہ۔
- ان کی کوئی خاص ہندسی شکل نہیں ہوتی اور ان کے خاص رخ (Faces) نہیں ہوتے۔
- یہ آئیسوٹروپک (Isotropic) ہوتے ہیں؛ ہر سمت میں ان کی خصوصیات یکساں ہوتی ہیں۔
- مرتب نظام نہ ہونے کی وجہ سے ان کے توڑنے کا کوئی خاص رخ نہیں ہوتا؛ مثال) کے طور پر شیشہ جس جگہ سے ٹوٹتا ہے، وہ اس کا خاص رخ نہیں ۔(ہوتا

خصوصیت	کرسٹل والے ٹھوس	بے شکل (Amorphous) ٹھوس
ذرات کی ترتیب	باقاعدہ، کرسٹل جالی	بے ترتیب
پگھلنا	خاص درجہ حرارت پر	آہستہ آہستہ نرم ہوتے ہیں
خاص سطحیں (Faces)	ہوتی ہیں	نہیں ہوتیں
نوعیت	این آئیسوٹروپک (Anisotropic)	آئیسوٹروپک (Isotropic)
مثالیں	ہیرا، سوڈیم کلورائیڈ	شیشہ، پلاسٹک، ربڑ

5.6 الوٹروپی (Allotropy)

1. الوٹروپی کیا ہے؟

الوٹروپی وہ خصوصیت ہے جس میں ایک ہی عنصر مختلف طبعی شکلوں میں ملتا ہے۔ یہ مختلف شکلیں الوٹروپ (Allotropes) کہلاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کاربن کے الوٹروپ ہیرا، گریفائٹ اور فلرین ہیں۔ یہ تمام ایک ہی عنصر کاربن کی مختلف شکلیں ہیں، لیکن خصوصیات/قوانین میں فرق ہے۔

2. کاربن کے الوٹروپ

- **ہیرا: (Diamond)** ہیرا کاربن کا کرسٹل والا الوٹروپ ہے۔ یہ قدرتی طور پر سب سے سخت مادہ ہے۔ اس کی ساخت میں ہر کاربن ایٹم چار دوسرے کاربن ایٹموں کے ساتھ ٹیٹراہیڈرل چوکور / (Tetrahedral شکل میں جڑا ہوتا ہے۔ اس سخت سہ جہتی جال کی وجہ سے ہیرا انتہائی سخت، چمکدار اور زیادہ پگھلنے کے درجے والا ہوتا ہے۔ یہ بجلی کا ناقل (Conductor) نہیں ہے، کیونکہ اس کے تمام ویلنس الیکٹران بانڈز میں جڑے ہوتے ہیں، کوئی فارغ الیکٹران نہیں ہوتا۔
- **گریفائٹ: (Graphite)** گریفائٹ کاربن کا دوسرا اہم الوٹروپ ہے۔ اس میں کاربن ایٹم چوکور نہیں بلکہ چھ کونے والی (Hexagonal) تہوں کی شکل میں جڑے ہوتے ہیں۔ تہیں ایک دوسرے کے اوپر ہوتی ہیں اور ان کے درمیان کمزور قوتیں ہوتی ہیں، اس لیے تہیں ایک دوسرے پر پھسل سکتی ہیں؛ اسی سبب گریفائٹ نرم ہوتا ہے اور پنسل میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ بجلی کا اچھا ناقل ہے، کیونکہ اس میں آزاد الیکٹران ہوتے ہیں۔
- **گرافین: (Graphene)** گرافین کاربن ایٹموں کی ایک ہی تہہ ہے، جو شہد کے چھتے جیسی ساخت رکھتی ہے۔ جب گریفائٹ کی تہوں کو

الگ کیا جائے تو گرافین بنتی ہے۔ یہ غیر معمولی طور پر مضبوط، ہلکی اور بجلی کی اچھی ناقل ہے۔

. فلرینز (Fullerenes): فلرینز کاربن کے مالیکیول ہوتے ہیں جو گیند، سلنڈر یا بیضوی شکل میں بنتے ہیں۔ یہ چھ کونے والے چھلوں سے گول خول بناتے ہیں۔

3. دوسرے عناصر کی الوٹروپی

کاربن کے علاوہ دیگر عناصر بھی الوٹروپی دکھاتے ہیں، جیسے:

. سلفر: اس کی مختلف کرسٹل شکلیں ملتی ہیں۔

. فاسفورس: سفید اور سرخ فاسفورس اس کی شکلیں ہیں۔

. ٹن (Sn): زیادہ درجہ حرارت اور موسم کی تبدیلی سے اس کی شکل اور خصوصیات بدلتی ہیں۔

5.7 پلازما حالت

1. پلازما کیا ہے؟

پلازما مادے کی چوتھی حالت ہے۔ یہ گیس جیسی حالت ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ توانائی ہوتی ہے اور گیسیے ذرات آئنوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پلازما میں مثبت آئن اور آزاد الیکٹران ہوتے ہیں۔ ولیم کروکس (William Crookes) نے اس چوتھی حالت (پلازما) کو دریافت کیا۔

2. پلازما کہاں پایا جاتا ہے؟

. پلازما بہت زیادہ درجہ حرارت پر بنتا ہے، جب گیس اپنے ایٹم، مالیکیول یا ذرات کی قوت سے آئنائز ہو جاتی ہے۔

. آسمانی بجلی (Lightning) پلازما کی قدرتی مثال ہے۔

. پلازما نیون سائنز (Neon signs) میں موجود ہوتا ہے۔

. یہ ٹی وی اور کمپیوٹر کی سکرینوں میں استعمال ہوتا ہے۔

. یہ فیوژن تحقیق (Fusion research) میں استعمال ہوتا ہے۔

5.8 آئن-بوز اسٹائن کنڈینسیٹ

1. آئن-بوز اسٹائن کنڈینسیٹ (Bose-Einstein Condensate) کیا ہے؟

آئن-بوز اسٹائن کنڈینسیٹ (BEC) مادے کی ایک خاص حالت ہے جو مطلق صفر کے قریب پیدا ہوتی ہے۔ یہ حالت پلازما کے بالکل مخالف ہے جہاں پلازما انتہائی گرم اور پُرجوش ہوتا ہے، وہیں یہ انتہائی ٹھنڈی اور پُرسکون ہوتی ہے۔

2. نمایاں خصوصیات

. اس حالت کو ستیندر ناتھ بوز اور البرٹ آئن اسٹائن نے 1920 عیسوی کی دہائی میں پیش کیا نظری) طور پر تجویز۔ (کیا

. اسے ایرک کارنیل (Eric Cornell) اور کارل ویمین (Carl Wieman) نے 1995 عیسوی میں بنایا۔

. اس حالت میں مادہ مطلق صفر کے قریب ٹھنڈا ہونے پر ایٹم ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک ہی وجود کی طرح برتاؤ کرتے ہیں۔

. اس میں بہت سے ایٹم بہت کم درجہ حرارت پر ایک خاص حالت میں اکٹھے ہو کر یکساں موج (Wave) جیسی کیفیت اختیار کر لیتے ہیں۔

. یہ پلازما کے برعکس انتہائی ٹھنڈی اور غیر پُرجوش کیفیت ہے۔

3. حالتوں کی نئی ترتیب سے سمجھیں

. جب گیس کو زیادہ ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو یہ مائع بن جاتی ہے اور زیادہ ٹھنڈی ہو کر ٹھوس بن جاتی ہے۔

. جب گیس کو بہت گرم کیا جائے تو وہ پلازما میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

. ٹھوس کو زیادہ ٹھنڈا کرنے پر یہ آئن-بوز اسٹائن کنڈینسیٹ بن جاتا ہے۔

۹. حالتوں کی تبدیلی کی اصطلاحات

. **تکثیف (Condensation):** جب بخار یا گیس مائع حالت میں تبدیل ہو، اسے تکثیف کہتے ہیں؛ جیسے سردیوں میں کھڑکی کے شیشے پر بھاپ سے پانی بننا۔

. **تصعید (Sublimation):** جب ٹھوس بغیر مائع بنے براہ راست گیس میں تبدیل ہو۔

. **ترسیب (Deposition):** جب گیس بغیر مائع بنے ٹھوس میں تبدیل ہو۔

خلاصہ: مادے کی حالتیں توانائی کی ترتیب سے یوں ہیں: آئن-بوز اسٹائن کنڈینسیٹ ← ٹھوس ← مائع ← گیس ← پلازما (کم ترین توانائی سے سب سے زیادہ توانائی کی طرف)۔

باب 6: محلول (Solutions)

UNIT 6

6.1 محلول، (Solutions) آبی محلول (Aqueous Solutions)، محلول کا جز (Solute) اور حل کنندہ (Solvent)

1. محلول کیا ہے؟

جب کوئی چیز کسی دوسری چیز میں حل ہو جائے تو اس آمیزے کو محلول کہتے ہیں۔ محلول کو آمیزہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دو یا زیادہ چیزیں یکساں طور پر ملی ہوتی ہیں، بغیر کسی کیمیائی عمل کے۔

محلول ایک یکساں (Homogeneous) آمیزہ ہوتا ہے، مطلب کہ پورے محلول میں ہر حصہ ایک جیسا ہوتا ہے۔

2. محلول کے حصے

- **محلول کا جز: (Solute)** وہ چیز جو حل ہوتی ہے؛ یہ کم مقدار میں ہوتی ہے۔ :مثال نمک کے پانی والے محلول میں نمک، محلول کا جز ہے۔
- **حل کنندہ: (Solvent)** وہ چیز جو دوسری چیز کو اپنے اندر حل کرتی ہے؛ یہ زیادہ مقدار میں ہوتی ہے۔ :مثال نمک کے پانی والے محلول میں پانی حل کنندہ ہے۔

3. آبی محلول (Aqueous Solutions)

آبی محلول وہ محلول ہے جس میں حل کنندہ پانی ہو۔ جیسے پانی میں نمک کا محلول ایک آبی محلول ہے۔

4. مثالوں سے پہچان

- پانی میں: نمک نمک = محلول کا جز، پانی = حل کنندہ۔
- ہوا: میں نائٹروجن حل کنندہ ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ مقدار میں ہے، تقریباً 78 فیصد۔ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ محلول کے اجزا ہیں۔ ہوا، گیس میں گیس کا محلول ہے۔
- پیتل: میں زنک 20 فیصد ہے، یہ محلول کا جز ہے۔ تانبا 80 فیصد ہے، یہ حل کنندہ ہے۔

5. محلول کی خصوصیات

- یہ یکساں آمیزہ ہوتا ہے۔
- اس کے ذرات بہت چھوٹے ہوتے ہیں، 1nm سے بھی چھوٹے۔
- ذرات تہہ میں نہیں بیٹھتے۔
- اس میں سے روشنی گزر جاتی ہے۔

6. نمک پانی میں کیسے حل ہوتا ہے؟

پانی کے قطبی مالیکیول نمک کو حل کرتے ہیں۔ پانی کا آکسیجن والا رخ جزوی منفی ہوتا ہے اور ہائیڈروجن والا رخ جزوی مثبت ہوتا ہے۔

- آکسیجن والے رخ Na^+ آئنوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔
- ہائیڈروجن والے رخ Cl^- آئنوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔
- پانی کے مالیکیول آئنوں کو گھیر لیتے ہیں اور کرسٹل سے الگ کر دیتے ہیں، اس لیے نمک حل ہو جاتا ہے۔

پانی کے مالیکیولوں کے آئنوں کو گھیر لینے کے عمل کو ہائیڈریشن

(Hydration) کہتے ہیں۔

7. محلول ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟

. ہمارے جسم اور روزمرہ زندگی کے زیادہ تر عمل محلولوں میں ہوتے ہیں، جیسے کھانا ہضم ہونا، دواؤں کا کام کرنا اور صفائی کرنا۔

. کیمیا دان کے لیے محلول فائدہ مند ہے: محلول میں کیمیائی عمل تیزی سے ہوتے ہیں، محلول کو ناپا جا سکتا ہے، معیاری محلول بنایا جا سکتا ہے اور ٹائٹریشن جیسے تجربات کیے جا سکتے ہیں۔

6.2 سیر شدہ، غیر سیر شدہ اور فوق سیر شدہ محلول

1. سیر شدہ محلول (Saturated Solution)

سیر شدہ محلول وہ محلول ہے جس میں اس درجہ حرارت پر زیادہ سے زیادہ محلول کا جز حل شدہ ہوتا ہے۔ اگر اس میں مزید جز ملایا جائے تو وہ حل نہیں ہوگا اور غیر حل شدہ رہ جائے گا۔

مثال: بیکر B میں سوڈیم تھایو سلفیٹ زیادہ ہے، اس میں محلول کا جز زیادہ ہے اور غیر حل شدہ ٹھوس رہ جاتا ہے، اس لیے بیکر B میں سیر شدہ محلول ہے۔

2. غیر سیر شدہ محلول (Unsaturated Solution)

غیر سیر شدہ محلول وہ محلول ہے جس میں ابھی مزید محلول کا جز حل ہو سکتا ہے۔ یہ محلول تب بنتا ہے جب حل پذیری کی حد سے کم جز حل کیا جائے۔

مثال: بیکر A میں 20 mL پانی میں 10 g سوڈیم تھایو سلفیٹ ہے، اس میں جز کم ہے اور سب حل ہو جاتا ہے، اس لیے بیکر A میں غیر سیر شدہ محلول ہے۔

3. فوق سیر شدہ محلول (Super Saturated Solution)

فوق سیر شدہ محلول میں عام سیر شدہ محلول سے بھی زیادہ محلول کا جز حل شدہ ہوتا ہے۔

4. فوق سیر شدہ محلول کیسے بنائیں؟

. پہلے سیر شدہ محلول بنائیں۔

. اسے گرم کر کے مزید جز حل کریں۔

. پھر اسے بغیر ہلائے آہستہ آہستہ ٹھنڈا کریں۔ اس طرح فوق سیر شدہ محلول بنتا ہے۔

5. درجہ حرارت کا اثر

. KCl کے سیر شدہ محلول کو گرم کرنے سے وہ غیر سیر شدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ گرم کرنے سے مزید جز حل ہو سکتا ہے۔

. جب سیر شدہ محلول کو ٹھنڈا کیا جائے تو وہ فوق سیر شدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹھنڈا کرنے سے حل پذیری گھٹ جاتی ہے اور زیادہ جز محلول میں ہی رہتا ہے۔

قسم	معنی
سیر شدہ	زیادہ سے زیادہ جز حل شدہ، مزید حل نہیں ہوگا
غیر سیر شدہ	ابھی مزید جز حل ہو سکتا ہے
فوق سیر شدہ	سیر شدہ سے بھی زیادہ جز حل شدہ

6.3 محلولوں کی اقسام اور محلولوں کی تخفیف (Dilution of Solutions)

1. محلولوں کی اقسام — حالت کے لحاظ سے

محلول کا جز اور حل کنندہ ٹھوس، مائع یا گیس ہو سکتے ہیں۔ ان کی

حالتوں کے امتزاج سے محلولوں کی مختلف اقسام بنتی ہیں۔

محلول کی قسم	مثال
مائع میں ٹھوس	پانی میں نمک — نمک کا محلول
گیس میں گیس	ہوا — نائٹروجن میں آکسیجن اور دوسری گیسیں
ٹھوس میں ٹھوس	پیتل — تانبے میں زنک؛ مصر بھی دو ٹھوسوں کا یکساں آمیزہ ہے
ٹھوس میں مائع	املگم — پارے میں چاندی یا دوسری دھات
گیس میں مائع	دھند/کہرا — ہوا میں پانی کے قطرے
مائع میں مائع	پانی میں شراب — الکحل کا محلول

یاد رکھیں جس محلول میں جز اور حل کنندہ دونوں ٹھوس ہوں، اسے ٹھوس میں ٹھوس محلول کہتے ہیں، جیسے مصر (Alloy)۔

2. پتلا اور گاڑھا محلول

- **پتلا محلول (Dilute):** اس میں محلول کا جز تھوڑا ہوتا ہے۔
- **گاڑھا محلول (Concentrated):** اس میں محلول کا جز زیادہ ہوتا ہے۔
- مثال: 2M محلول، 3M محلول سے زیادہ پتلا ہے، کیونکہ اس کی مولریٹی کم ہے۔

3. محلول کی تخفیف — ڈائلیوشن (Dilution)

ڈائلیوشن کا مطلب ہے محلول کو پتلا کرنا، یعنی حل کنندہ بڑھانا۔ گاڑھے محلول میں مزید حل کنندہ، جیسے پانی، ملانے سے پتلا محلول بنتا ہے۔ پتلے محلول سے گاڑھا محلول بنانے کے لیے حل کنندہ کو بخار بنا کر اڑایا جاتا ہے یا مزید جز ملایا جاتا ہے۔

4. ڈائلیوشن کا فارمولا

$$M_1V_1 = M_2V_2$$

- مثال: 1 اسٹاک محلول 4M سے 200 ml کا 0.5M محلول بنانے کے لیے: $V_1 = 25\,ml$ درکار ہے، اس لیے $0.5 \times 200 \times 4 = V_1$۔
- مثال: 2 تجربہ گاہ میں $10\,M\,HNO_3$ ہے۔ $500\,cm^3$ کا $0.1\,M\,HNO_3$ بنانے کے لیے: $0.1 \times 500 \times 10 = V_1$ اس لیے $V_1 = 5\,cm^3$۔ تیزاب کے $5\,cm^3$ لے کر پانی سے $500\,cm^3$ تک پتلا کیا جاتا ہے۔

6.4 محلول کے ارتکاز (Concentration) کی اکائیاں

1. ارتکاز — کنسنٹریشن (Concentration)

ارتکاز کا مطلب ہے محلول کی دی گئی مقدار میں محلول کے جز کی مقدار۔ دوسرے لفظوں میں، محلول یا حل کنندہ کی دی گئی مقدار میں جز کتنا ہے، یہی ارتکاز ہے۔

2. ارتکاز کی اکائیاں

اکائی	معنی	مثال
% (m/m) وزن فی وزن	100 g محلول میں جز کے گرام	10% (m/m) چینی = 10 g چینی + 90 g پانی = 100 g محلول
% (m/v) وزن فی حجم	$100\,cm^3$ محلول میں جز کے گرام	5% (m/v) = $100\,cm^3$ محلول میں 5 g جز
% (v/v) حجم فی حجم	$100\,cm^3$ محلول میں جز کے cm^3	$20\,cm^3$ شراب + $80\,cm^3$ پانی = 20% (v/v)
مولریٹی (M)	$1\,dm^3$ محلول میں جز کے مول	$1\,M = 1\,dm^3$ میں 1 مول

3. مولریٹی کا فارمولا

Molarity (M) = محلول کے جز کے مولوں کی تعداد / محلول کا حجم dm^3 میں

مولوں کی تعداد = وزن گرام میں / مولر وزن

مولر محلول وہ محلول ہے جس کے $1\ dm^3$ میں 1 مول جز حل شدہ ہو، اسے 1M کہتے ہیں۔ مثال: $1\ dm^3$ محلول میں 40 g NaOH حل کرنے سے 1M NaOH محلول بنتا ہے، کیونکہ NaOH کا مولر وزن 40 g ہے۔

4. حسابی مثالیں

- NaCl کے 2 مول = 117 g، کیونکہ 1 مول NaCl = 58.5 g، اس لیے $2 \times 58.5 = 117$ g۔
- 40 g NaCl کو $500\ cm^3$ محلول میں حل کیا: مول = 40 ÷ 58.5 = 0.684، حجم = $0.5\ dm^3$، مولریٹی = 0.684 ÷ 0.5 = 1.37 M۔
- 1.25 g HCl سے $30\ cm^3$: محلول مولر وزن 36.5 g، مول = 0.03425، مولریٹی = 1.14 M۔
- 2.5 g KCl سے $100\ cm^3$: محلول مولر وزن 74.5 g، ارتکاز = 0.34 mol/dm³۔
- 0.5M NaOH کے $1\ dm^3$ میں $0.5 \times 40 = 20$ g NaOH۔
- $400\ cm^3$ کے 0.3M محلول کے لیے: NaOH مول = $0.3 \times 0.4 = 0.12$، وزن = $0.12 \times 40 = 4.8$ g۔
- 10 g چینی 140 g پانی: کل 150 g، % (m/m) = 10 ÷ 150 × 100 = 6.67%۔
- $100\ cm^3$ محلول میں 28 g: کیلشیم ارتکاز = 28 ÷ 0.1 = 280 g/dm³۔
- NaOH محلول $1\ dm^3$ 1.2M: میں وزن = $1.2 \times 40 = 48$ g، یعنی 48 g/dm³، $500\ cm^3$ میں 24 g۔

5. کس محلول میں جز کم ہے؟

جس کی مولریٹی سب سے کم ہے، اس میں جز کم ہے۔ مثال: 0.2M، 0.5M، 0.75M اور 1.5M میں سے 0.2M میں جز سب سے کم ہے۔

6.5 حل پذیری (Solubility)

1. حل پذیری (Solubility) کیا ہے؟

حل پذیری، دیے گئے درجہ حرارت پر 100 g حل کنندہ میں حل ہونے والے جز کی زیادہ سے زیادہ مقدار ہے۔ حل پذیری کو 100 گرام حل کنندہ میں جز کے گراموں میں دکھایا جاتا ہے۔

جب محلول میں مزید جز حل نہ ہو سکے تو محلول سیر شدہ ہو جاتا ہے اور یہی ارتکاز کی حد ہے۔ اس طرح جز اور حل کنندہ کے ارتکاز کی حد حل پذیری سے مقرر ہوتی ہے۔

2. درجہ حرارت کا اثر

زیادہ تر ٹھوس اجزا، جیسے نمک، کی حل پذیری درجہ حرارت بڑھنے سے بڑھ جاتی ہے، کیونکہ گرم حل کنندہ زیادہ جز حل کر سکتا ہے۔

3. جیسا جیسے میں حل ہوتا ہے (Like dissolves like)

یہ ایک عام اصول ہے:

- قطبی جز صرف قطبی حل کنندہ میں حل ہوتا ہے۔
- غیر قطبی جز صرف غیر قطبی حل کنندہ میں حل ہوتا ہے۔
- وجہ یہ ہے کہ ایک جیسی قسم کی بین مالیکیولی قوتوں والے مالیکیول ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں۔

4. مثالیں

- نمک قطبی ہے، پانی میں حل ہوتا ہے، کیونکہ پانی بھی قطبی ہے۔
- گریس غیر قطبی ہے، بینزین میں حل ہوتی ہے۔

. پیٹرول غیر قطبی ہے اور پانی قطبی ہے، اس لیے پیٹرول پانی میں حل نہیں ہوتا۔

. بینزین غیر قطبی ہے اور پانی قطبی ہے، اس لیے بینزین پانی میں حل نہیں ہوتی۔

5. جز کیوں حل ہوتا ہے؟

. جز اس لیے حل ہوتا ہے کہ حل-جز کنندہ کے درمیان کشش، جز-جز اور حل حل-کنندہ کنندہ قوتوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔

. اگر حل-جز کنندہ کشش، جز-جز کشش سے زیادہ مضبوط ہو تو محلول بن سکتا ہے، کیونکہ حل کنندہ جز کے ذرات کو الگ کر کے انہیں گھیر لیتا ہے۔

. قطبی جز غیر قطبی حل کنندہ میں حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ قطبی مالیکیول ایک دوسرے کو مضبوطی سے کھینچتے ہیں اور غیر قطبی حل کنندہ انہیں الگ نہیں کر سکتا۔

. غیر قطبی جز پانی میں حل نہیں ہوتا، کیونکہ پانی کے قطبی مالیکیول ہائیڈروجن بانڈ سے ایک دوسرے کو مضبوطی سے کھینچتے ہیں اور غیر قطبی جز انہیں توڑ کر اندر داخل نہیں ہو سکتا۔

6.6 محلول، معلق (Suspension) اور کلوئیڈ (Colloids) کا موازنہ

1. تین اقسام کا موازنہ

محلول، کلوئیڈ (Colloid) اور معلق (Suspension) میں ذرات کی جسامت اور خصوصیات کا فرق ہوتا ہے۔

خصوصیت	محلول حقیقی (محلول)	کلوئیڈ	معلق (Suspension)
ذرات کی جسامت	1 nm سے چھوٹے	1 سے 1000 nm	1000 nm سے بڑے
یکسانیت	یکساں	محلول سے کم یکساں نظر آتا ہے	غیر یکساں
تہہ میں بیٹھنا	نہیں بیٹھتے	نہیں بیٹھتے	بیٹھ جاتے ہیں
روشنی	روشنی گزر جاتی ہے، بکھرتی نہیں	روشنی بکھیرتے ہیں — ٹنڈل اثر	ذرات بڑے ہوتے ہیں
مثال	گلوکوز کا محلول، نمک کا محلول	دودھ، کہرا، نشاستے کا محلول	پانی اور ریت

2. کلوئیڈ کیا ہے؟

. کلوئیڈ کے ذرات محلول کے ذرات سے بڑے ہوتے ہیں، 1 سے 1000 nm۔

. کلوئیڈ محلول سے کم یکساں نظر آتا ہے۔

. کلوئیڈ کے ذرات بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں، اس لیے وہ تہہ میں نہیں بیٹھتے۔

. کلوئیڈ میں ذرات پورے محلول میں یکساں پھیلے ہوتے ہیں اور نہیں بیٹھتے، اس لیے اسے بھی ایک قسم کا محلول کہا جاتا ہے۔

. استعمال سے پہلے کلوئیڈل محلول کو اچھی طرح ہلایا جاتا ہے، کیونکہ ہلانے سے ذرات دوبارہ یکساں پھیل جاتے ہیں۔

3. ٹنڈل اثر (Tyndall Effect)

کلوئیڈ کے ذرات روشنی کو بکھیرتے ہیں، اس لیے روشنی کی کرن کلوئیڈ میں نظر آتی ہے۔ اسے ٹنڈل اثر کہتے ہیں۔

. مثال: کہرے میں گاڑی کی روشنی نظر آنا۔

۔ کلوئیڈ ٹنڈل اثر تب دکھاتا ہے جب اس میں سے روشنی کی کرن گزرے اور ذرات اسے مختلف سمتوں میں بکھیر دیں، اس لیے روشنی کا راستہ نظر آتا ہے۔

۴. غیر حقیقی محلول

غیر حقیقی محلول وہ محلول ہے جس میں ذرات حقیقی محلول کے ذرات سے بڑے ہوتے ہیں اور روشنی بکھیرتے ہیں، جیسے کلوئیڈ اور معلق۔

۵. مثالیں اور تیاری

۔ دودھ ایک کلوئیڈ ہے اور خوراک کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ کہرا بھی کلوئیڈ ہے۔

۔ نشاستے کا کلوئیڈ بنانے کے لیے نشاستے کو گرم پانی میں ملایا جاتا ہے، جس سے اس کے ذرات پھیل جاتے ہیں۔

۔ نشاستے کا محلول کلوئیڈل محلول ہے، جبکہ گلوکوز کا محلول حقیقی محلول ہے۔

۔ پانی اور ریت معلق کی مثال ہے، کیونکہ ریت حل نہیں ہوتی اور آمیزہ غیر یکساں ہے۔

باب 7: برقی کیمیا (Electro Chemistry)

UNIT 7

7.1 تکسید اور تخفیف کے عمل (Oxidation and Reduction)

۱. برقی کیمیا کیا ہے؟

روزمرہ زندگی میں ہم بیٹریوں، سیلوں، ڈیجیٹل گھڑیوں، کیلکولیٹروں، کاروں اور موبائل فونوں کا عام استعمال کرتے ہیں۔ برقی کیمیا (Electro Chemistry) کیمیا کی وہ شاخ ہے جو برقی توانائی اور کیمیائی توانائی کے تبادلے سے متعلق ہے۔ اس شاخ میں دھاتوں کی ملمع کاری اور دھاتوں کو حاصل کرنا یا صاف کرنا (Extraction of Metals) جیسے ایلومینیم، تانبا وغیرہ شامل ہیں۔

2. تکسید کا عمل (Oxidation) کیا ہے؟

کسی کیمیائی چیز میں آکسیجن کا شامل ہونا یا ہائیڈروجن کا خارج ہونا تکسید کا عمل کہلاتا ہے۔

- کوئلے کا جلنا: $C + O_2 \rightarrow CO_2$
- آکٹین (Octane) کا جلنا: $2C_8H_{18} + 25O_2 \rightarrow 16CO_2 + 18H_2O$
- ہائیڈرازین (Hydrazine) سے ہائیڈروجن کا خارج ہونا: $N_2H_4 + O_2 \rightarrow N_2 + 2H_2O$

3. تخفیف کا عمل (Reduction) کیا ہے؟

کسی کیمیائی چیز میں ہائیڈروجن کا شامل ہونا یا آکسیجن کا خارج ہونا تخفیف کا عمل کہلاتا ہے۔

- تانبے کے آکسائیڈ کا تخفیفی عمل: $CuO + C \rightarrow Cu + CO$
- ایتھین کا تخفیفی عمل (Ni کی موجودگی میں، 200°C پر): $CH_2=CH_2 + H_2 \rightarrow CH_3-CH_3$
- لوہے کے آکسائیڈ کا تخفیفی عمل: $Fe_2O_3 + 2Al \rightarrow Al_2O_3 + 2Fe$ + حرارت

4. الیکٹرانوں کے لحاظ سے تعریف

تکسید اور تخفیف کے عمل برقی کیمیائی عمل ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں الیکٹرانوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔

- **تکسید (Oxidation):** وہ برقی کیمیائی عمل جس میں ایٹم، مالیکیول یا آئن الیکٹران دے دیتے ہیں اور اس کا تکسیدی نمبر (Oxidation Number) بڑھ جاتا ہے۔ مثال: $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$
- **تخفیف (Reduction):** وہ برقی کیمیائی عمل جس میں ایٹم، مالیکیول یا آئن الیکٹران حاصل کرتے ہیں اور اس کا تکسیدی نمبر گھٹ جاتا ہے۔ مثال: $S + 2e^- \rightarrow S^{2-}$ اور $Cl_2 + 2e^- \rightarrow 2Cl^-$
- آسان یاددہانی: $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ تکسید ہے، کیونکہ Zn نے الیکٹران کھوئے ہیں۔

تکسید (Oxidation)	تخفیف (Reduction)
آکسیجن کا شامل ہونا	ہائیڈروجن کا شامل ہونا
ہائیڈروجن کا خارج ہونا	آکسیجن کا خارج ہونا
مادے کا تکسیدی نمبر بڑھ جانا، الیکٹران کھونا	مادے کا تکسیدی نمبر گھٹ جانا، الیکٹران حاصل کرنا

5. تکسیدی اور تخفیفی عامل (Oxidizing and Reducing Agents)

تکسید کا عمل کر کے تخفیف واقع ہوتی ہے اور تخفیفی کیمیائی عامل تخفیف کے عمل کا ذمہ دار ہے۔

- **تکسیدی عامل (Oxidizing Agent):** وہ چیزیں جو الیکٹران قبول کرتی ہیں اور اس طرح دوسری چیزوں کو تکسید کرتی ہیں، خود تخفیف ہو جاتی ہیں۔ مثال: Cl_2 الیکٹران لے کر دوسری چیز کو تکسید کرتا ہے۔
- **تخفیفی عامل (Reducing Agent):** وہ چیزیں جو الیکٹران دے دیتی ہیں، خود تکسید ہو جاتی ہیں اور دوسری چیز کو تخفیف کرتی ہیں۔ مثال: Zn اور Al الیکٹران دے کر دوسری چیز کو تخفیف کرتے ہیں۔

تکسیدی عامل (Oxidizing Agent)	تخفیفی عامل (Reducing Agent)
$KMnO_4, HNO_3, H_2SO_4, K_2Cr_2O_7,$ Cl_2, Br_2, I_2 وغیرہ	$Zn, H_2S, Al,$ الکلی دھاتیں (alkali metals)، NaH, KH وغیرہ

6. ریڈاکس عمل (Redox Reaction)

جس کیمیائی عمل میں تکسید اور تخفیف دونوں ساتھ ہوں، اسے ریڈاکس عمل کہتے ہیں۔ ضیائی ترکیب (Photosynthesis) ریڈاکس عمل کی ایک مثال ہے:

$$6H_2O + 6CO_2 + \text{سورج کی روشنی} \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$

اس عمل میں پانی کا مالیکیول الیکٹران دے دیتا ہے اور ہائیڈروجن آئن بنتا ہے — یہ تکسید کا عمل ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ الیکٹران حاصل کرتی ہے — یہ تخفیف کا عمل ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ الیکٹران حاصل کر کے ہائیڈروجن آئن سے عمل کر کے گلوکوز $C_6H_{12}O_6$ بناتی ہے۔

7. مثالوں سے پہچان

- $2Zn + Cl_2 \rightarrow 2ZnCl_2$: اس مساوات میں زنک الیکٹران دے کر تکسید کے عمل میں جاتا ہے اور تخفیفی عامل (Reducing Agent) کے طور پر کام کرتا ہے۔ جبکہ کلورین الیکٹران قبول کر کے تخفیف کے عمل میں جاتی ہے اور تکسیدی عامل (Oxidizing Agent) کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس لیے Zn = تخفیفی عامل اور تکسید شدہ مادہ، Cl_2 = تکسیدی عامل اور تخفیف شدہ مادہ۔
- $H_2S : Br_2 + H_2S \rightarrow 2HBr + S$ = تخفیفی عامل اور تکسید شدہ مادہ، Br_2 = تکسیدی عامل اور تخفیف شدہ مادہ۔
- $Ca : 2Ca + O_2 \rightarrow 2CaO$ = تخفیفی عامل اور تکسید شدہ مادہ، O_2 = تکسیدی عامل اور تخفیف شدہ مادہ۔
- $Li : 2Li + S \rightarrow Li_2S$ = تخفیفی عامل اور تکسید شدہ مادہ، S = تکسیدی عامل اور تخفیف شدہ مادہ۔
- $H_2 : H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$ = تخفیفی عامل (تکسید)، (Cl_2 ہوا = تکسیدی عامل تخفیف) ۔ (ہوا)
- Al, Na, H_2S, Zn تخفیفی عامل ہیں، جبکہ H_2SO_4 اور $KMnO_4$ تکسیدی عامل ہیں۔

7.2 برقی کیمیائی سیل (Electro Chemical Cells)

1. برقی کیمیائی سیل (Electro Chemical Cell) کیا ہے؟

وہ آلہ یا سیل جو تکسید۔ تخفیف عمل سے کیمیائی توانائی کو برقی توانائی میں یا اس کے الٹ تبدیل کرے، اسے برقی کیمیائی سیل کہتے ہیں۔ برقی کیمیائی عمل میں ریڈاکس عمل واقع ہوتا رہتا ہے؛ جہاں تکسید کا عمل ہوتا ہے اسے اینوڈ (Anode) کہتے ہیں اور جہاں تخفیف کا عمل ہوتا ہے

اسے کیتھوڈ (Cathode) کہتے ہیں۔ ہر الیکٹروڈ پر ہونے والے عمل کو سیل کا نصف عمل (Half Cell Reaction) کہتے ہیں۔ ہر الیکٹروڈ بیٹری سے جڑا ہوتا ہے۔ سیل میں الیکٹرولائٹ (Electrolyte) موجود ہوتا ہے۔ برقی کیمیائی سیل دو قسم کے ہوتے ہیں: 1. برق پاشی سیل یا الیکٹرولائٹک سیل، 2. گیلوانک یا وولٹائک سیل۔

برق پاشی / الیکٹرولائٹک سیل (Electrolytic Cell)	گیلوانک / وولٹائک سیل (Galvanic / Voltaic Cell)
برقی توانائی سے کیمیائی عمل کراتا ہے	کیمیائی توانائی کو برقی توانائی میں بدلتا ہے
مثال: پانی کی برق پاشیدگی، ڈاؤن سیل، نیلسن سیل	مثال: ڈینیئل سیل، بیٹریاں، خشک سیل
بیرونی بیٹری سے مسلسل بجلی دینی پڑتی ہے	خودکار کیمیائی عمل سے بجلی پیدا ہوتی ہے

دونوں سیلوں میں دو الیکٹروڈ (اینوڈ) اور (کیتھوڈ اور الیکٹرولائٹ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں تخفیف کیتھوڈ پر اور تکسید اینوڈ پر ہوتی ہے۔

2. برق پاش کے تصورات (Concepts of Electrolyte)

برق پاش یا الیکٹرولائٹ آزاد آئنوں کی حرکت کی وجہ سے بجلی گزارنے والا ہوتا ہے۔ الیکٹرولائٹ وہ مادہ ہے جو پگھلی ہوئی یا پانی میں حل شدہ حالت میں آزاد آئنوں کے ذریعے بجلی گزارتا ہے۔

- **مضبوط / طاقتور برق پاش (Strong Electrolyte):** وہ جو پانی میں پوری طرح آئن بناتا ہے، جیسے HCl، NaOH، KCl۔
- **کمزور برق پاش (Weak Electrolyte):** وہ جو پانی میں تھوڑا ہی آئن بناتا ہے، جیسے CH_3COOH ایسیٹک) ۔(ایسڈ پانی کے ساتھ CH_3COOH کمزور محلول بناتا ہے۔
- **غیر برق پاش (Non Electrolyte):** وہ چیزیں جو پگھلی ہوئی یا آبی محلول کی صورت میں بجلی گزارنے کے قابل نہ ہوں، انہیں غیر برق پاش کہتے ہیں۔ مثال: بینزین (Benzene)، گلوکوز (Glucose) اور یوریا (Urea) وغیرہ۔ یوریا پانی میں آئن نہیں بناتا، اس لیے یہ الیکٹرولائٹ نہیں ہے۔
- گریفائٹ بھی الیکٹرولائٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ الیکٹرانوں کے ذریعے بجلی گزارتا ہے، آئنوں کے ذریعے نہیں۔

قسم	طاقتور برق پاش	کمزور برق پاش
تیزاب	H_2SO_4, HI, HNO_3, HCl	CH_3COOH, H_2CO_3, H_2S
اساس	$LiOH, NaOH, KOH$	$Mg(OH)_2, Ca(OH)_2, NH_4OH$
نمک	$CuSO_4, NaCl, KI$	$AgCl, KHCO_3, PbI$

پہچان کی: مثال، $HCl(aq)$، $KCl(aq)$ $NaOH(aq)$ مضبوط ہیں، جبکہ $H_2S(aq)$، $CH_3COOH(aq)$ $NH_4OH(aq)$ کمزور ہیں۔

3. آئینی مرکبات بجلی کیوں گزارتے ہیں؟

صرف آئینی مرکبات پگھلی ہوئی یا پانی میں حل شدہ حالت میں بجلی گزارتے ہیں، کیونکہ ان میں آزاد آئن حرکت کر سکتے ہیں اور چارج لے جا سکتے ہیں۔ ٹھوس حالت میں آئن اپنی جگہ پر بند ہوتے ہیں، اس لیے بجلی نہیں گزر سکتی۔

4. برق پاشیدگی (Electrolysis) اور الیکٹرولائٹک سیل

برق پاشیدگی میں ریڈاکس عمل برق پاشی سیل میں جاری رہتا ہے۔ برق پاشیدگی میں مثبت اور منفی آئنوں کی مخالف الیکٹروڈوں کی طرف حرکت کی وجہ سے کرنٹ برق پاش میں سے گزرتا ہے۔ نتیجتاً آئن اپنے متعلقہ الیکٹروڈوں پر خارج ہوتے ہیں۔ سیل کی وہ قسم جو مسلسل عمل کے لیے بجلی استعمال کرے، اسے برق پاشی سیل (Electrolytic Cell) کہتے ہیں۔ ایک برق پاشی سیل، برق پاش، برقی چاڈ (برتن) اور بیٹری پر مشتمل ہوتا ہے۔

- بیٹری سے الیکٹران کیتھوڈ میں داخل ہوتے ہیں جہاں مثبت آئن الیکٹران حاصل کر کے تخفیف کا عمل کرتے ہیں۔

. اینوڈ کے پاس منفی آئن الیکٹران خارج کرتے ہیں اور تکسید کا عمل واقع ہوتا ہے۔

. کیتھوڈ پر تخفیف کا عمل: $M^+ + e^- \rightarrow M$

. اینوڈ پر تکسید — الیکٹران خارج: ہونا $X^- \rightarrow X + e^-$

. الیکٹرولائٹک سیل میں اینوڈ (+) پر تکسید ہوتی ہے، کیتھوڈ (−) پر تخفیف ہوتی ہے۔ الیکٹران بیرونی سرکٹ میں اینوڈ سے کیتھوڈ کی طرف بہتے ہیں۔

. پوٹاشیم کلورائیڈ محلول کے سیل میں K^+ کیتھوڈ کی طرف اور Cl^- اینوڈ کی طرف جاتے ہیں۔

5. برق پاشی سیلوں کے استعمال (Applications of Electrolytic Cells)

. ڈاؤن سیل (Down's Cell): پگھلے ہوئے سوڈیم کلورائیڈ سے سوڈیم تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

. نیلسن سیل (Nelson's Cell): آبی سوڈیم کلورائیڈ سے کاسٹک سوڈا (Caustic Soda / NaOH) تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے کلورین گیس حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

. ایلومینیم دھات حاصل کرنے (Extraction of Aluminum) کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

. تانبے کو برقی طریقے سے خالص کرنے (Electro Refining) کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

. برق پاشی سیل دھاتوں کی برقی ملمع کاری (Electro Plating) میں استعمال کیا جاتا ہے۔

6. فیراڈے کے برق پاشیدگی کے قوانین (Faraday's Laws of Electrolysis)

. **پہلا قانون:** الیکٹروڈ پر جمع ہونے والے مادے کا وزن گزرنے والی بجلی کی مقدار سے سیدھی نسبت رکھتا ہے۔ $W \propto A \times t$ یا $W = ZAt$، جہاں W = جمع شدہ مادے کی مقدار، A = کرنٹ ایمپیئر میں، t = وقت سیکنڈوں میں اور Z = برقی کیمیائی مستقل (Constant) ہے۔ کولمب (C) = ایمپیئر (A) × وقت (s)۔ اگر $A = 1$ ایمپیئر اور $t = 1$ سیکنڈ، تو $W = Z$۔

. کسی بھی چیز کا برقی کیمیائی مستقل (Electro Chemical Equivalent) وہ W وزن ہے جو برق پاشیدگی کے دوران الیکٹروڈوں پر جمع شدہ یا خارج شدہ چیز کا، برق پاش میں سے ایک کولمب چارج ایک سیکنڈ کے لیے گزارنے سے حاصل ہوتا ہے۔

. **دوسرا قانون:** ایک جتنی بجلی گزارنے پر مختلف مادوں کے جمع شدہ وزن ان کے مساوی وزن (Equivalent Mass) کی نسبت سے ہوتے ہیں۔ مساوی وزن = ایٹمی وزن ÷ ویلنسی۔

. مثال: ایلومینیم کا مساوی وزن $= 27 \div 3 = 9g$۔ چاندی (Ag) کا مساوی وزن $= 108 \div 1 = 108g$۔

. ایک فیراڈے (1F) چارج کی وہ مقدار ہے جو کسی چیز کا 1 گرام مساوی وزن جمع کرے یا خارج کرے۔ $1F = 96500$ C۔ مثال کے طور پر تین الگ برق خانوں میں چاندی کے نائٹریٹ، تانبے کے سلفیٹ اور ایلومینیم نائٹریٹ کے الگ الگ برق پاشی محلولوں کو جوڑ کر ہر ایک میں سے ایک جتنی مقدار کا کرنٹ 96500 (کولمب) گزارا جائے تو نتیجتاً ان کے متعلقہ الیکٹروڈوں پر چاندی کے 108g، تانبے کے 31.75g اور ایلومینیم کے 9g جمع ہوں گے۔

7. بیٹریاں (Batteries)

ہم بیٹری سے چلنے والے بہت سے برقی آلات استعمال کرتے ہیں۔ بیٹری سلسلہ وار جڑے گیلوانک سیلوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر خشک سیل (Dry Cell) اور لیڈ اسٹوریج بیٹری (Lead Storage Battery)۔ بیٹریوں کی پرائمری (دوبارہ چارج نہ ہونے والی اور سیکنڈری (دوبارہ چارج ہونے والی) کے طور پر درجہ بندی کی جاتی ہے۔

سائنسی آلات، موبائل فون، کمپیوٹر ٹیکنالوجی وغیرہ کے لیے بیٹریوں کو زیادہ توانائی، حفاظت اور دوبارہ استعمال کے قابل بنانے کے لیے کام جاری ہے۔

8. خشک سیل (Dry Cell / Leclanche Cell)

- اسے لیکلانچے سیل (Leclanche Cell) کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ یہ پرائمری سیل کی ایک قسم ہے جو اس میں رکھی کیمیائی چیزوں کے درمیان ریڈاکس عمل کر کے بجلی پیدا کرتا ہے۔
- زنک کو اینوڈ کے طور پر اور مینگنیز ڈائی آکسائیڈ کو کیتھوڈ کے طور پر اور پانی ملی امونیم کلورائیڈ یا زنک کلورائیڈ کو برق پاش کے طور پر استعمال کرتا ہے۔
- دوسرے نمونے: سے خشک سیل میں زنک کا ڈھکن اینوڈ ہے، درمیان میں کاربن (گریفائٹ) کی چھڑی کیتھوڈ ہے، اور ان کے درمیان NH_4Cl کا پیسٹ الیکٹرولائٹ ہے۔ بجلی گزارنے کے لیے کاربن چھڑی کے اوپر تانبے کی ٹوپی لگائی جاتی ہے۔ زنک اور گریفائٹ کو بیرونی دھاتی تار کے ذریعے ملایا جاتا ہے۔
- اینوڈ پر: عمل $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$
- کیتھوڈ پر: عمل $2NH_4^+ + 2MnO_2 + 2e^- \rightarrow Mn_2O_3 + 2NH_3 + H_2O$
- یہ عمل 1.5V وولٹیج (Potential) مہیا کرتا ہے۔ یہ ٹارچ، ریڈیو اور کھلونوں میں استعمال ہوتا ہے۔

9. لیڈ اسٹوریج بیٹری (Lead Storage Battery)

- لیڈ اسٹوریج بیٹری ایک ایسا آلہ ہے جو برقی کیمیائی عملوں کے ذریعے بجلی مہیا کرتا ہے۔ یہ ری چارج ہونے والی (سیکنڈری) بیٹری ہے جس میں لیڈ کی پلیٹیں اور سلفیورک ایسڈ ہوتا ہے۔
- اس میں سیسے (Pb) کی پلیٹ اور گھٹے ہوئے وولٹائک سیل سلسلہ وار ترتیب میں جڑے ہوتے ہیں۔ یہ الیکٹرولائٹ ہلکے گندھک کے تیزاب (diluted H_2SO_4) برق پاشی محلول میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ ایک پلیٹ لیڈ (Pb) اور دوسری لیڈ ڈائی آکسائیڈ (PbO_2) کی ہوتی ہے۔
- ڈسچارج ہونے پر لیڈ سلفیٹ ($PbSO_4$) بنتا ہے، اور چارج کرنے پر دوبارہ لیڈ اور لیڈ ڈائی آکسائیڈ بنتے ہیں: $Pb + PbO_2 + 2H_2SO_4 \rightleftharpoons 2PbSO_4 + 2H_2O$ (چارج آگے، ڈسچارج پیچھے)۔
- یہ گاڑیوں میں استعمال ہوتی ہے۔

10. ڈینیئل سیل (Daniell Cell)

ڈینیئل سیل وولٹائک (گیلوانک) سیل کی مثال ہے۔ اس میں Zn اینوڈ ہے اور Cu کیتھوڈ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ کیمیائی عمل سے بجلی پیدا ہوتی ہے، یعنی کیمیائی توانائی بجلی میں بدل جاتی ہے۔

7.3 کیمیائی زنگ خوردگی اور اس کی روک تھام (Corrosion and its Prevention)

1. زنگ خوردگی (Corrosion) کیا ہے؟

نمی (Moisture) کی موجودگی میں دھاتیں آکسیجن سے کیمیائی عمل کرتی ہیں اور نقصان دہ آکسائیڈ بنا سکتی ہیں۔ دھات کے آکسائیڈ کی تہہ سوراخ دار (Porous) ہوتی ہے اور مزید آکسیجن سے کیمیائی عمل کر کے نقصان دہ آکسائیڈ بنانے کا سبب بنتی ہے۔ اسے دھاتوں کا زنگ/گھلنا لگنا کہتے ہیں۔ تمام دھاتوں کو زنگ سے درج ذیل طریقوں سے بچایا جا سکتا ہے۔

2. لوہے کا زنگ لگنا (Rusting of Iron)

لوہے کا زنگ لگنا ایک برقی کیمیائی (Electro Chemical) عمل ہے۔ ہوا یا پانی کی موجودگی میں لوہے کے ریڈاکس عمل سے لوہے کا آکسائیڈ

($Fe_2O_3.nH_2O$) بنتا ہے۔ اسے لوہے کا زنگ لگنا کہتے ہیں۔ لوہے کی زنگ آلود سطح کے نیچے یہ عمل جاری رہ سکتا ہے اور آخر کار سارا لوہا سرخی مائل بھورے (Reddish Brown) زنگ میں بدل جاتا ہے۔ یہ عمل دھات کی سطح پر مختلف جگہوں پر واقع ہوتا ہے۔ دھات کی نم سطح اینوڈ والے حصے کے طور پر عمل کرتی ہے اور اس حصے میں لوہے کی تکسید واقع ہوتی ہے:

- اینوڈ والے حصے پر: $Fe(s) \rightarrow Fe^{2+}_{(aq)} + 2e^-$
- دھات کی کم نم سطح کیتھوڈ کے طور پر عمل کرتی ہے اور ہوا سے آکسیجن کے ساتھ تخفیف کا عمل کر کے OH^- میں بدلتی ہے: $O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$
- اس طرح لوہے کا آئن Fe^{2+} آکسیجن سے عمل کرتا ہے اور زنگ، لوہے کا آکسائیڈ ($Fe_2O_3.nH_2O$) بنتا ہے۔

آسان لفظوں میں زنگ لگنا لوہے کا آکسیجن اور پانی سے عمل کر کے لوہے کا آکسائیڈ بنانا ہے۔

3. زنگ کی روک تھام (Prevention from Corrosion)

- **1. دھات کا آمیزہ یا مصر بنانا (Alloying):** مصر بنانے سے دھات کو زنگ سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ اس کی تکسید کی خصوصیت کو گھٹا دیتا ہے۔ مثال: لوہے (Fe) کو کرومیم (Cr) اور نکل (Ni) سے ملا کر زنگ نہ لگنے والے فولاد (stainless steel) میں بدلا جا سکتا ہے۔ اس طرح لوہا (Fe) زنگ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔
- **2. دھاتی تہہ چڑھانا یا ملمع کاری (Metallic Coating / Electro Plating):** تمام دھاتوں کو ان کی سطح پر دوسری دھاتوں جیسے ٹن (Sn) یا زنک (Zn) کی تہہ چڑھا کر زنگ سے بچایا جا سکتا ہے۔ کسی دھات کا وہ طریقہ جس سے دوسری دھات کی تہہ چڑھائی جائے، اسے برقی ملمع کاری یا الیکٹرو پلیٹنگ کہتے ہیں۔ جیسے لوہے کو کرومیم (Cr)، نکل (Ni) اور چاندی (Ag) سے برقی ملمع کاری کر کے زنگ سے بچایا جا سکتا ہے۔
- **3. کیتھوڈک روک تھام (Cathodic Protection):** اس طریقے سے زیر زمین چیزوں جیسے پائپ، ٹینک، تیل کی تنصیبات وغیرہ کو کیتھوڈ بنا کر زنگ سے محفوظ کرنے کے لیے عمل کیا جاتا ہے۔ کچھ فعال دھات جیسے میگنیشیم (Mg) یا ایلومینیم (Al) کو اینوڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور انہیں لوہے (Fe) سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ عامل دھاتیں خود تکسید کا عمل کرتی ہیں اور دوسری دھاتوں کو زنگ سے محفوظ رکھتی ہیں۔
- **4. رنگ کرنے سے (Coating with Paint):** عام طور پر دھات کو زنگ سے محفوظ کرنے کے لیے اس پر رنگ کی تہہ لگائی جاتی ہے۔ رنگ دھات کو آکسیجن، نمی اور دوسرے نقصان دہ کیمیائی عملوں سے محفوظ کرتا ہے۔
- اس کے علاوہ مشینوں کو بچانے کے لیے رنگ کرنا، گریس لگانا، گیلوانائزنگ زنک) کی (پرت اور پلیٹنگ کرنا بھی استعمال ہوتے ہیں۔

4. اسٹیل پر برقی ملمع کاری (Electroplating of Steel)

کسی دھات کی تہہ برق پاشیدگی کے ذریعے دوسری دھات کی سطح پر چڑھانے کے عمل کو برقی ملمع کاری یا الیکٹرو پلیٹنگ کہتے ہیں۔

الیکٹرو پلیٹنگ کے عام مراحل یہ ہیں:

- (1) جس چیز پر پلیٹنگ کرنی ہے اسے صاف کیا جاتا ہے۔
- (2) اسے کیتھوڈ بنایا جاتا ہے۔
- (3) پلیٹنگ والی دھات کو اینوڈ بنایا جاتا ہے۔
- (4) دونوں کو الیکٹرولائٹ میں ڈبو کر بجلی چلائی جاتی ہے، تو دھات کیتھوڈ پر جمع ہو جاتی ہے۔

5. ٹن کی ملمع کاری (Tin Plating)

اسٹیل کے چمچوں پر ٹن کی ملمع کاری کے لیے تیزابی ٹن سلفیٹ (Acidified Tin Sulphate) کا محلول استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹن (Sn)

کو اینوڈ کے طور پر اور اسٹیل کا چمچہ کیتھوڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جب برق پاش میں سے کرنٹ گزارا جاتا ہے تو ٹن آئن (Sn^{2+}) کیتھوڈ پر ٹن دھات (Sn) کے طور پر جمع ہوتے ہیں۔ ٹن الیکٹروڈ پھر ٹن آئن (Sn^{2+}) میں تبدیل ہوتا ہے۔

- $SnSO_{4(aq)} \rightleftharpoons Sn^{2+} + SO_4^{2-}$
- اینوڈ پر: عمل $Sn \rightarrow Sn^{2+} + 2e^-$
- کیتھوڈ پر: عمل $Sn^{2+} + 2e^- \rightarrow Sn$
- ٹن کم زہریلا اور کم عامل ہے، اس لیے ٹن کی ملمع کاری کھانے اور مشروبات کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔

6. زنک کی ملمع کاری (Zinc Plating / Galvanizing)

وہ عمل جس میں کسی سطح پر برق پاشیدگی کے طریقے سے زنک (Zinc) کی تہہ چڑھائی جائے اسے زنک کی ملمع کاری یا گیلوانائزنگ کہتے ہیں۔ پوٹاشیم زنک سایانائیڈ (Potassium Zinc Cyanide) کو زنک آئن (Zn^{2+}) حاصل کرنے کے لیے برق پاش کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ زنک دھات اینوڈ کے طور پر اور لوہے کی چیز کیتھوڈ کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ برق پاشیدگی کے دوران کیتھوڈ پر Zn^{2+} جمع ہوتا ہے اور زنک اینوڈ پھر زنک آئن Zn^{2+} میں بدل جاتا ہے۔ زنک کی ملمع کاری کے دوران درج ذیل عمل واقع ہوتے ہیں:

- اینوڈ پر: عمل $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$
- کیتھوڈ پر: عمل $Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$
- آسان نمونے: سے لوہے کی چیز کو کیتھوڈ اور ٹن یا زنک کو اینوڈ بنا کر، اس دھات کے نمک کے محلول میں ڈبو کر بجلی چلائی جائے تو ٹن یا زنک لوہے پر جمع ہو جائے گا۔

7. چاندی کی ملمع کاری (Silver Electro Plating)

اس عمل میں لوہے یا کسی دھات کی سطح پر چاندی کی تہہ برق پاشیدگی سے چڑھائی جاتی ہے۔ اسے چاندی کی ملمع کاری کہتے ہیں۔ اس مرحلے میں چاندی کے آئن (Ag^+) حاصل کرنے کے لیے سلور کلورائیڈ ($AgCl$) برق پاش کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ چاندی (Ag) اینوڈ کے طور پر اور لوہے کی چیز جسے چمچہ کیتھوڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ چاندی کے آئن (Ag^+) کیتھوڈ پر الیکٹران حاصل کر کے تخفیف کا عمل کرتے ہیں۔ چاندی کا اینوڈ الیکٹران چھوڑ کر تکسید کا عمل کرتے ہوئے چاندی کے آئن (Ag^+) بناتا ہے۔

- $AgCl \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$
- کیتھوڈ پر: $Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$
- اینوڈ پر: $Ag \rightarrow Ag^+ + e^-$
- دوسرے نمونے: سے چیز کو کیتھوڈ اور چاندی کو اینوڈ بنا کر چاندی کے نمک جیسے) سلور (نائٹریٹ کے محلول میں بجلی چلائی جائے تو چاندی چیز پر جمع ہو جائے گی۔ چاندی چمکدار (Lustrous) سفید دھات ہے اور بہت سی دھاتی چیزوں کی خوبصورتی اور زنگ کے خلاف مدافعت بڑھانے کے لیے ان پر چاندی کی ملمع کاری کی جاتی ہے۔ دھات کی سطح پر چاندی کی باریک تہہ پائیدار تہہ بناتی ہے۔ دھات کی سطح پر چاندی کی تہہ نرم ہوتی ہے اور سلور سلفائیڈ (Ag_2S) بننے کی وجہ سے آہستہ آہستہ کالی ہو جاتی ہے۔

8. کرومیم کی ملمع کاری (Chromium Plating)

وہ عمل جس میں کسی دھات کی سطح پر برق پاشیدگی سے کرومیم کی تہہ چڑھائی جائے اسے کرومیم کی ملمع کاری (Chromium Plating) کہتے ہیں۔ تیزابی کرومیم سلفیٹ $Cr_2(SO_4)_3$ سے کرومیم آئن (Cr^{3+}) حاصل کرنے کے لیے برق پاش کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کرومیم دھات کو اینوڈ کے طور پر اور دوسری دھات کو کیتھوڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

- $Cr_2(SO_4)_3 \rightleftharpoons 2Cr^{3+}_{(aq)} + 3SO_4^{2-}{}_{(aq)}$

. اینوڈ پر عمل: $Cr \rightleftharpoons Cr^{3+} + 3e^-$

. کیتھوڈ پر عمل: $Cr^{3+} + 3e^- \rightleftharpoons Cr$

. کرومیم کی ملمع کاری گاڑیوں کی صنعت میں استعمال ہوتی ہے۔ لوہا تیز عامل دھات ہے، یہ کھانے کی چیزوں سے عمل کر کے انہیں ضائع کر سکتا ہے، اس لیے کرومیم وغیرہ سے ملمع کاری کر کے اسے بچایا جاتا ہے۔

7.4 مصر کا بننا (Alloy Formation)

1. مصر (Alloy) کیا ہے؟

مصر (Alloy) دھات کی دھات سے یا دھات کی غیر دھات سے آمیزش ہے۔ دنیا میں اس وقت تقریباً 7000 مصر مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ :مثال پیتل (Brass) تانبے (Cu) اور زنک (Zn) کا مصر ہے۔ فولاد (Steel) لوہے اور کاربن کا مصر ہے۔

. مصر دو یا زیادہ دھاتوں کا یکساں آمیزہ ہے۔

. مصر عناصر کو مختلف نسبت میں ملا کر تیار کیا جا سکتا ہے۔

. اس میں دھاتی ایٹموں کی تہیں ایک دوسرے کے اوپر نہیں پھسل سکتیں، اس لیے مصر خالص دھاتوں سے زیادہ سخت اور مضبوط ہوتے ہیں۔

2. اہم مصر، ان کے اجزا اور استعمال

مصر کا نام (Name of Alloy)	اجزا (Components)	استعمال (Applications)
بیل میٹل (Bell Metal)	Sn – Cu	گھنٹیاں بنانا
پیتل (Brass)	Zn – Cu	جراثیم کش فطرت کی وجہ سے دروازے کے ہینڈل اور سخت بٹنوں میں، پانی کی نلیاں بنانے کے سانچے میں
کانسی (Bronze)	Sn – Zn – Cu	سکے، تمغے، اوزار وغیرہ
مونیل (Monel)	Fe – Cu – Ni	زنگ روکنے والا ٹینک
ڈیورالومین (Duralumin)	Mg – Cu – Al – Ni	کشتی، ہوائی جہاز وغیرہ
سولڈر (Solder)	Sb – Cu – Pb – Sn	برقی سرکٹ میں ٹانکا لگانا
النیکو (Alnico)	– Co – Ni – Al – Fe	لاؤڈ اسپیکر میں استعمال ہونے والے مقناطیس میں
املگام (Amalgam)	Zn – Cu – Ag – Hg	دانتوں کی بھرائی
کیوپرونکل (Cupronickel)	Mn – Ni – Cu	سکے
پیوٹر (Pewter)	– Bi – Sb – Pb – Cu – Sb	مصنوعی زیورات
اسٹرلنگ چاندی (Sterling Silver)	Cu – Ag	برتن، طبی اوزار
سفید سونا 18 قیراط (White Gold 18 carat)	Cu – Ag – Pb – Au	زیورات

3. مصر کی پہچان کی مثالیں

. پیتل (Brass) → Cu-Zn

. کانسی (Bronze) → Cu-Sn — مشق کے سوال کے مطابق Cu-Sn مصر کو کانسی کہتے ہیں۔

. ڈیورالومین (Duralumin) → Ni-Mg-Al-Cu

. کانسی (Bronze) → Sn-Zn-Cu

- Fe–C → اسٹیل (Steel)

4. سونے کے مصر (Alloys of Gold)

- 24 قیراط سونے کو 100 فیصد خالص سونا کہتے ہیں۔ دھاتیں ملانے سے سونا مختلف رنگ ظاہر کرتا ہے۔
- پیلا سونا: 22K (Yellow Gold) مصر میں سونے کی 91.67% کے ساتھ Ag, Cu, Zn دوسرے اجزا کے طور پر ہوتے ہیں۔
- سرخ سونا: 18K (Red Gold) مصر میں سونے کی Cu 75% کے ساتھ دوسرا جز رکھتا ہے۔
- سفید سونا: 18K (White Gold) مصر میں سونے کی 75% کے ساتھ دوسرے اجزا کے طور پر Cu, Ag شامل ہوتے ہیں۔

باب 8: کیمیائی عامل پذیری (Chemical Reactivity)

UNIT 8

8.1 دھاتیں (Metals)

1. دھاتیں کیا ہیں؟

دھاتیں وہ عناصر ہیں جن میں کیمیائی عمل میں الیکٹران دینے کا رجحان ہوتا ہے۔ الیکٹران دے کر دھات مثبت آئن بناتی ہے، جسے کیشن (Cation) کہتے ہیں۔ مثال: $Na \rightarrow Na^+ + e^-$ اور $Ca \rightarrow Ca^{2+} + 2e^-$۔ دھاتوں کی یہ مثبت چارج والی خصوصیت ہی وجہ ہے کہ دھاتیں بجلی گزارتی ہیں اور آئینی مرکبات بناتی ہیں۔ اس کے برعکس غیر دھاتیں الیکٹران حاصل کرتی ہیں۔

2. دھاتوں کی عام خصوصیات

- دھاتیں چمکدار ہوتی ہیں۔
- یہ ورق پذیر (Malleable) ہیں، یعنی ہتھوڑے سے ورق بن سکتی ہیں، اور تار پذیر (Ductile) ہیں۔
- دھاتیں حرارت اور بجلی کی اچھی ناقل (موصل) ہیں۔
- دھاتیں آواز پیدا کرنے والی (Sonorous) ہوتی ہیں۔
- ان کے پگھلنے اور ابلنے کے درجے عام طور پر زیادہ ہوتے ہیں۔
- دھاتوں کے آکسائیڈ اساسی (Basic) ہوتے ہیں، جیسے Na_2O، MgO اور Li_2O۔
- دھاتیں الیکٹران دے کر کیشن بناتی ہیں۔

3. دھات، غیر دھات اور نیم دھات — درجہ بندی

عنصر ہمیشہ کسی ایک جیسے عناصر سے بنا ہوتا ہے۔ عناصر کو دھات، غیر دھات اور نیم دھات (Metalloids) میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نیم دھاتیں وہ ہیں جن کی خصوصیات دھاتوں اور غیر دھاتوں کے درمیان والی ہوتی ہیں۔ نیم دھاتوں کی فہرست: بوران (B)، سلیکون (Si)، جرمینیم (Ge)، آرسینک (As)، اینٹی منی (Sb)، ٹیلوریم (Te)، پولونیم (Po) اور ایسٹیٹائن (At)۔ ان کے آکسائیڈ تیزابی بھی ہوتے ہیں اور اساسی بھی، جیسے B_2O_3، SiO_2 اور As_2O_3۔

درجہ بندی	مثال
دھات	Ca، Sr، K، Ba،
غیر دھات	C، S، P،
نیم دھات	Sb، Si، Ge،

4. الکلی دھاتیں (Alkali Metals) — گروپ IA

الکلی دھاتیں گروپ IA کی سب سے سرگرم دھاتیں ہیں۔ ان کے ویلنس شیل کی الیکٹرانی ترتیب ns^1 ہے، یعنی بیرونی شیل میں صرف ایک الیکٹران ہوتا ہے۔ ایک الیکٹران دے کر یہ ایک ویلنسی والا مثبت چارج والا آئن (M^+) بناتی ہیں، اور دوسری نہیں بناتیں۔

- لیتھیم (Li)
- سوڈیم (Na)
- پوٹاشیم (K)
- روبیڈیم (Rb)

- سیزیم (Cs)
- فرانسیم (Fr)

الکلی دھاتیں آزاد حالت میں کیوں نہیں ملتیں؟ کیونکہ یہ بہت سرگرم ہیں اور ہوا و پانی سے جلدی عمل کرتی ہیں۔ اس لیے یہ فطرت میں آزاد حالت میں نہیں رہ سکتیں اور ہمیشہ مرکبات میں ملتی ہیں۔ یہ مضبوط، طاقتور تخفیفی کیمیائی عامل ہیں۔

شعلے کی جانچ (Flame Test): الکلی اور الکلائن زمینی دھاتوں کو شعلے کی جانچ سے پہچانا جا سکتا ہے — Li تیز سرخ، Na سنہری پیلا، K بنفشی، Rb ہلکا بنفشی تیز)، (سرخ Cs چمکدار نیلا، Be سفید، Mg چمکدار سفید، Ca اینٹ جیسا سرخ، Sr قرمزی سرخ اور Ba سبز رنگ دیتا ہے۔

5. سوڈیم (Na) کی اہمیت اور اس کے مرکبات

سوڈیم گروپ IA کی الکلی دھات ہے۔ یہ نمک، سوڈا، صابن، شیشے اور کیمیائی صنعتوں میں استعمال ہوتا ہے اور انسانی جسم میں بھی اس کا اہم کردار ہے۔

مرکب	فارمولا	استعمال
دھونے والا سوڈا / سوڈا ایش	Na_2CO_3	صفائی، سخت پانی کو نرم کرنا، شیشہ اور صابن بنانا
میٹھا سوڈا (Baking Soda)	$NaHCO_3$	کھانا پکانے، صحت بخش نمک اور مشروبات میں
عام نمک (Table Salt)	$NaCl$	کھانے کی چیزوں میں
سوڈیم نائٹریٹ	$NaNO_3$	زرعی کھاد، کھانا محفوظ کرنا اور شیشہ

6. الکلائن ارضی دھاتیں (Alkaline Earth Metals) — گروپ IIA

الکلائن ارضی دھاتیں گروپ IIA کی دھاتیں ہیں۔ ان کے ویلنس شیل میں الیکٹرانی ترتیب ns^2 ہے، یعنی بیرونی شیل میں دو الیکٹران ہوتے ہیں، اس لیے یہ مثبت چارج والا دو ویلنٹ آئن (M^{2+}) بناتی ہیں۔

- بیریلیم (Be)
- میگنیشیم (Mg)
- کیلشیم (Ca)
- اسٹرونشیم (Sr)
- بیریم (Ba)
- ریڈیم (Ra)

یاد رکھیں دیے گئے عناصر Sr، Sb، Si، Se، B، Ba Br اور Bi میں سے صرف Ba اور Sr الکلائن ارضی دھاتیں ہیں۔

7. الکلی اور الکلائن ارضی دھاتوں کے عمل کا موازنہ

نکتہ	الکلی دھاتیں (IA)	الکلائن ارضی دھاتیں (IIA)
عامل پذیری	IIA کے عناصر سے زیادہ تیز عمل کرنے والی؛ ان کی آئنائزیشن توانائی کم ہوتی ہے	IA کے عناصر سے کم تیز عمل کرنے والی؛ آئنائزیشن توانائی زیادہ
آئن	مثبت چارج والا ایک ویلنٹ آئن (M^+)	مثبت چارج والا دو ویلنٹ آئن (M^{2+})
ہوا / آکسیجن سے	ہوا سے فوراً کیمیائی عمل کر کے دھات کا آکسائیڈ بناتی ہیں: $4K + O_2 \rightarrow 2K_2O$	گرم ہونے پر آکسیجن سے کیمیائی عمل کرتی ہیں: $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$
پانی سے	عام درجہ حرارت پر پانی سے فوراً کیمیائی عمل کرتی ہیں اور طاقتور اساسی محلول بناتی ہیں: $2K + 2H_2O \rightarrow 2KOH + H_2$	پانی سے کم شدت سے کیمیائی عمل کرتی ہیں اور اساسی محلول بناتی ہیں: $Mg + H_2O \rightarrow MgO + H_2$ اور $Mg + 2H_2O \rightarrow Mg(OH)_2 + H_2$
آکسائیڈ اور ہائیڈرو آکسائیڈ	گروپ IIA کے عناصر سے زیادہ اساسی ہوتے ہیں	گروپ IA کے عناصر سے کم اساسی ہوتے ہیں

نکتہ	الکلی دھاتیں (IA)	الکلائن ارضی دھاتیں (IIA)
کاربائیڈ	دھات کے کاربائیڈ نہیں بناتیں	گرم ہونے پر دھات کے کاربائیڈ بناتی ہیں: $Ca + 2C \rightarrow CaC_2$

8. میگنیشیم (Mg) — ساخت، خصوصیات اور استعمال

میگنیشیم زمین کی سطح پر آٹھواں سب سے زیادہ ملنے والا عام عنصر ہے۔ یہ دوری جدول کے گروپ IIA کا رکن ہے اور تیسرے پیریڈ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ میگنیشیا (Magnesia) سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ پورا سفید (Grey-White) عنصر ہے۔ اس کا پگھلنے کا درجہ 650°C اور ابلنے کا درجہ 1090°C ہے۔ میگنیشیم پانی سے فوراً کیمیائی عمل کرتا ہے اور ہائیڈروجن گیس خارج کرتا ہے: $Mg + 2H_2O \rightarrow Mg(OH)_2 + H_2$۔ میگنیشیم کی آگ کو پانی سے نہیں بجھایا جا سکتا، کیونکہ یہ آگ انتہائی آتش گیر گیس پیدا کرتی ہے؛ یہ آگ خشک ریت سے بجھائی جا سکتی ہے۔

- یہ تیز سفید چمکدار روشنی پیدا کرتا ہے، اس لیے یہ چمکنے والے گولوں اور فلیش بلبوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔
- میگنیشیم ہائیڈرو آکسائیڈ معدے کی تیزابیت کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے (اینٹی۔ایسڈ)
- اسے کم وزن اور برقی خصوصیات کی وجہ سے موبائل فون، لیپ ٹاپ اور ٹیبلیٹ کمپیوٹروں، گاڑیوں اور اسٹیل کے پرزوں، جسموں اور کیمروں وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔
- میگنیشیم کے مصر (Alloys) ہوابازی کی صنعت، خلائی جہازوں اور میزائلوں میں استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ کم وزن والے اور زیادہ درجہ حرارت پر مستحکم رہتے ہیں۔
- پودوں میں کلوروفل کا حصہ ہے اور قربانی والے تحفظ (sacrificial protection) میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

9. کیلشیم کے مرکبات اور ان کے استعمال

- چونا (Lime): سیمنٹ، مارٹر، سفیدی کرنے اور اسٹیل بنانے میں۔
- جپسم / پلاسٹر: پلاسٹر آف پیرس، دیوار کے تختوں اور سیمنٹ میں۔
- کیلشیم ٹنگسٹیٹ: فلوروسینٹ بتیاں اور ایکس رے اسکرینیں بنانے میں۔
- بلیچ: $Ca(OCl)_2$ (Bleach) جراثیم کش اور سفید کرنے کے لیے۔ رنگ کاٹ کو بھی بلیچ کہتے ہیں۔

10. نرم دھاتیں اور سخت دھاتیں

دھاتیں نرم یا سخت ہو سکتی ہیں۔ گھسنے کے خلاف مزاحمت کو سختی کہتے ہیں اور یہ موہس پیمانے (Mohs Scale) پر ناپی جاتی ہے۔ وہ دھاتیں جو آسانی سے گھس سکتی ہیں، انہیں نرم دھاتیں کہتے ہیں — جیسے الکلی دھاتیں سوڈیم (Na)، پوٹاشیم (K) اور روبیڈیم (Rb)۔ وہ دھاتیں جو گھسنے کے خلاف زیادہ مزاحمت دکھاتی ہیں، انہیں سخت دھاتیں کہتے ہیں — جیسے نکل (Ni)، لوہا (Fe) اور ٹنگسٹن (W)۔

خصوصیت	سوڈیم (Na) — نرم	لوہا (Fe) — سخت
پگھلنے کا درجہ	98°C	1535°C
ابلنے کا درجہ	890°C	2450°C
کثافت	0.971 g/cm³	7.87 g/cm³
موہس سختی	0.5	4.5

سوڈیم چاقو سے کاٹا جا سکتا ہے، جبکہ لوہا بہت سخت ہوتا ہے۔ سخت دھاتوں کی دھاتی بانڈنگ مضبوط ہوتی ہے۔

11. مائع حالت میں ملنے والی دھاتیں

زیادہ تر دھاتیں ٹھوس ہوتی ہیں، لیکن پارہ (Hg) اور گیلیم (Ga) مائع حالت میں ملتے ہیں۔

12. نوبل دھاتیں (Noble Metals) اور ان کی سستی

نوبل دھاتیں وہ ہیں جو دوسرے مادوں سے آسانی سے عمل نہیں کرتیں، کیونکہ یہ کیمیائی طور پر مستحکم ہیں اور ہوا، پانی اور تیزابوں سے متاثر نہیں ہوتیں۔ یہ کم برقی مثبت والی اور طاقتور نہیں ہوتیں، اس لیے ان کا آکسیجن سے کیمیائی عمل کرنا مشکل ہے اور یہ زنگ لگنے کو روکتی ہیں۔

اسی خصوصیت کی وجہ سے نوبل دھاتوں کی ظاہری حالت (Appearance) برقرار رہتی ہے، اس لیے سونا، چاندی اور پلاٹینم زیور (Ornaments) بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔

- سونا (Au)
- چاندی (Ag)
- پلاٹینم (Pt)
- اریڈیم (Ir)
- اوسمیم (Os)
- روتھینیم (Ru)
- روڈیم (Rh)
- پیلاڈیم (Pd)

دھاتوں کے دو خالص ٹکڑے خلا میں ایک دوسرے سے مستقل طور پر چپکے رہتے ہیں، کیونکہ خلا میں آکسیجن نہیں ہوتی، اس لیے کوئی آکسائیڈی تہہ عمل نہیں کرتی اور دھاتوں پر آکسائیڈی جھلی رکاوٹ (Barrier) کے طور پر کام کر کے دھاتوں کو جڑنے سے روکتی ہے۔

13. سونا (Au) — خصوصیات اور اہمیت

سونا چمکدار، نرم، کھینچنے کے قابل اور زنگ نہ لگنے والی دھات ہے۔ اسے معاشرے میں بڑی اہمیت حاصل ہے؛ اسے زیوروں میں استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا رنگ نہیں بدلتا اور ہلکا پیلا رنگ ہوتا ہے اور اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ سونے کو برقی آلات میں استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ کرنٹ کا بہت اچھا اتارنے والا / ناقل ہے اور سونے کو کبھی زنگ نہیں لگتا۔

- سونا سیل فون، GPS (Global Positioning System)، کیلکولیٹر، کنکشن، تاروں، پٹیوں اور سوئچوں وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے۔
- لیپ ٹاپ کمپیوٹر کے سرکٹ میں سونا استعمال کرنے سے ڈیجیٹل معلومات کی بالکل درست اور تیز ترین منتقلی ممکن ہوئی ہے۔
- دانت بنانے کے کام (Dentistry) میں سونا استعمال کیا جاتا ہے: سونا دانتوں کی بھرائی اور تاجوں میں کام آتا ہے، کیونکہ یہ کیمیائی طور پر بے عمل، الرجی نہ کرنے والا (Non-Allergic) ہے اور دانتوں کے ڈاکٹر کے لیے کام کرنے میں آسان ہے۔
- سونے کا باریک پالش شدہ پولی ایسٹر (Polyester) کی موٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ جیسے خلائی گاڑیوں میں انفرا ریڈ شعاعوں (Infrared Rays) کی موٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ خلائی گاڑیوں کے اندر حرارت کا درجہ مستحکم رکھا جا سکے۔ خلاباز کے ہیلمٹ کے شیشے پر بھی سونے کی پرت چڑھائی جاتی ہے، کیونکہ سونا سورج کی شعاعوں کو موڑ کر خلاباز کو حرارت سے بچاتا ہے۔
- آئینے کے شیشے پر بھی سونے کی پرت لگائی جاتی ہے — سونا بہت زیادہ عکس دیتا ہے، زنگ نہیں لگتا اور حرارت سے بچاتا ہے۔

14. چاندی (Ag) — اہمیت

چاندی سجاوٹ والی چیزوں اور کھانے والے چمچوں کے سیٹ میں

استعمال ہوتی ہے، کیونکہ اس کا رنگ نہیں بدلتا اور چیزوں کی چمک قائم رہتی ہے۔ یہ شیشہ (Glass) بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، کیونکہ یہ بہترین روشنی موڑنے والی (Reflector) ہے۔ چاندی بہت اچھی بجلی اور حرارت کی ناقل ہے اور زیور، سکوں، برتنوں، فوٹوگرافی، الیکٹرانکس اور دواؤں میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ نوبل دھات ہے اور آسانی سے زنگ نہیں لگتا۔

چاندی کا انتہائی اہم مرکب سلور نائٹریٹ ($AgNO_3$) ہے، جسے لونر کاسٹک (Lunar Caustic) یا چاندی کے قلم کہتے ہیں۔ ہیلوجن (Halogen) والے AgBr اور AgI روشنی کی حساسیت کی وجہ سے فوٹوگرافی کی فلموں میں استعمال ہوتے ہیں۔

15. پلاٹینم (Pt) بطور عمل انگیز

پلاٹینم کیمیائی عملوں کو تیز کرتا ہے بغیر خود خرچ ہوئے۔ یہ کیٹیلٹک کنورٹروں اور آسٹوالڈ کے عمل میں عمل انگیز (Catalyst) کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

8.2 غیر دھاتیں (Non Metals)

1. غیر دھاتیں کیا ہیں؟

غیر دھاتیں وہ عناصر ہیں جن میں الیکٹران حاصل کرنے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ الیکٹران لے کر غیر دھات منفی آئن بناتی ہے، جسے این آئن (Anion) کہتے ہیں۔ مثال: Cl^- اور O^{2-}۔ غیر دھاتوں کو دوری جدول کے دائیں حصے میں رکھا جاتا ہے۔

2. غیر دھاتوں کی خصوصیات

- غیر دھاتیں بے چمک (Dull) ہوتی ہیں — اکثر مدھم نظر آتی ہیں۔
- یہ غیر ورق پذیر (Non-Malleable) اور غیر تار پذیر (Non-Ductile) ہوتی ہیں، یعنی ٹوٹنے والی ہوتی ہیں۔
- غیر دھاتیں آواز پیدا نہ کرنے والی (Non-Sonorous) ہوتی ہیں۔
- یہ بجلی اور حرارت کی خراب ناقل خراب) (موصل ہوتی ہیں۔
- ان کے پگھلنے اور ابلنے کے درجے کم ہوتے ہیں۔
- غیر دھاتیں الیکٹران لے کر این آئن بناتی ہیں۔
- ان میں دھاتی خصوصیات نہیں: ہوتیں یہ چمکدار نہیں، بجلی کی ناقل نہیں اور ٹوٹنے والی ہوتی ہیں۔
- غیر دھاتوں کے آکسائیڈ تیزابی ہوتے ہیں، جیسے CO_2، SO_3 اور NO_2۔

3. دوری جدول کی غیر دھاتیں — گروپ وار

گروپ	غیر دھات / عنصر
IA	ہائیڈروجن (H)
IVA	کاربن (C)
VA	نائٹروجن (N)، فاسفورس (P)، آرسینک (As)، اینٹی منی (Sb)، بسمتھ (Bi)
VIA	آکسیجن (O)، سلفر (S)، سیلینیم (Se)
VIIA	فلورین (F)، کلورین (Cl)، بروین (Br)، آئیوڈین (I)
VIIIA	ہیلیم (He)، نیون (Ne)، آرگان (Ar)، کرپٹان (Kr)، زینان (Xe)، ریڈان (Rn)

دیے گئے عناصر Ar، Ne، Ni، Na، N، At اور He میں سے Ar، Ne اور He گروپ VIIIA کے عناصر ہیں۔

4. برقی منفیت (Electronegativity)

غیر دھاتیں الیکٹران کو مضبوطی سے کھینچتی ہیں، اس لیے ان کی برقی منفیت زیادہ ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ یہ کیمیائی عمل میں الیکٹران لیتی ہیں۔ فلورین (F) سب سے زیادہ برقی منفیت والا عنصر ہے۔

5. تیزابی آکسائیڈ اور کاربن ڈائی آکسائیڈ

غیر دھاتوں کے آکسائیڈ پانی سے مل کر تیزاب بناتے ہیں:

- $SO_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_3$ (تیزاب سلفیورس)
- $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$ (تیزاب سلفیورک)
- $CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$ (تیزاب کاربونک)

کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO_2) وہ گیس ہے جو چونے کے پانی کو دودھ جیسا کر دیتی ہے، کیونکہ یہ چونے کے پانی سے مل کر کیلشیم کاربونیٹ بناتی ہے۔ یہ CO_2 کی پہچان والی جانچ ہے۔

6. ہیلوجن (Halogens) — گروپ VIIA

ہیلوجن گروپ VIIA کی سرگرم غیر دھاتیں ہیں: فلورین (F)، کلورین (Cl)، برومین (Br)، آئیوڈین (I) اور ایسٹیٹین (At)۔ ہیلوجن مالیکیولی صورت میں موجود رہتی ہیں، جیسے F_2، Cl_2، Br_2 اور I_2۔ آئیوڈین (I_2) ٹھوس حالت میں ملنے والی ہیلوجن ہے۔

ہیلوجن بہت سرگرم کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے بیرونی شیل میں 7 الیکٹران ہیں اور ایک الیکٹران لینے سے ان کا آکٹیٹ مکمل ہو جاتا ہے۔ گروپ میں نیچے جاتے ہوئے عامل پذیری کم ہوتی جاتی ہے، کیونکہ ایٹمی جسامت بڑھتی جاتی ہے اور برقی منفیت کم ہوتی جاتی ہے۔

ترتیب: $I < Br < Cl < F$

7. ہیلوجن تکسیدی عامل کے طور پر

ہیلوجن تکسیدی عامل (Oxidizing Agent) کے طور پر کام کرتی ہیں، کیونکہ یہ آسانی سے الیکٹران حاصل کر سکتی ہیں۔

جیسے: $2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$ اور $2KI \rightarrow 2K + I_2$

تکسیدی عامل کے طور پر ہیلوجنوں کی طاقت درج ذیل ترتیب میں گھٹتی ہے: $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$ اس کا مطلب ہے کہ فلورین سب سے طاقتور تکسیدی عامل ہے اور دوسری ہیلوجنوں کو ہٹا سکتی ہے۔ عام طور پر کلورین (Cl) بھی کیمیائی عمل میں تکسیدی عامل کے طور پر کام کرتی ہے، کیونکہ یہ الیکٹران لے کر دوسری چیز کو تکسید کرتی ہے۔

8. ہٹانے والے عمل (Displacement)

زیادہ سرگرم ہیلوجن کم سرگرم ہیلوجن کو اس کے نمک کے محلول سے ہٹا سکتی ہے:

- کلورین آئیوڈین سے زیادہ عامل ہے، اس لیے کلورین آئیوڈین کو ہٹاتی ہے: $2KI + Cl_2 \rightarrow 2KCl + I_2$ — آئیوڈین کے الگ ہونے سے آمیزہ سرخی مائل بھورے رنگ میں بدل جاتا ہے۔
- فلورین کلورین کو ہٹاتی ہے: $2KCl + F_2 \rightarrow 2KF + Cl_2$
- فلورین برومین کو ہٹاتی ہے: $2KBr + F_2 \rightarrow 2KF + Br_2$

اس لیے کلورین کو صرف فلورین (F) ہٹا سکتی ہے، کیونکہ صرف فلورین کلورین سے اوپر ہے اور زیادہ سرگرم ہے؛ Br، I اور At کلورین کو نہیں ہٹا سکتیں۔

9. ہائیڈروجن سے عمل اور ہیلوجن تیزاب

ہائیڈروجن اور ہیلوجن کے کیمیائی عمل سے ہیلوجن تیزاب بنتا ہے: $H_2 + X_2 \rightarrow 2HX$، جہاں $X_2 =$ F، Cl، Br اور I

HF، HCl، HBr، HI

تیزابیت کی ترتیب: $HBr < HCl < HF < HI$، یعنی HI سب سے مضبوط (طاقتور) تیزاب ہے اور HF سب سے کمزور۔ کیوں؟ طاقتور HI تیزاب آسانی سے پانی میں H^+ آئن بناتا ہے، کیونکہ یہ کمزور کوویلنٹ بانڈنگ کی وجہ سے پانی میں H^+ آئن بناتا ہے۔ کمزور HF تیزاب آسانی سے H^+ آئن نہیں بناتا، کیونکہ اس کا کوویلنٹ بانڈ مضبوط ہوتا ہے، اس لیے یہ پانی میں H^+ آئن بنانے کے لیے آسانی سے نہیں ٹوٹ سکتا۔ یہ H^+ آئن پانی کے مالیکیول سے کیمیائی عمل کر کے ہائیڈرونیم آئن (H_3O^+) بناتا ہے۔

10. نوبل گیسیں — گروپ VIIIA

گروپ VIIIA کی غیر دھاتیں گیسی حالت میں ملتی ہیں۔ یہ نوبل گیسیں ہیں: ہیلیم (He)، نیون (Ne)، آرگان (Ar)، کرپٹان (Kr)، زینان (Xe) اور ریڈان (Rn)۔ گروپ VIIIA وہ گروپ ہے جس میں صرف گیسی حالت میں غیر دھاتیں ہیں۔

11. این آئنوں کی جانچیں (Qualitative Analysis)

درج ذیل جانچوں سے Cl^-، I^-، CO_3^{2-} SO_4^{2-} اور NO_2^- آئنوں کی پہچان کی جاتی ہے۔ جانچوں میں سلور نائٹریٹ ($AgNO_3$) بہت استعمال ہوتا ہے — یہی وہ مرکب ہے جسے لونر کاسٹک کہتے ہیں۔

آئن	جانچ	مشاہدہ / نتیجہ
CO_3^{2-} (کاربونیٹ)	رکا ہوا نمونہ + ہلکا معدنی تیزاب	بلبلے باہر نکلتے ہیں اور چونے کا پانی دودھ جیسا ہو جاتا ہے — CO_3^{2-} موجود ہے
Cl^- (کلورائیڈ)	نمک کا محلول + $AgNO_3$ + HNO_3	سفید رسوب (precipitate) بنتا ہے؛ سفید رسوب NH_4OH کے محلول میں حل ہو جاتا ہے — Cl^- موجود ہے
I^- (آئیوڈائیڈ)	نمک کا محلول + $AgNO_3$ + تھوڑا HNO_3	پیلا رسوب بنتا ہے؛ پیلا رسوب زیادہ NH_4OH میں نہیں گھلتا — I^- موجود ہے
SO_4^{2-} (سلفیٹ)	نمونے کا کچھ (ml) محلول + $BaCl_2$ کے کچھ قطرے + ہلکا HCl، یا $Pb(NO_3)_2$ کے محلول کے کچھ قطرے	سفید رسوب بنتا ہے؛ سفید رسوب زیادہ HCl میں نہیں گھلتا — SO_4^{2-} موجود ہے
NO_2^- (نائٹرائیٹ)	نمک کی کچھ مقدار + ہلکی H_2SO_4 کے کچھ قطرے	سرخ بھورے بخارات نکلتے ہیں — NO_2^- موجود ہے

آسان: یاد دہانی — Cl^- سے سفید رسوب اور I^- سے پیلا رسوب بنتا ہے — دونوں جانچوں میں سلور نائٹریٹ کام آتا ہے۔